Наділ · облік платежів садового товариства

Посібник для правління

Як працювати в системі голові, казначею та електрику, і за якими правилами система рахує: тарифи, покази, нарахування, платежі, втрати, вода — з розібраними прикладами.

Для кого	Голова, казначей, електрик, інші члени правління
Стан системи	Етапи 1–4 (платежі, документи, розсилка поштою й у Telegram): частина I — робота в системі, частина II — як система рахує
Редакція	29 жовтня 2026

Зміст

Частина I. Робота в системі

1 Про систему, ролі та вхід — працює

2 Члени кооперативу — працює

3 Ролі та дозволи — працює

4 Ділянки — працює

5 Власники ділянок — працює

6 Налаштування кооперативу — працює

7 Імпорт з Excel — працює

8 Тарифи — працює

9 Лічильники та дерево лічильників — працює

10 Покази: обхід і підтвердження — працює

11 Журнал змін — працює

12 Кабінет члена кооперативу — працює

13 Платежі та каса — працює

14 Рахунки, довідки та квитанції — працює

15 Розсилка: пошта, Telegram і бот — працює

Частина II. Як система рахує

16 Основні принципи — працює

17 Тарифи та очікувана сума — працює

18 Лічильники та дерево — працює

19	Покази та споживання	працює
20	Нарахування й закриття місяців	працює
21	Втрати в мережі та спільні споживачі	працює
22	Вода та підключення	працює
23	Виправлення і перерахунок	працює
24	Звіти та шаблони	працює
25	Платежі й розподіл	працює
26	Цифри рахунку	працює
27	Кому яким каналом і як система повторює відправку	працює
28	Що з'явиться далі	планується

1 Про систему, ролі та вхід

«Наділ» веде облік кооперативу: хто член, якими ділянками володіє, що й за якими тарифами нараховується, скільки електроенергії та води спожито. Платежі вносяться в касі й розподіляються на нарахування; рахунки, довідки й квитанції друкуються у PDF; далі з’явиться карта.

Хто що бачить

Кожна людина входить під власним обліковим записом. Що вона бачить і що може робити, визначають її **ролі**, а ролі складаються з **дозволів** (розділ 3). У кооперативі є три базові ролі:

Роль	Що може
Голова	Усе: члени, ролі, ділянки, власники, тарифи, лічильники, покази, нарахування, платежі, імпорт, налаштування, журнал змін. Повноваження голови не можна зменшити, і в кооперативі завжди має бути хоча б один голова.
Казначей	Переглядає членів, ділянки, тарифи, лічильники, нарахування й журнал змін; вносить платежі, розділяє їх між ділянками, перерозподіляє й розподіляє аванс. Сторнувати платіж не може — це робить голова.
Член кооперативу	Лише власні дані: свої ділянки, їхні тарифи, нарахування й платежі, свої лічильники, передача показів.

Голова може створювати власні ролі. Наприклад, роль «Електрик» має лише два дозволи: «Перегляд лічильників» і «Внесення показів». Людина з такою роллю бачить у меню тільки «Покази» та «Лічильники».

Вхід

1. Відкрийте адресу системи й натисніть «Увійти».
2. Введіть електронну пошту та пароль.
3. Система знаходить вас серед членів кооперативу за електронною поштою. Якщо пошти в картці члена немає або вона інша, ви побачите «Обліковий запис не прив’язано»: попросіть голову виправити пошту у вашій картці.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Поки що обліковий запис для входу (пошту й пароль) створює адміністратор системи. Самостійна реєстрація та запрошення поштою з’являться пізніше.

Мова та тема

У шапці праворуч: перемикач мови **УКР / ENG** і теми **Системна / Світла / Темна**. Вибір запам'ятовується в цьому браузері. Інтерфейс завжди показує лише одну мову: якщо обрано українську, усе — назви, підказки, повідомлення — українською.

Ліворуч у шапці — назва вашого кооперативу, під нею меню розділів. На телефоні меню ховається за кнопкою «Меню».

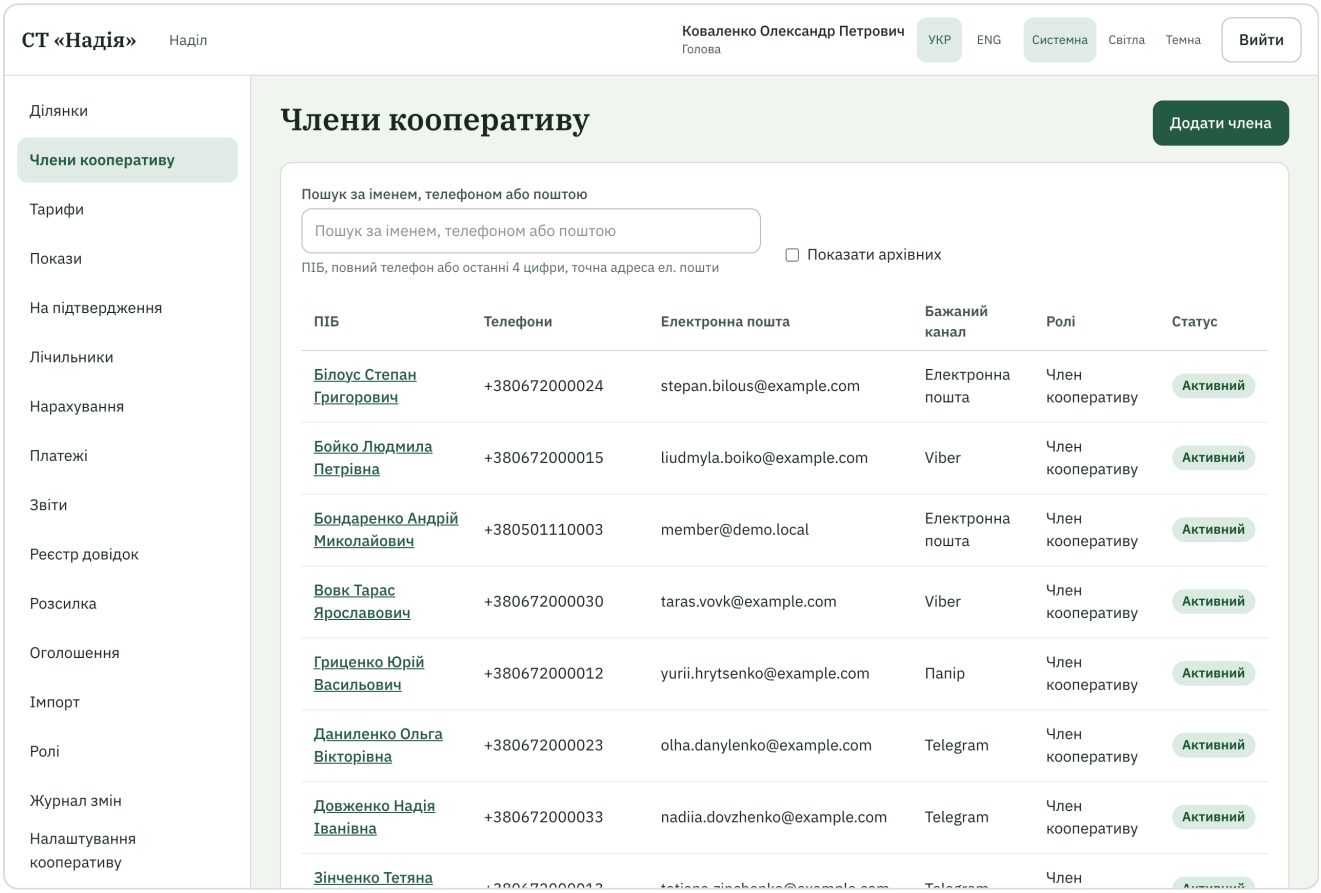
2 Члени кооперативу

Розділ «Члени кооперативу» — список усіх членів. Поле пошуку підказує, що воно розуміє.

Пошук

- За **іменем**: будь-яка частина прізвища чи імені, у будь-якому регістрі.
- За **телефоном**: повний номер, записаний будь-яким звичним способом (`+380 50 123 45 67`, `0501234567`, `380501234567`), або точно його **останні 4 цифри**.
- За **поштою**: повна адреса, у будь-якому регістрі.

Частина пошти (наприклад, лише те, що перед @) або цифри з середини телефону нічого не знаходять. Якщо члена не знайдено, спробуйте прізвище або останні 4 цифри телефону.



Список членів кооперативу

Додати члена

1. Натисніть «Додати члена».
2. Заповніть прізвище та ім’я (обов’язково), по батькові, телефони, електронну пошту, поштову адресу.

3. Оберіть спосіб доставки рахунків: електронна пошта, Telegram, Viber або папір. Для обраного способу потрібен відповідний контакт.
4. Натисніть «Зберегти». Телефон у форматі `0XXXXXXXXX` система сама перетворить на `+380XXXXXXXXX`.

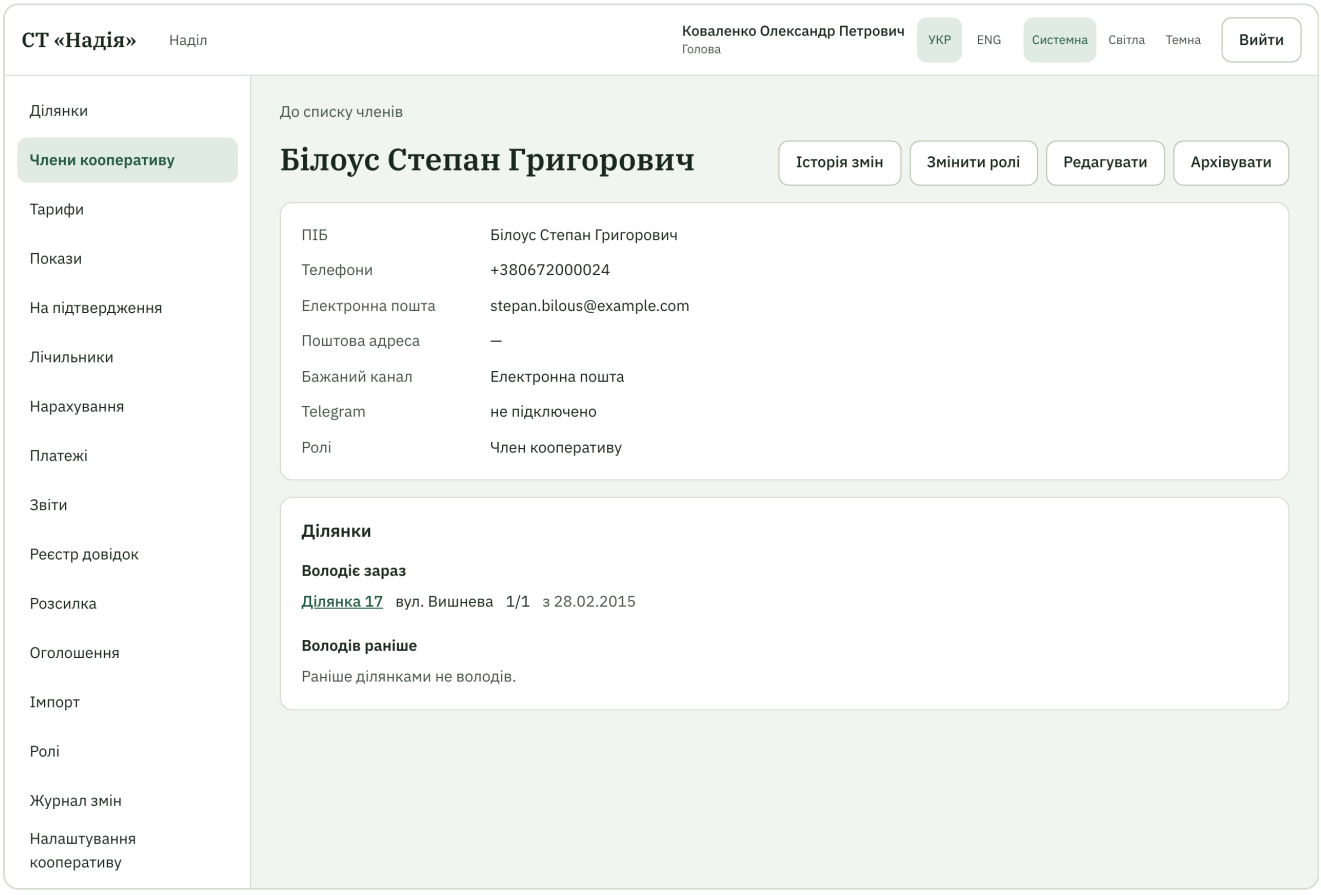
ПРИМІТКИ Й ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

Примітки — для службової інформації про члена: як краще зв'язатися, домовленості, контакти родичів. Їх бачать лише люди з дозволом «Перегляд членів». Окремих полів для РНОКПП, паспортних даних і дат народження в системі немає — кооперативу для обліку вони не потрібні.

Телефони, електронна пошта, поштова адреса, Telegram, Viber і примітки зберігаються зашифрованими, тож копія бази їх не розкриє. Система розшифровує їх для тих, кому дозволено їх бачити, тому в щоденній роботі нічого не змінюється, окрім правил пошуку вище. Імена лишаються читабельними.

Картка члена

Картка показує контакти, ролі, ділянки у власності та примітки. Примітки бачать лише ті, хто має дозвіл «Перегляд членів».



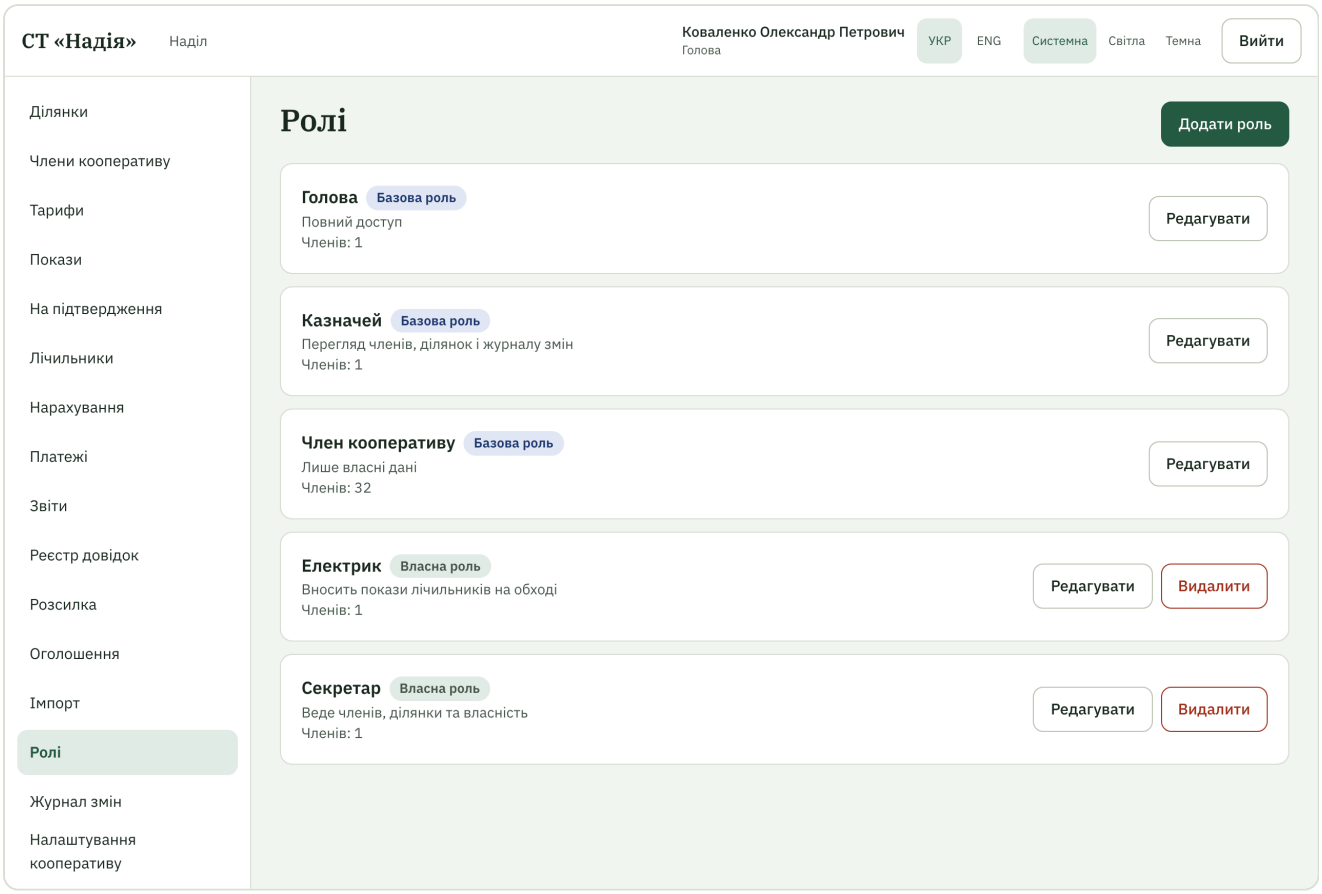
Картка члена кооперативу

Архівування

Члена не видаляють, а архівують: він зникає зі списку (його видно з позначкою «Показати архівні»), не може входити, але вся історія зберігається. «Відновити» повертає його. Архівувати власника ділянки не можна, доки ділянка не перейде іншому власнику, а останнього голову — доки не призначено іншого.

3 Ролі та дозволи

У розділі «Ролі» голова (або хтось із дозволом «Керування ролями») налаштовує, хто що може.



Ролі: базові та власні

- **Базові ролі** (Голова, Казначей, Член кооперативу) не видаляються, але їх можна перейменувати — назва й опис змінюються для всіх мов. «Повернути стандартну назву» скасовує перейменування.
- **Власні ролі**: «Додати роль», назва, опис і будь-який набір дозволів. Людина може мати кілька ролей — дозволи додаються.
- Роль, яку ще комусь призначено, видалити не можна.

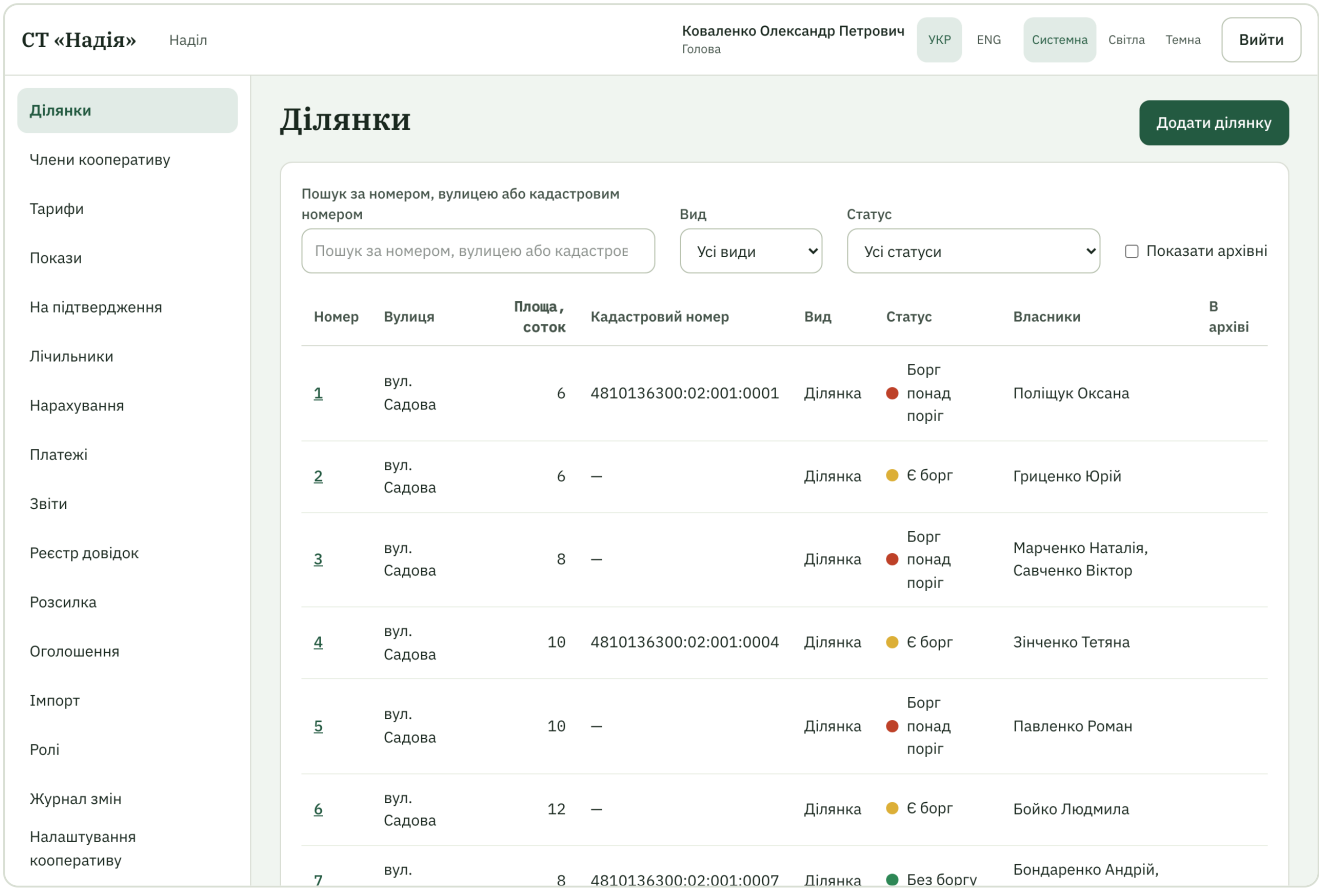
Дозволи

Дозвіл	Що дає
Перегляд / редагування членів	Бачити всіх членів і їхні контакти; додавати, змінювати, архівувати
Керування ролями	Створювати ролі, змінювати дозволи, призначати ролі
Перегляд / редагування ділянок	Бачити всі ділянки з подробицями; додавати, змінювати, архівувати

Дозвіл	Що дає
Редагування власності	Додавати, змінювати й виправляти власників
Запуск імпорту	Завантажувати дані з Excel
Керування налаштуваннями	Змінювати налаштування кооперативу
Перегляд / керування тарифами	Бачити тарифи; створювати види нарахувань, тарифи та версії
Перегляд / керування лічильниками	Бачити реєстр і дерево; реєструвати, замінювати, знімати лічильники
Внесення показів	Вносити, виправляти й видаляти покази (обхід електрика)
Підтвердження показів	Підтверджувати або відхиляти покази, які передали члени
Перегляд журналу змін	Читати журнал змін
Перегляд звітів	Відкривати й завантажувати звіти, формувати файли за шаблонами (звіт «Боржники» ще й за «Перегляд членів»)
Керування шаблонами звітів	Завантажувати, замінювати, скачувати й архівувати шаблони звітів
Перегляд платежів	Бачити платежі, їхній розподіл і звіт «Платежі»
Внесення платежів	Вносити готівкові й банківські платежі, розділяти їх між ділянками, перерозподіляти, розподіляти аванс
Сторнування платежів	Сторнувати платіж із причиною (за замовчуванням лише голова)

4 Ділянки

Розділ «Ділянки» — реєстр усіх ділянок кооперативу з пошуком за номером, вулицею або кадастровим номером і фільтрами за видом і статусом.



Реєстр ділянок

Що зберігається про ділянку

Номер — Обов’язковий, унікальний у кооперативі: `12`, `12а`, `R-1`. Сортування природне: 2 перед 10, 12а після 12.

Вид — **Ділянка** або **Спільні землі** (дороги, спільні території). Спільні землі не мають власників, тарифів і лічильників ділянки.

Площа — У сотках або м² — можна вводити в будь-яких одиницях (1 сотка = 100 м²).

Кадастровий номер — Необов’язковий, у форматі `NNNNNNNNNN:NN:NNN:NNNN`.

Будівля — Чи є на ділянці будівля. Лише довідково — на нарахування не впливає.

Примітки — Бачать лише ті, хто має дозвіл «Перегляд ділянок».

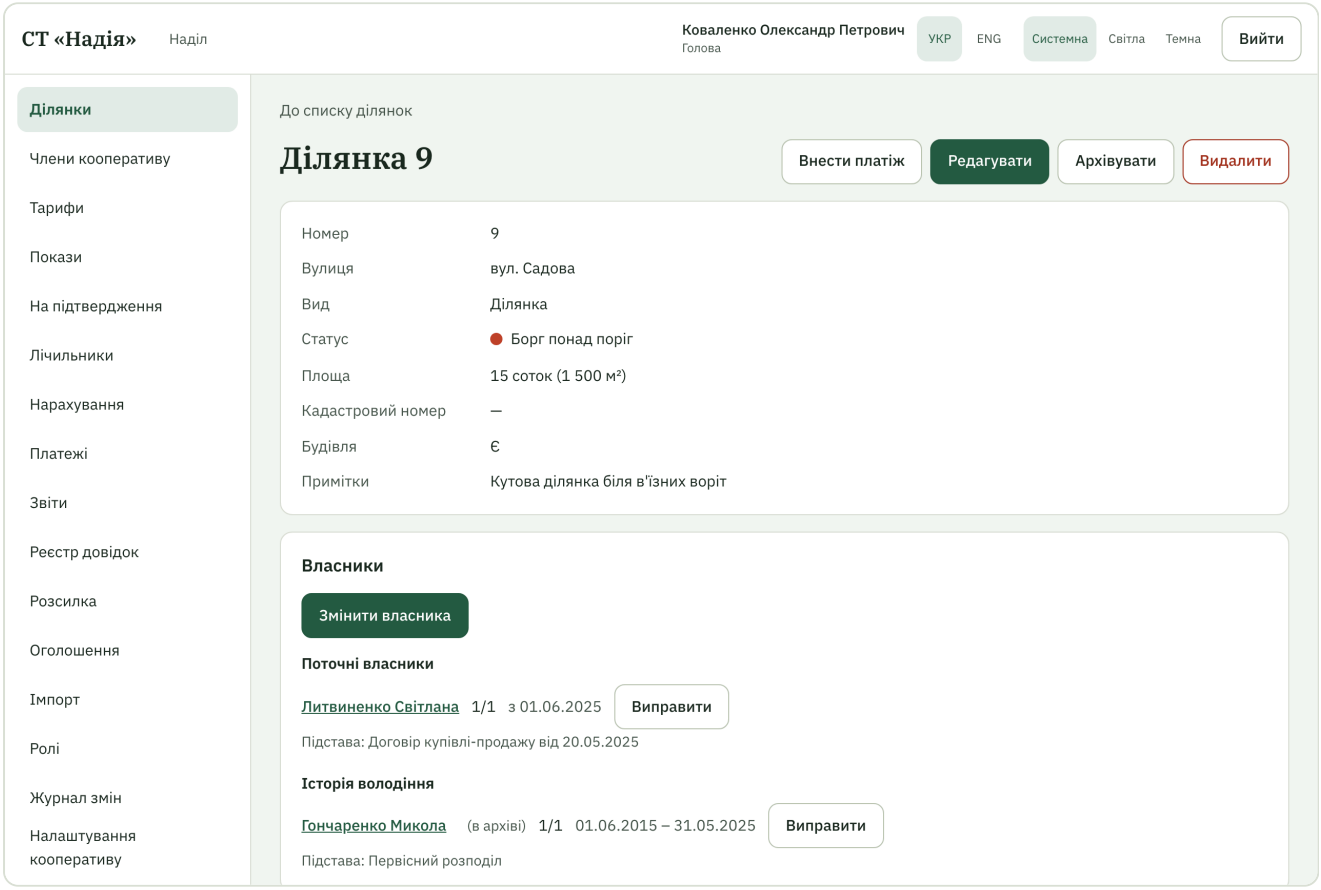
Статус (колір) ділянки

Колір	Значення
Зелений	Без боргу (також коли є аванс)
Жовтий	Є борг
Червоний	Борг понад поріг (суму або строк задає голова)
Сірий	Ділянка без власника або спільні землі

Колір рахується від боргу після платежів: оплачене нарахування боргом не вважається (розділи 20 і 25).

Картка ділянки

На картці — усі дані ділянки, власники з історією, тарифи на обраний місяць, лічильники.



Картка ділянки 9: власники, тарифи, лічильники

«Архівувати» ховає ділянку зі списку, але зберігає історію. Видалити можна лише ділянку, створену помилково, яка ніколи не мала власника. Ділянку з безстроковим підключенням води (або з активним лічильником) не можна архівувати чи перетворити на спільні землі: система відмовить і попросить спершу завершити підключення на картці ділянки.

5 Власники ділянок

Власники ведуться на картці ділянки. Ділянка може мати кількох співвласників із частками (`1/2`, `1/3`); частки завжди в сумі дають одиницю. Один член може володіти кількома ділянками — у кожної свій облік.

Зміна власника (продаж, спадщина)

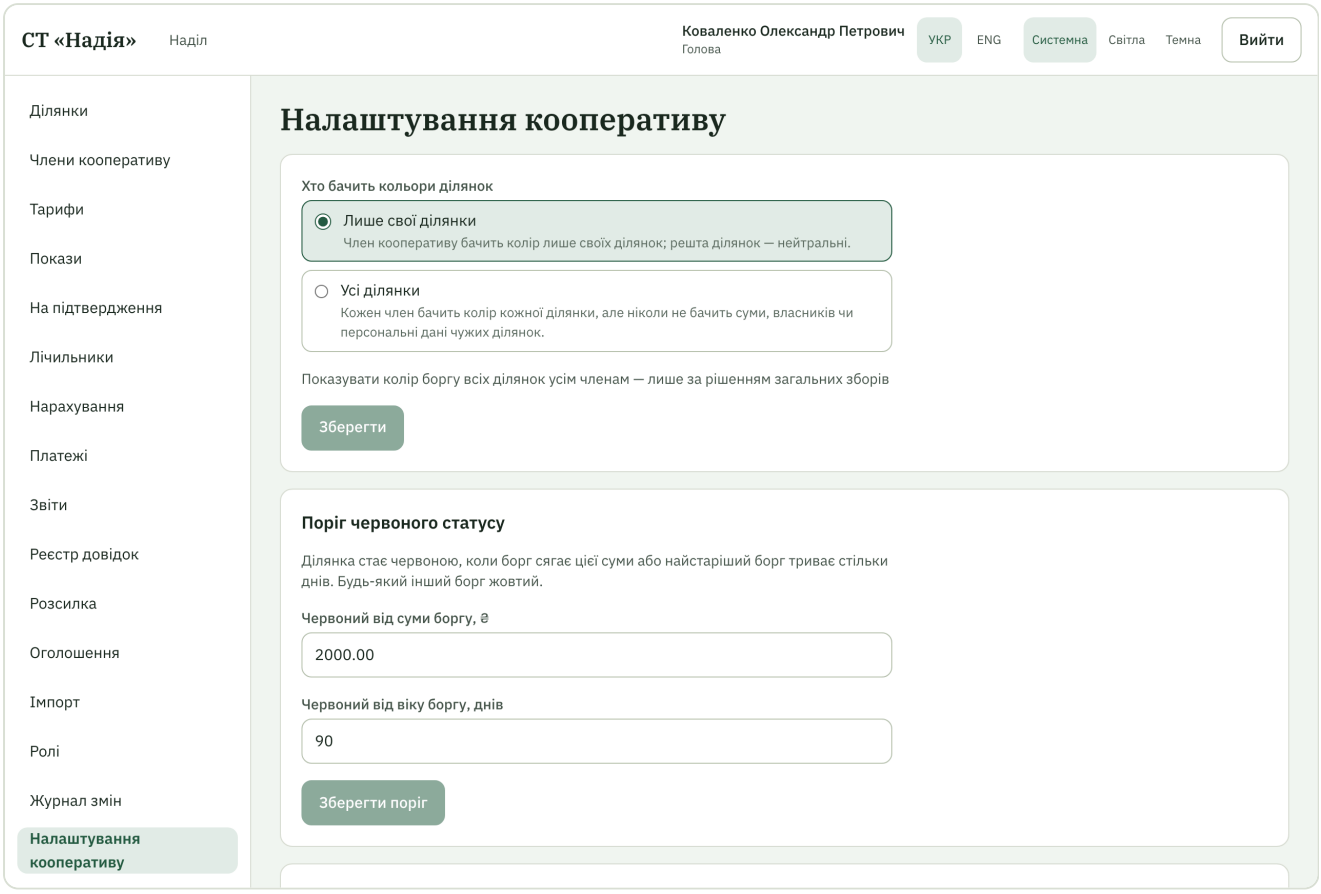
1. На картці ділянки натисніть «Змінити власника».
2. Вкажіть дату переходу та нових власників із частками. Якщо нового власника ще немає серед членів — «Додати члена» прямо з форми.
3. Вкажіть підставу (договір купівлі-продажу, спадщина, рішення суду) і збережіть.

Попередні власники залишаються в історії до дня перед датою переходу. **Борг належить ділянці, а не людині:** після продажу він лишається на ділянці.

Виправлення помилки

Якщо в записі помилка (не та частка, дата чи людина), натисніть «Виправити» біля запису. Старі значення зберігаються в журналі змін. Записи про володіння ніколи не видаляються.

6 Налаштування кооперативу



Налаштування кооперативу

Хто бачить кольори ділянок

- **Лише свої ділянки** (за замовчуванням): член кооперативу бачить колір тільки своїх ділянок, решта — нейтральні.
- **Усі ділянки**: кожен бачить колір кожної ділянки, але ніколи — суми, власників чи персональні дані чужих ділянок.

> ЧОМУ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ «ЛИШЕ СВОЇ»
>
> Сусіди знають, чия ділянка, тож колір фактично показує боржника. Вмикайте «Усі ділянки» лише за рішенням загальних зборів. Зміна записується в журнал змін.

Аванс

Перемикач **«Автоматично зараховувати аванс»** (типово ввімкнено; змінює той, хто має «Керування налаштуваннями», решта бачить його лише для читання) вирішує, чи йде аванс ділянки на нові нарахування сам. Докладніше — у розділі 13.

Дерево лічильників

Звідси ж відкривається «Дерево лічильників» — див. розділ 9.

Налаштування нарахувань

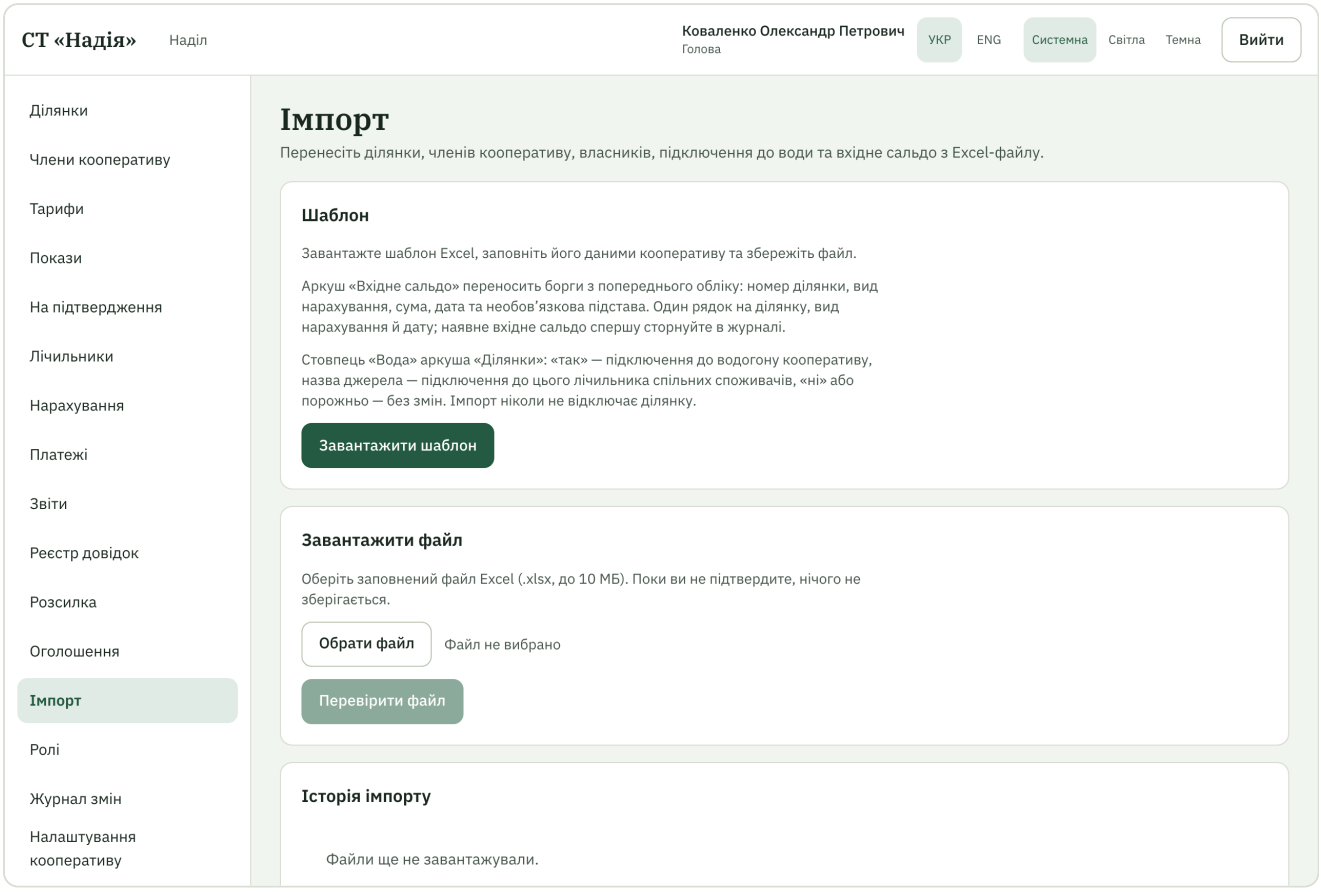
Нижче вибору кольорів: поріг червоного статусу, як нараховуються втрати, розподіл спільних споживачів і водопостачання ділянок. Їх описано в розділах 19–21.

Реквізити

Блок «Реквізити»: повна назва, юридична адреса, банк, IBAN; код ЄДРПОУ лише читається. Їх використовують шаблони звітів — див. розділ 24.

7 Імпорт з Excel

Щоб не вводити кооператив вручну, ділянки, членів, власників і лічильники можна завантажити одним файлом Excel.



Сторінка імпорту

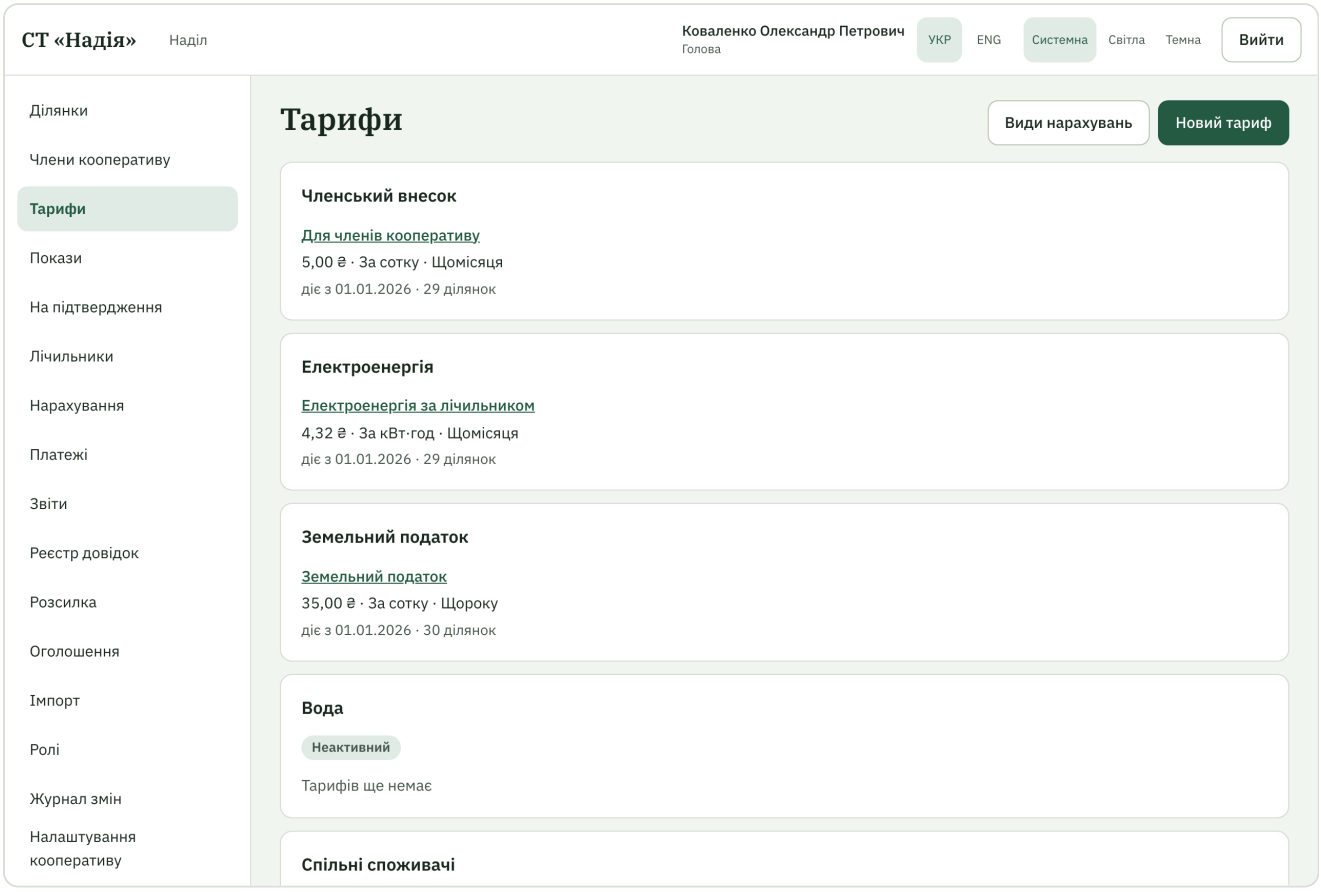
1. «Завантажити шаблон» — отримаєте файл мовою інтерфейсу з аркушами «Ділянки», «Члени», «Власність», «Лічильники», підказкою та прикладом у кожному.
2. Заповніть аркуші. Дати — у форматі Excel або `ДД.ММ.РРРР`, площа — в сотках або м², частки — як `1/2`.
3. Завантажте файл. Система перевірить усе, **нічого не зберігаючи**, і покаже, скільки записів буде додано, оновлено й залишено без змін, а також кожну помилку з аркушем, рядком і стовпцем.
4. Якщо помилок немає — підтвердіть. Усе зберігається разом: або весь файл, або нічого.

- Повторний імпорт того самого файлу нічого не дублює: ділянки знаходяться за номером, члени — за поштою (або прізвищем, ім'ям і телефоном).
- Змінити власника імпортом не можна — для цього є «Змінити власника» (розділ 5).
- Обмеження: файл `.xlsx` до 10 МБ, до 2 000 ділянок і 3 000 членів. Перевірка діє 30 хвилин.
- Назви аркушів і стовпців приймаються українською й англійською, навіть упереміш.

Два доповнення: аркуш **«Вхідне сальдо»** (ділянка, вид нарахування, сума, дата, підстава; один рядок на ділянку й вид; суми не більш як з двома знаками) і колонка **«Вода»** аркуша ділянок («так» підключає до водопроводу кооперативу, інший текст називає свердловину; «ні» чи порожньо нічого не змінює). Повторний імпорт того самого файлу нічого не проводить удруге.

8 Тарифи

Тут голова описує, за що й скільки кооператив нараховує. Самі нарахування з’являться пізніше (розділ 19), але вже зараз на картці кожної ділянки видно, скільки їй нараховуватиметься.



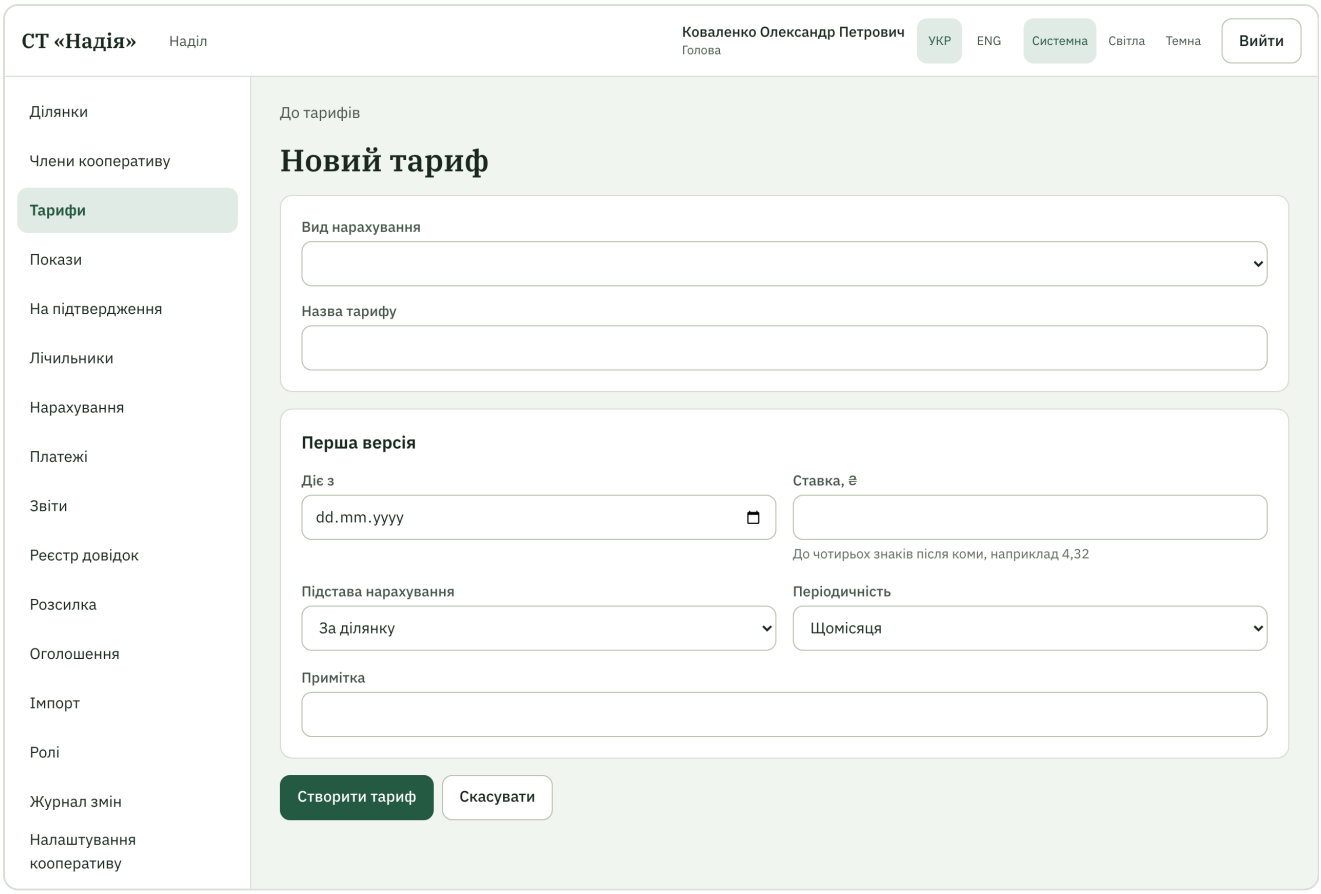
Тарифи за видами нарахувань

Види нарахувань

Кнопка «Види нарахувань». У кооперативі вже є: членський внесок, електроенергія, земельний податок, вода (неактивна, доки немає водомірів). Можна додати свої, наприклад «Ремонт дороги», перейменувати, змінити порядок, архівувати.

Новий тариф

1. «Новий тариф» → оберіть вид нарахування й дайте назву, наприклад «Для членів кооперативу».
2. Заповніть першу версію: з якої дати діє, підставу нарахування, періодичність і ставку.
3. Збережіть, потім на картці тарифу вкажіть, до яких ділянок він застосовується.



Форма нового тарифу

Підстава нарахування	Приклад
За ділянку	300 ₴ за ділянку на квартал
За сотку	Членський внесок 50 ₴ за сотку на рік
За кВт·год	Електроенергія 4,32 ₴ за кВт·год — за показами лічильника
За м³	Вода — за показами водоміра
Фіксована разова сума	Цільовий внесок 1 200 ₴ із датою сплати

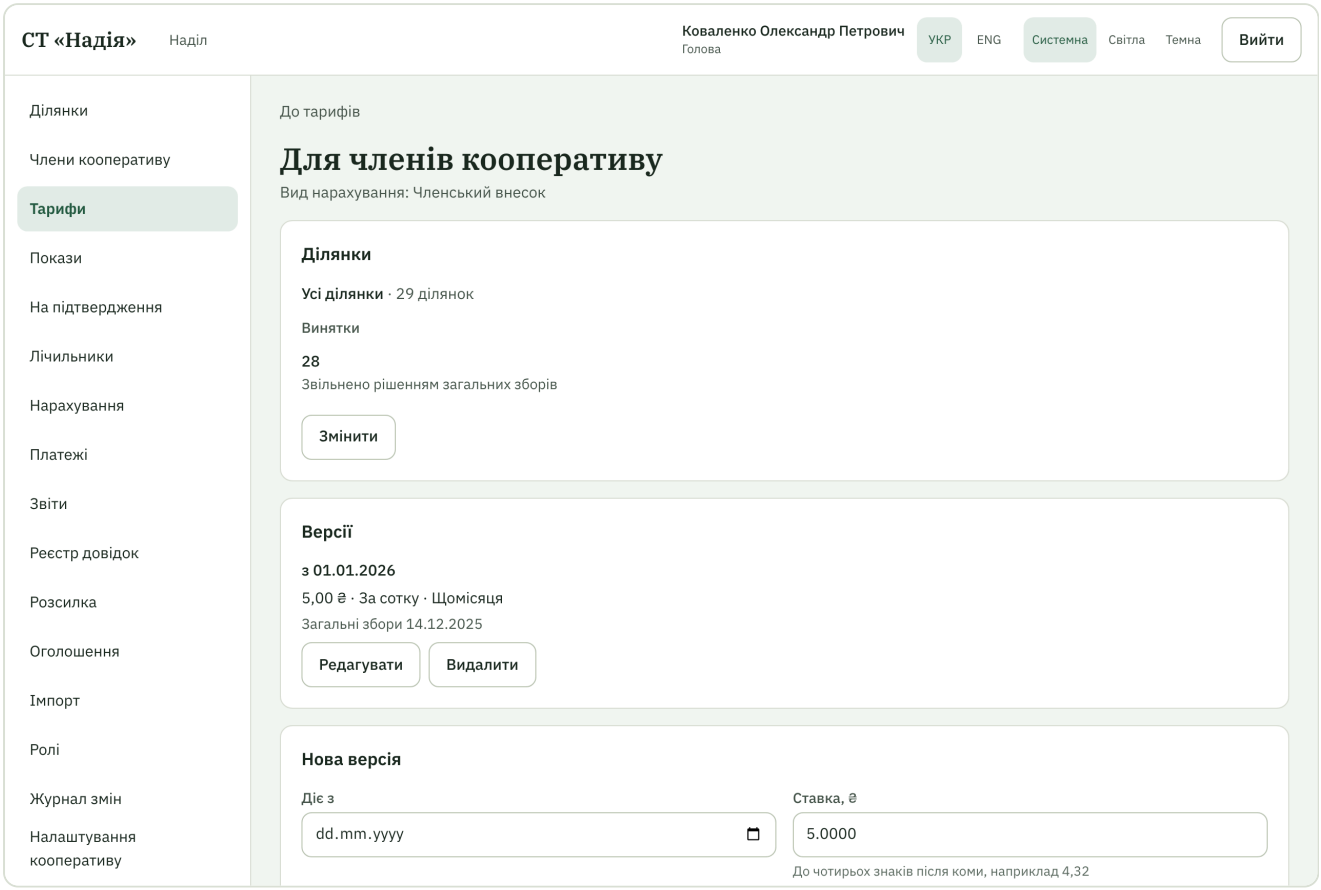
Періодичність: щомісяця, щокварталу, щороку або одноразово. Кооператив нараховує щомісяця, тож річний тариф ділиться на 12, квартальний — на 3.

> **ПРИКЛАД**
>
> Членський внесок 50 ₴ за сотку на рік, ділянка 6 соток: 50 × 6 / 12 = **25,00 ₴ на місяць**.

Ставка може мати до чотирьох знаків після коми (наприклад, 1,4532 ₴ за м² для земельного податку) — сума до копійок округлюється лише в кінці. На екрані ставка показується без зайвих нулів: 50,00 ₴, а не 50,0000 ₴.

Версії тарифу

Тариф змінюється не правкою, а **новою версією** з датою, з якої вона діє («Нова версія»). Історія версій видно на картці тарифу. Якщо нова версія діє з минулої дати, система попередить, що минулі нарахування буде перераховано.



Картка тарифу: версії та ділянки

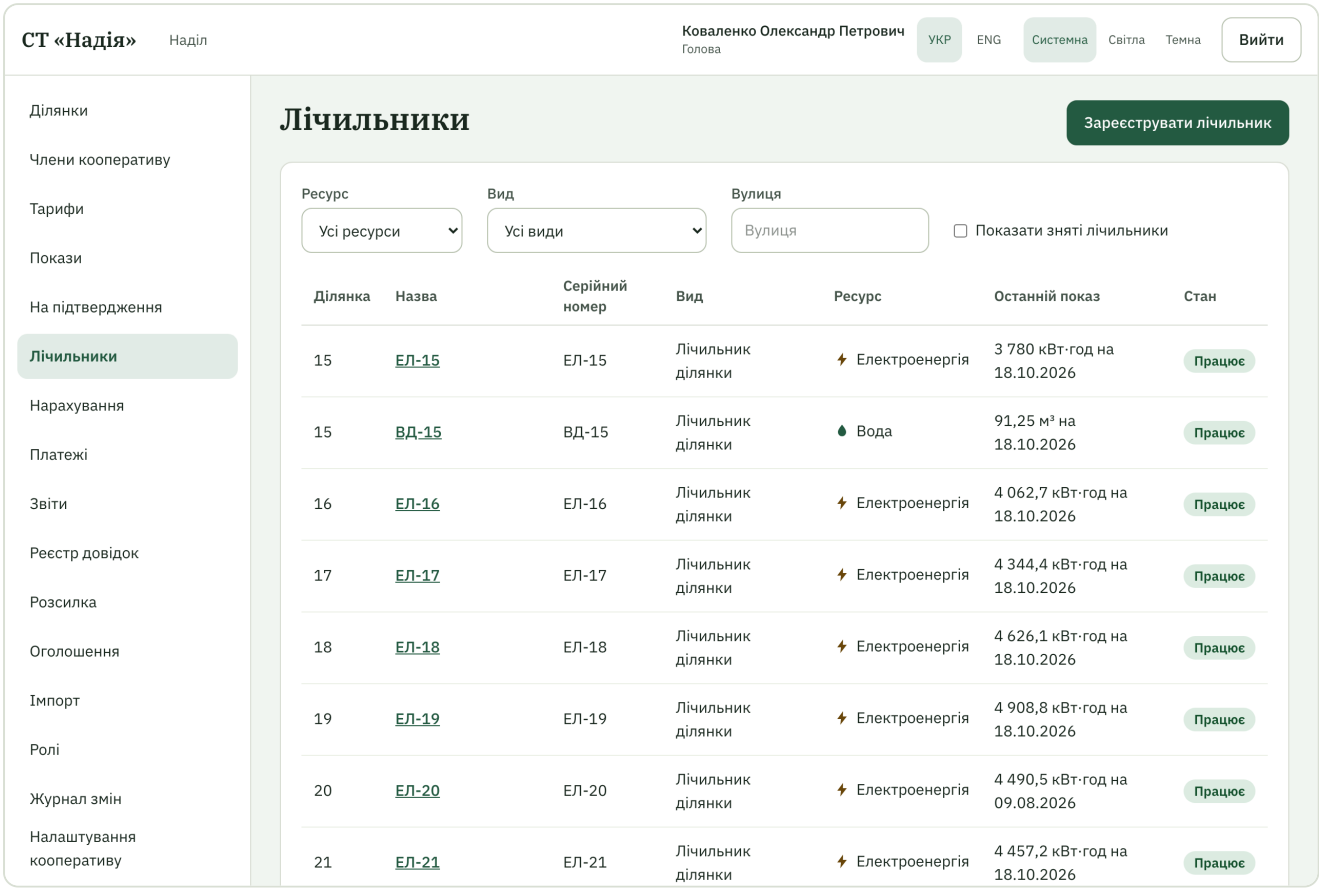
Помилку у версії можна виправити («Редагувати») або видалити версію, **поки за нею немає нарахувань**. Єдину версію тарифу видалити не можна — архівуйте тариф.

До яких ділянок застосовується

- **Усі ділянки** (крім спільних земель) — і за потреби **винятки** з обов’язковою причиною, наприклад «звільнено рішенням загальних зборів».
- **Обрані ділянки** — явний список.
- Тарифи за кВт·год і м³ застосовуються лише до ділянок, де є лічильник цього ресурсу. На картці ділянки без лічильника видно «немає лічильника».

9 Лічильники та дерево лічильників

Розділ «Лічильники» — реєстр усіх лічильників кооперативу. Біля кожного — значок ресурсу: **блискавка** для електроенергії, **крапля** для води.



Реєстр лічильників

Види лічильників

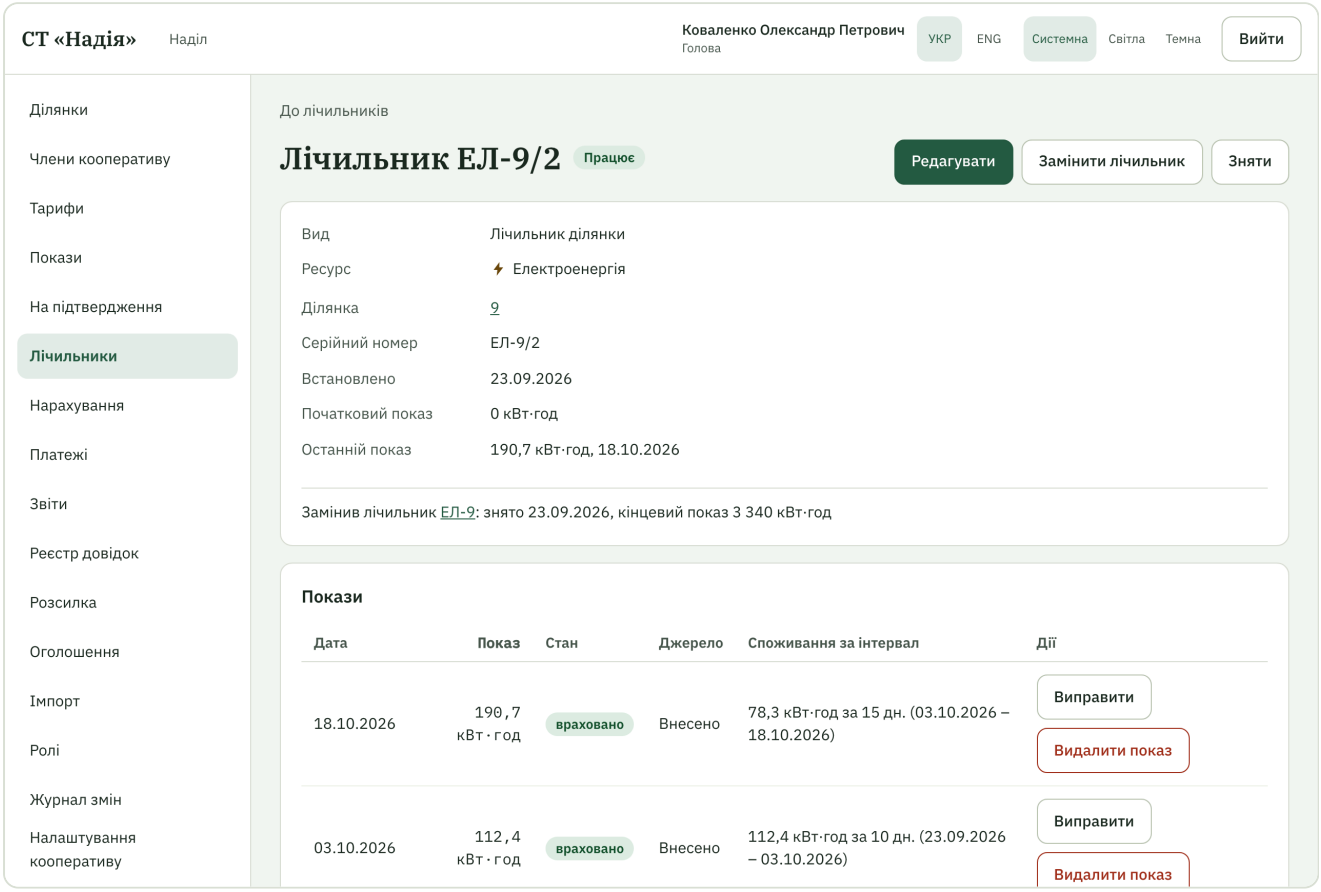
Лічильник ділянки	Належить ділянці. На ділянці не більше одного діючого лічильника кожного ресурсу.
Підстанція	Лічильник на трансформаторі кооперативу — корінь дерева.
Квартальний	Лічильник групи ділянок (вулиці чи кварталу).
Спільний споживач	Насос свердловини, вуличне освітлення, контора.

Підстанцій, квартальних лічильників і свердловин у кооперативі може бути скільки завгодно — система не обмежує їхню кількість.

Зареєструвати, замінити, зняти

- **Зареєструвати лічильник**: вид, ресурс, серійний номер, ділянка (або назва для неділянкових), дата встановлення, початковий показ.

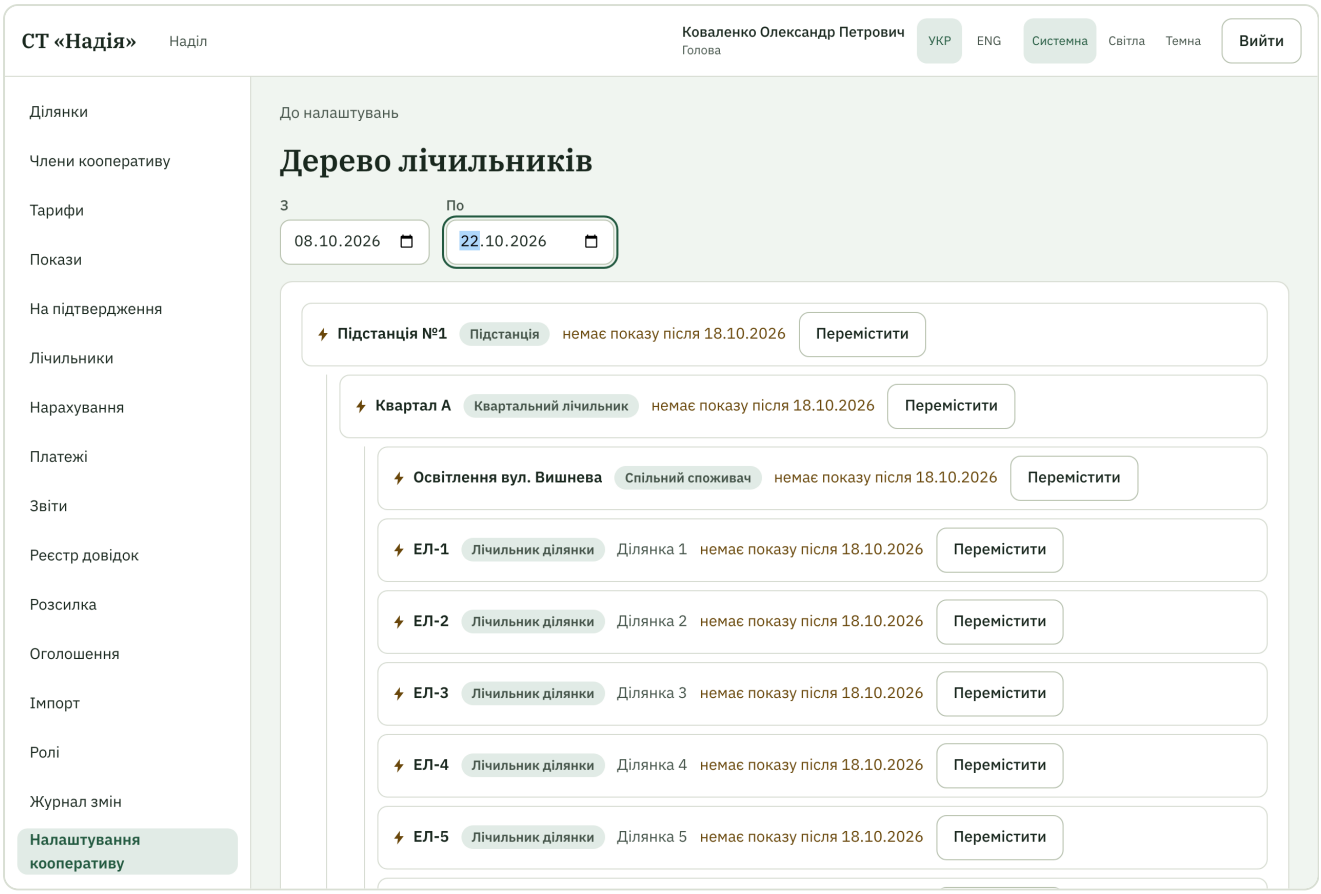
- **Замінити лічильник** — одна дія: дата, кінцевий показ старого, серійний номер і початковий показ нового. Обидва лічильники зберігають історію, а на картках видно зв'язок: «Замінив лічильник ЕЛ-9/1…» і «Замінено лічильником ЕЛ-9/2».
- **Прокрутка через нуль** (99 999 → 00 012) оформлюється як заміна лічильника самим собою: кнопка «Заповнити як прокрутку» у формі заміни.
- **Зняти** — лічильник перестає працювати з дати зняття, покази зберігаються. Видалити можна лише лічильник без показів, створений помилково.



Картка лічильника з історією показів

Дерево лічильників

«Налаштування кооперативу» → «Дерево лічильників». Голова будує дерево: підстанції, під ними квартальні лічильники, спільні споживачі та лічильники ділянок. Кнопка «Перемістити» переносить лічильник під інший вузол **з указаної дати** — минулі періоди рахуються за старим деревом.



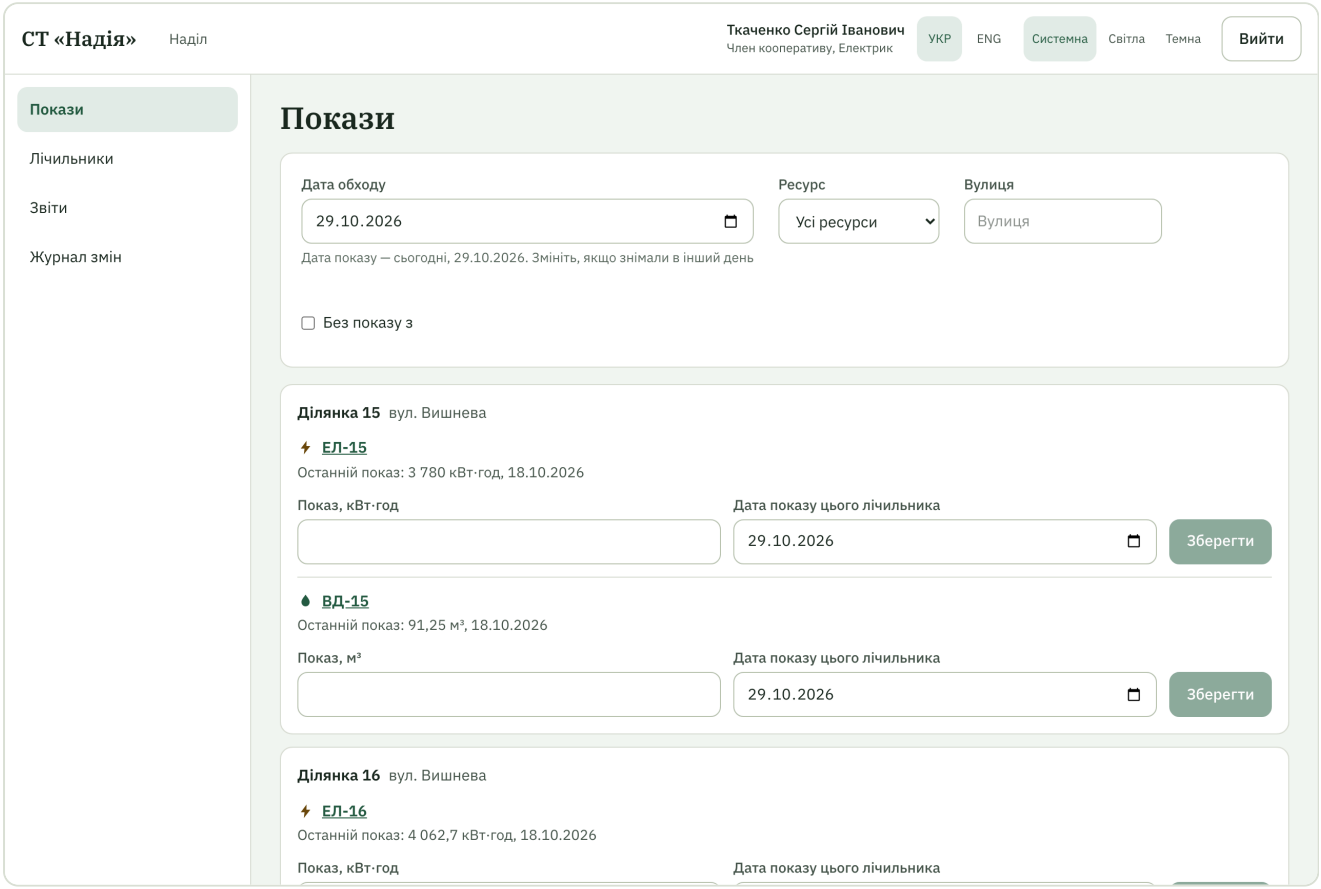
Дерево лічильників зі споживанням за період

Оберіть період «з … по …», і біля кожного лічильника з’явиться споживання за цей період. Якщо на межі періоду показу немає, система розраховує значення пропорційно дням між сусідніми показами й позначає його «розрахунковий». Якщо після кінця періоду показу ще немає — «немає показу після …».

10 Покази: обхід і підтвердження

Покази не прив’язані до місяців: електрик може прийти через місяць, через три або через кілька днів. **Показ — це значення лічильника на дату.** Споживання рахується між сусідніми показами.

Обхід електрика

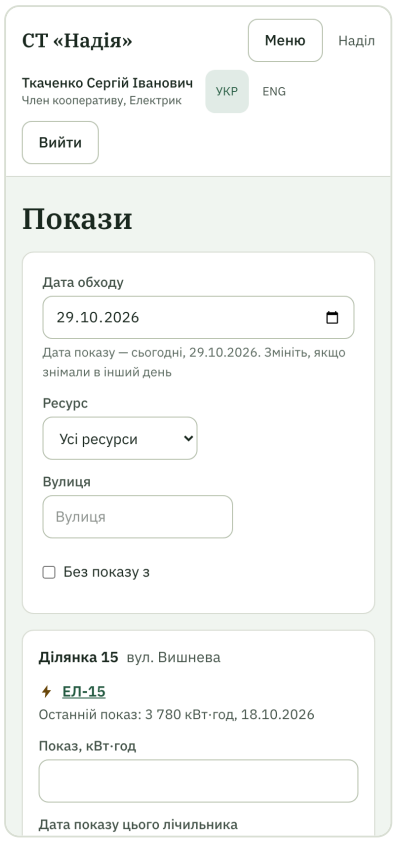


Екран «Покази»: одна картка на ділянку, рядок на кожен лічильник

1. Відкрийте «Покази». Поле «Дата обходу» вже містить сьогоднішню дату, під ним підказка: «Дата показу — сьогодні… Змініть, якщо знімали в інший день». Для окремого лічильника дату можна змінити в його рядку.
2. За потреби відфільтруйте за ресурсом (блискавка / крапля) — вибір запам’ятовується — і за вулицею.
3. Біля лічильника видно останній показ і його дату. Введіть новий показ і натисніть «Зберегти» в цьому рядку. Одразу з’явиться споживання за інтервал.

- Показ, менший за попередній, система не прийме: «Показ менший за попередній або більший за наступний».
- Якщо споживання значно більше звичайного, показ збережеться з попередженням «Перевірте показ».

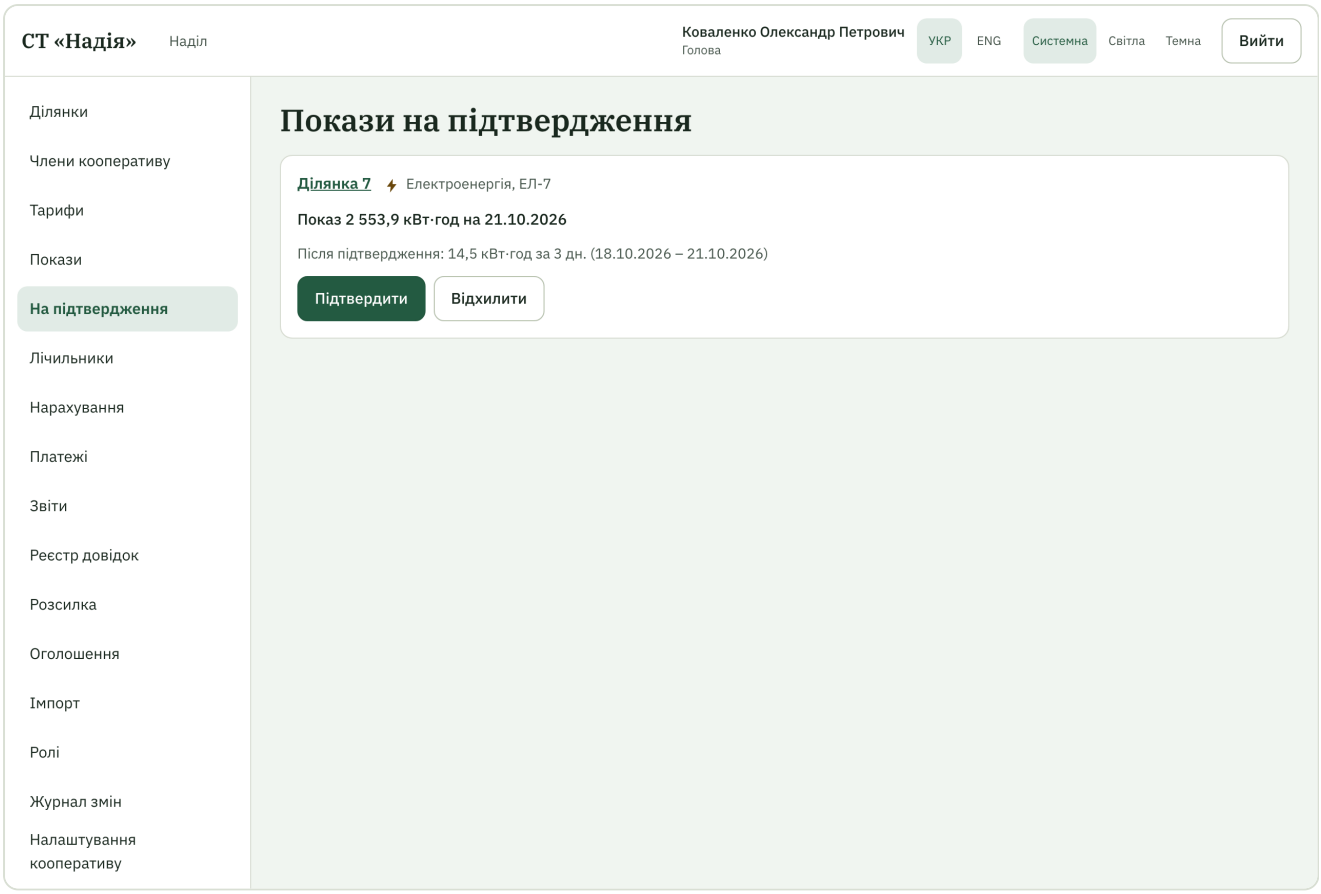
- Позначка «Без показу з» показує лічильники, з яких давно не знімали покази.
- Повторний показ за ту саму дату замінює попередній; старий залишається в історії з позначкою «замінено».



Той самий екран на телефоні

Покази від членів кооперативу

Член кооперативу може сам передати показ свого лічильника з кабінету. Такий показ чекає в розділі «На підтвердження»: «Підтвердити» або «Відхилити» з причиною, яку власник побачить. Непідтверджений показ у розрахунках не використовується.



Покази на підтвердження

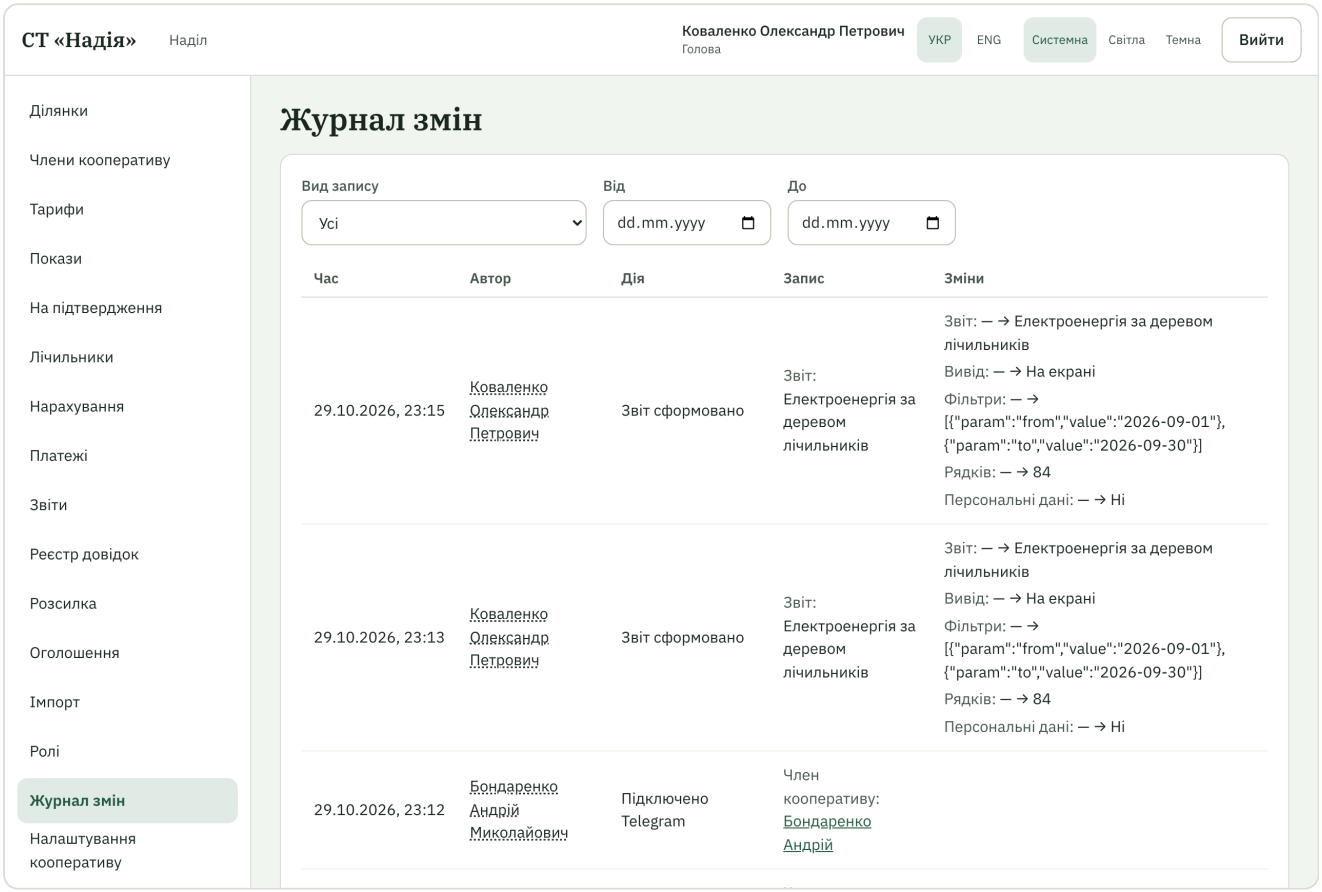
Виправлення

На картці лічильника кожен показ можна «Виправити» або «Видалити», **поки за ним немає нарахування**. Після нарахувань виправлення проходитиме через перерахунок (розділ 23).

11 Журнал змін

Кожна дія правління записується: хто, коли, що змінив — зі старими й новими значеннями. Показано лише поля, які справді змінилися; зміна дозволів ролі показує додані («+») і прибрані («–») дозволи. Фільтри за людиною, дією, об’єктом і датою.

Старі й нові значення телефонів, пошти, адреси, Telegram, Viber і приміток члена бачить лише той, кому дозволено також переглядати членів. Решта, кому дозволено читати журнал, бачить, що поле змінилося, а замість значень — слово «приховано». Інші поля, наприклад ім’я, показано як завжди.

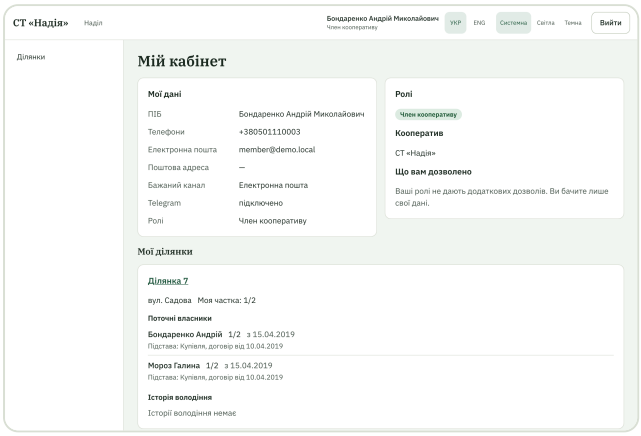


Журнал змін

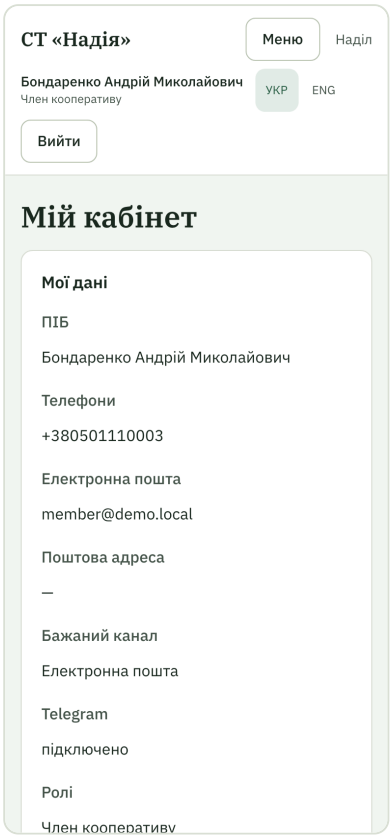
Записи журналу не змінюються й не видаляються. Дані, внесені скриптами демонстрації, у журналі не відображаються — лише дії людей у системі.

12 Кабінет члена кооперативу

Член кооперативу після входу бачить «Мій кабінет»: свої ділянки, що йому нараховуватимуть за тарифами, свої лічильники з історією показів і кнопку «Передати показ». Платежі своїх ділянок — у «Моїх нарахуваннях».



Мій кабінет

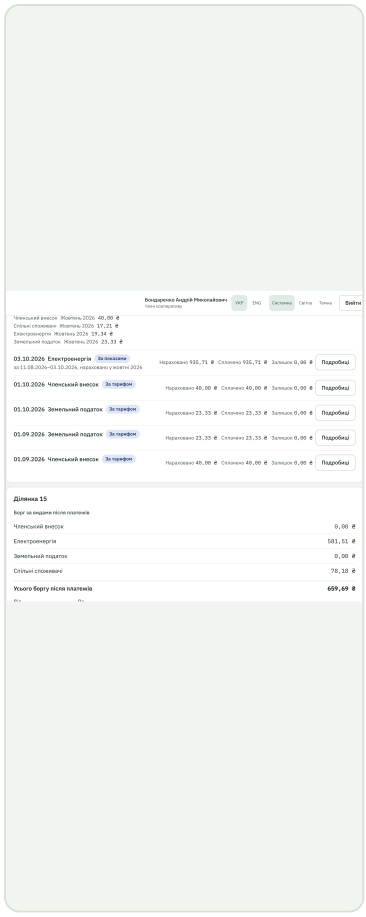


На телефоні

Чужих ділянок, сум, власників і персональних даних член кооперативу не бачить. Кольори інших ділянок — лише якщо голова ввімкнув «Усі ділянки» (розділ 6).

Мої нарахування

Для кожної своєї ділянки член бачить борг за видами та кожне нарахування з розрахунком, лише для читання. Див. розділ 20. Там само — платежі цієї ділянки: дата, номер квитанції або банківського документа, сума й що саме вона сплатила, сторновані платежі з позначкою, аванс і борг після платежів. Хто вніс платіж і примітку про платника член не бачить, платежів чужих ділянок — теж.

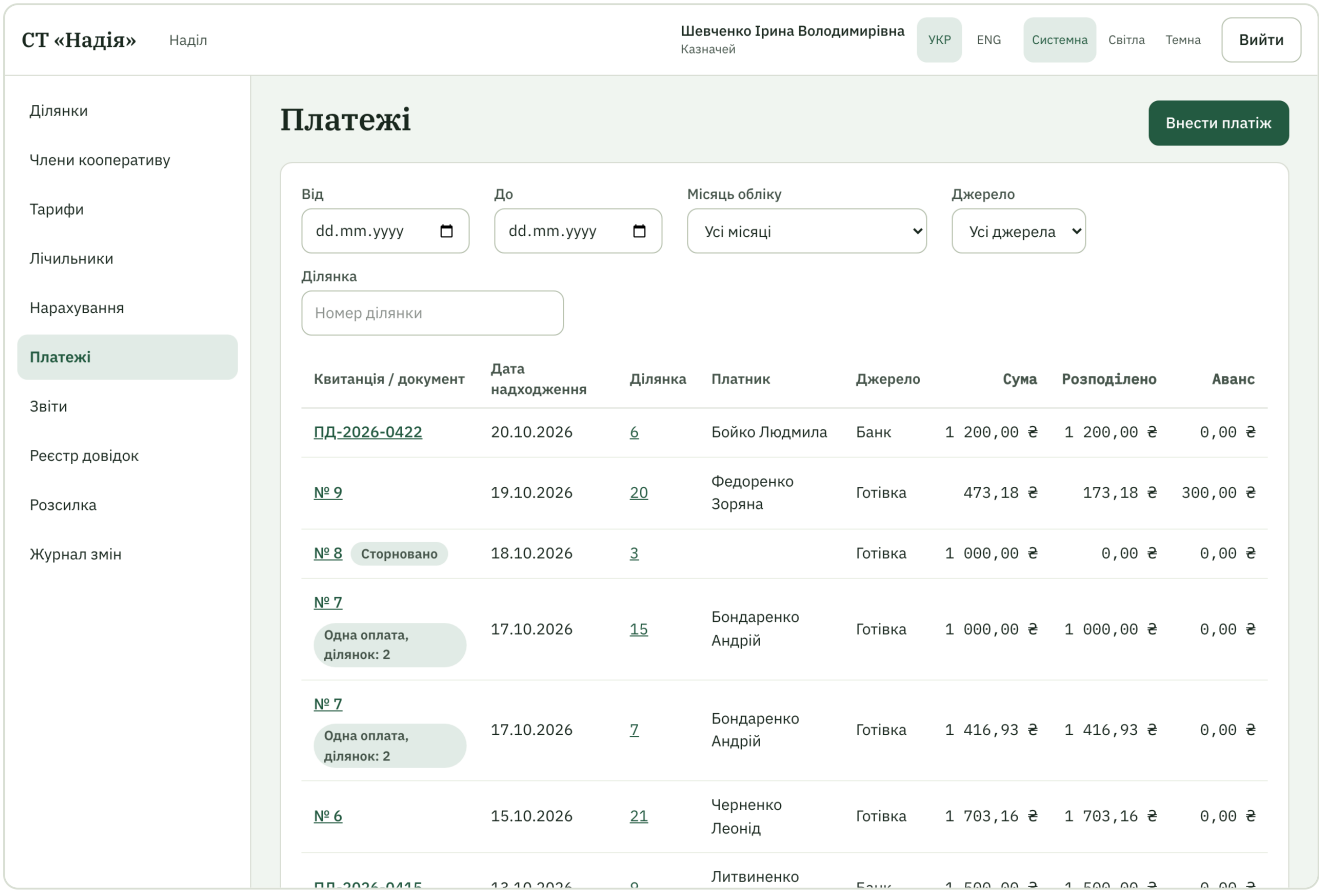


«Мої нарахування» в кабінеті члена

13 Платежі та каса

працює

Казначей вносить гроші, які отримав — готівкою в касі кооперативу або банківським переказом, — а система розподіляє їх на борги ділянки. Після цього борг, колір ділянки й звіти враховують платежі. Меню «Платежі» бачать ті, хто має «Перегляд платежів»; вносять платежі ті, хто має «Внесення платежів» (голова й казначей); сторнує — лише голова.

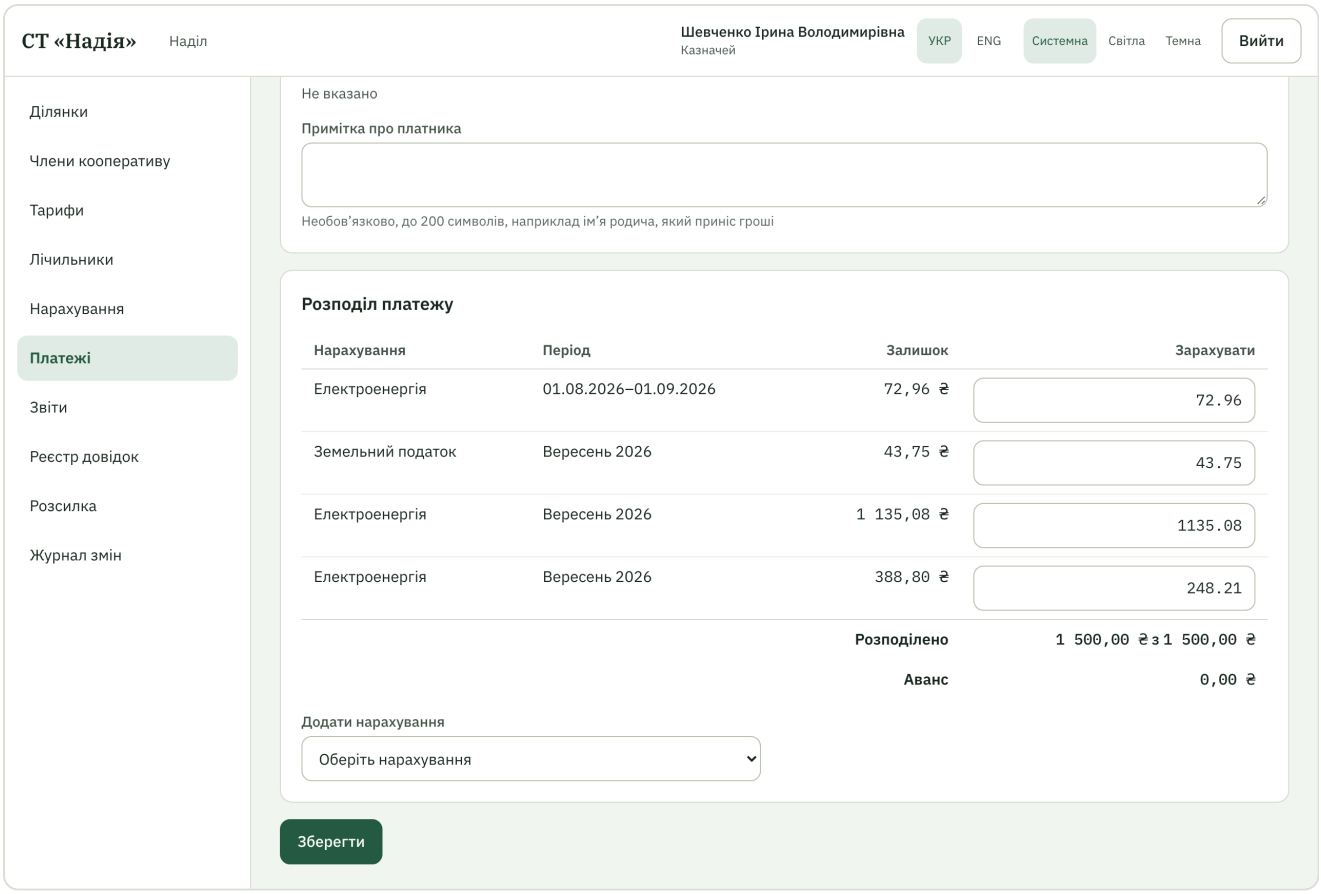


Список платежів

У списку платежі йдуть від нових до старих: номер квитанції або банківського документа, дата надходження, ділянка, платник, джерело, сума, скільки розподілено й скільки лишилося авансом. Фільтри: «Від», «До», «Джерело», «Ділянка», «Місяць обліку». Сторновані платежі лишаються в списку з позначкою «Сторновано».

Внести платіж

Натисніть «Внести платіж» у списку «Платежі» або на картці ділянки (тоді ділянку вже вибрано).



Форма платежу: пропозиція розподілу

Поле	Що вказати
Ділянка	Номер ділянки. Спільна земля й ділянка в архіві платежів не приймають
Джерело	«Готівка» або «Банк»
Дата надходження	Сьогодні за замовчуванням. Інша дата дозволена, але з попередженням «Дата відрізняється від сьогоднішньої»; майбутня — ні
Сума	Більша за нуль, не більше двох знаків після коми
Платник	Необов'язково: власники ділянки першими, далі будь-який член кооперативу
Примітка про платника	Необов'язково, до 200 символів, наприклад ім'я родича, який приніс гроші. Це персональні дані, тому примітка зберігається зашифрованою, а бачить її лише той, хто має ще й «Перегляд членів»
Номер банківського документа	Лише для банку, необов'язково, до 64 символів

Пропозиція розподілу

Щойно відомі ділянка й сума, форма показує **пропозицію**: таблицю несплачених нарахувань ділянки (нарахування, період, залишок, «Зарахувати») і рядок «Аванс» — що лишилося понад борги. Система спершу гасить найстаріший борг; якщо борги за один день, — у порядку видів нарахувань кооперативу. Приклади — у розділі 25.

- Суму в будь-якому рядку можна змінити або додати інше відкрите нарахування ділянки кнопкою «Додати нарахування». Казначей обирає рядки; вільний залишок система розподіляє сама (див. нижче).
- Коли автозарахування ввімкнено, під рядком «Аванс» стоїть примітка «Залишок буде зараховано автоматично на найстаріші борги», а в перегляді видно підсумкові рядки, автоматичні — з позначкою. Якщо рядок неправильний, таблиця лишається на екрані, біля рядка є повідомлення, а внизу — «Розподілено X з Y»; зберегти можна, щойно помилок немає.
- Разом розподілено не може бути більше за платіж («Розподілено більше, ніж сума платежу»), а в рядку — більше за залишок нарахування («Сума перевищує залишок за нарахуванням»). Тоді нічого не зберігається.
- Якщо між переглядом і збереженням хтось змінив рахунок ділянки, з'явиться «Дані змінилися після перегляду. Перегляньте знову перед збереженням.» — перегляньте розподіл ще раз.

Зберегти й номер квитанції

«Зберегти» записує платіж. Для готівки екран показує **«Квитанція № 42»** великим шрифтом і кнопку **«Ще один платіж»**; для банку — збережений платіж. Номери квитанцій наскрізні для кооператива: без пропусків і повторів, навіть коли двоє казначеїв вносять готівку одночасно; номер ніколи не змінюється й не використовується вдруге. Квитанцію можна надрукувати (розділ 14); це внутрішня квитанція, а не фіскальний чек.

> **ПЛАТІЖ ЗА МИНУЛИЙ МІСЯЦЬ**
>
> Якщо гроші надійшли 31 січня, а вносите ви 3 лютого, і січень уже закрито, платіж зберігає дату 31.01, але враховується в лютому; підсумки січня не змінюються.

Один платіж за кілька ділянок одного платника

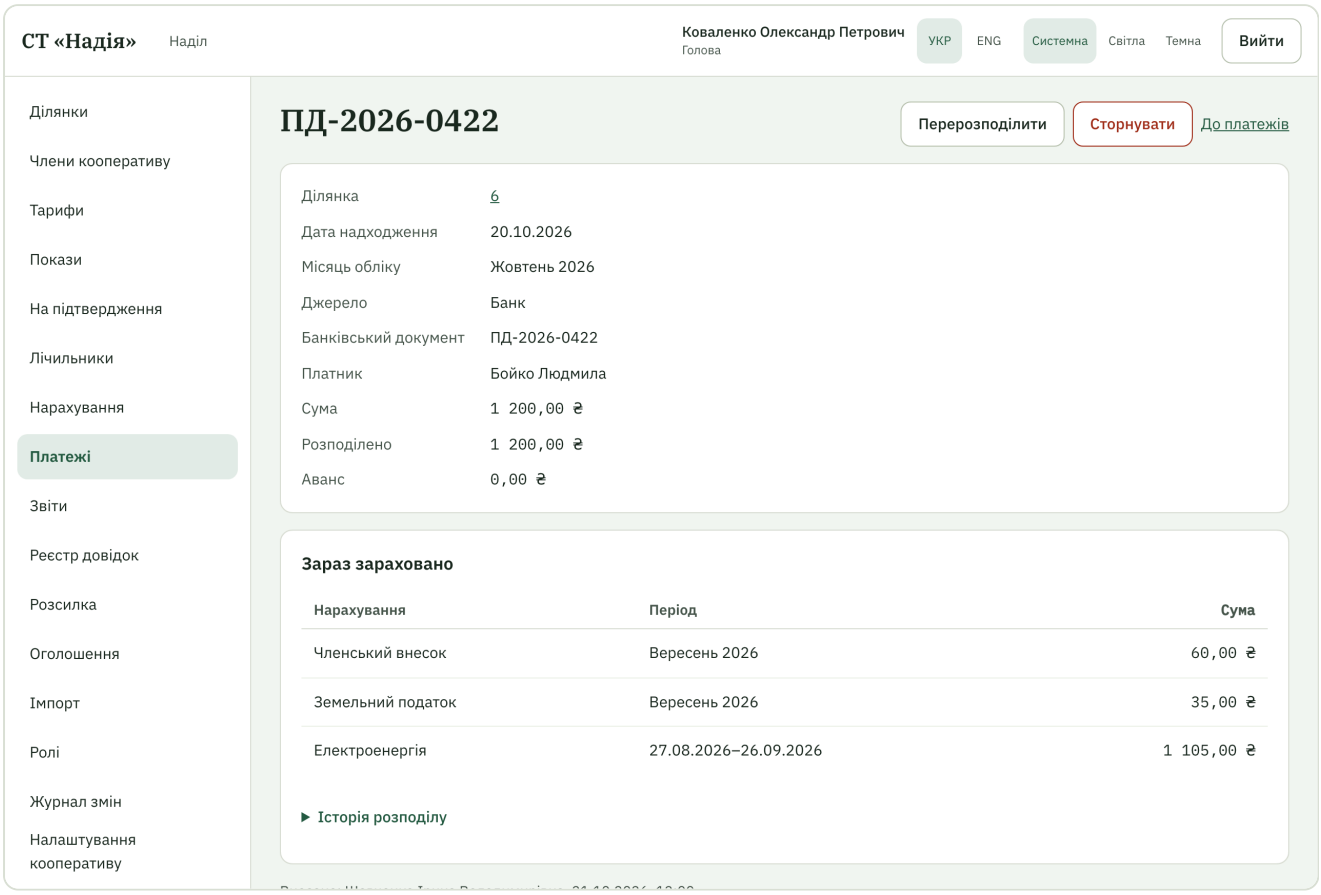
Якщо член кооперативу приніс одну суму за кілька своїх ділянок, оберіть у формі **«Кілька ділянок одного платника»**, вкажіть платника й суму. Форма покаже його поточні ділянки з боргами й запропонує частини **пропорційно боргам**. Копійки, що не поділилися, отримують ділянки з найбільшими залишками (за рівності — та, що вище в списку); сума більша за весь борг іде надлишком на першу ділянку як аванс. Приклади — у розділі 25.

- Будь-яку частину можна змінити, але разом вони мають дорівнювати сумі платежу («Сума частин не дорівнює сумі платежу»). Кожна частина має власну пропозицію розподілу, яку

теж можна змінити.

- Кожна частина — платіж своєї ділянки; усі частини належать одній групі. Готівкова група має **один** номер квитанції. На рахунку кожної ділянки частина показана з цим номером і посиланням на інші частини.

Картка платежу



Картка платежу: розподіл і кнопки

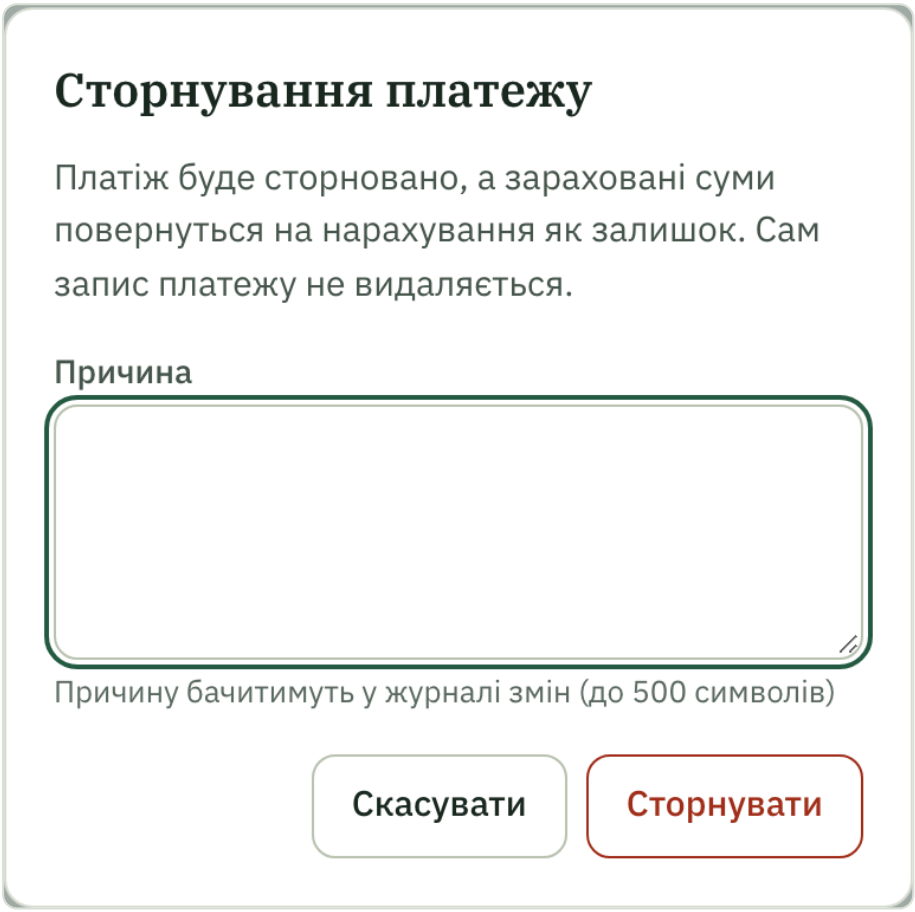
Картка показує дані платежу, примітку про платника (лише тим, хто має «Перегляд членів»), інші частини групи, хто й коли вніс платіж. Розподіл поділено на дві частини: **«Зараз зараховано»** — на що платіж зараховано тепер, і **«Історія розподілу»** — кожен розподіл і кожне **повернення з нарахування** (коли гроші зняли з нарахування) з періодом, сумою, причиною, автором і часом. Якщо автозарахування вимкнено, є аванс і відкрите нарахування, на картці є й кнопка «Розподілити аванс».

Перерозподілити

«Перерозподілити» (дозвіл «Внесення платежів») показує поточний розподіл поруч із новою пропозицією, яку можна змінити так само, як під час внесення. Збереження знімає старий розподіл і записує новий одним кроком; це записується в журнал змін. Так гроші переносять між нарахуваннями. Вікно не «зависає» на старому перегляді: таблиця лишається, біля

неправильних рядків є повідомлення, унизу — «Розподілено X з Y». Коли автозарахування ввімкнено, рядки, що лишилися з 0,00, не створюють авансу, поки в ділянки є відкриті борги: вільна сума йде на найстаріші борги.

Сторнувати платіж



Сторнування платежу з причиною

«Сторнувати» бачить лише голова. Потрібна причина (до 500 символів, наприклад «Помилкова ділянка»): без неї — «Вкажіть причину». Система знімає весь розподіл платежу, і оплачені ним нарахування знову боргові; сам запис платежу не видаляється. Платіж сторнується один раз («Платіж уже сторновано»); частина групи сторнується окремо, решта лишаються. Скасований готівковий платіж зберігає номер квитанції й показується як «Сторновано». Казначей, який помилився, просить голову — так само, як із нарахуваннями. Платіж ділянки, що вже в архіві, сторнувати можна.

Аванс: автоматично й вручну

Аванс ділянки — гроші, внесені за ділянку, але не зараховані на жодне нарахування. Він не буває від'ємним.

- Коли перемикач **«Автоматично зараховувати аванс»** у налаштуваннях ввімкнено (типово), аванс сам іде на відкриті нарахування ділянки за тим самим порядком — щойно проведено

нові нарахування (місяць, показ, запуск, вхідне сальдо, перерахунок) або з нарахування знято гроші. На рахунку такі рядки мають підпис «Зараховано з авансу».

- Коли автозарахування ввімкнено, аванс не чекає, поки в ділянки є відкриті борги. Під час збереження платежу рядки, які обрав казначей, зберігаються як є, а решту суми одразу зараховано за стандартним порядком: найстарші борги першими, далі за порядком видів. Те саме під час перерозподілу. Аванс лишається лише тоді, коли в ділянки немає відкритого боргу (він чекає на нові нарахування).
- Коли перемикач вимкнено, нічого не зараховується саме: аванс лишається, поки казначей не розподілить його вручну. Кнопка **«Розподілити аванс»** є на рахунку ділянки й на картці платежу, коли аванс більший за 0,00 і є відкрите нарахування, — пропозиція за відкритими нарахуваннями, яку можна змінити.

Увімкнення перемикача не зараховує старий аванс одразу — він піде на наступні нарахування ділянки.

Рахунок ділянки після платежів

На рахунку ділянки платежі йдуть вперемішку з нарахуваннями за датою; біля кожного нарахування — «Нараховано», «Сплачено», «Залишок». Над списком — борг після платежів за видами й загалом, а поруч із загальним боргом — «Аванс X ₴», коли аванс більший за 0,00. Фільтр **«Лише платежі»** лишає в списку тільки платежі та їхні сторнування; борги над списком не змінюються.

У «Нарахуваннях → Місяці» біля «Нараховано» з'явилася колонка **«Надійшло»**. Звіти «Баланс ділянок», «Боржники» й «Нарахування за місяцями» враховують платежі; новий звіт **«Платежі»** показує кожен платіж із підсумками за джерелом (розділ 24).

Що бачить член кооперативу

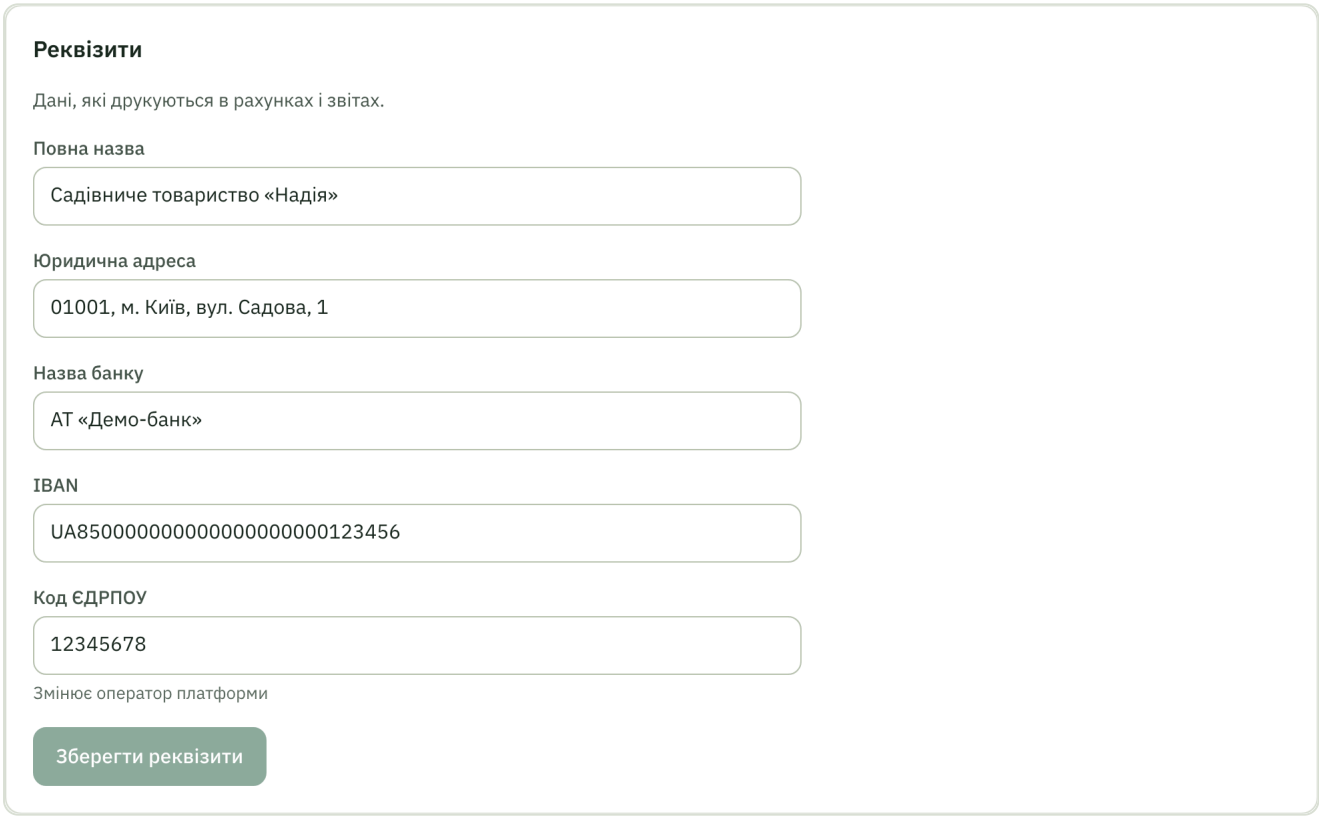
У «Мої нарахування» член бачить платежі лише своїх ділянок — дату, номер квитанції або банківського документа, суму, що вона сплатила, сторновані платежі з позначкою, аванс і борг після платежів. Хто вніс платіж і примітку про платника він не бачить, чужих ділянок — теж. Електрик платежів не бачить.

14 Рахунки, довідки та квитанції працює

Система перетворює облік на документи для друку: щомісячний **рахунок** на кожну ділянку з реквізитами й QR-кодом для оплати, **довідку про стан розрахунків** по ділянці на дату та **квитанцію** про готівковий платіж. Усі документи — PDF і завжди українською: це офіційні документи, якою б мовою не були ваші екрани. Рахунки формують ті, хто має дозвіл «Формування рахунків», довідки — «Видача довідок»; списки бачать ті, хто має «Перегляд нарахувань».

Перед першим рахунком: реквізити

Для рахунку потрібні **IBAN** і **код ЄДРПОУ** кооперативу. IBAN вносить голова в «Налаштування → Реквізити» (розділ 6); код ЄДРПОУ задає кооперативу оператор платформи. Поки чогось бракує, рахунки не формуються: повідомлення називає, чого саме бракує, і веде до налаштувань, а на екрані реквізитів та екранах рахунків показано попередження.

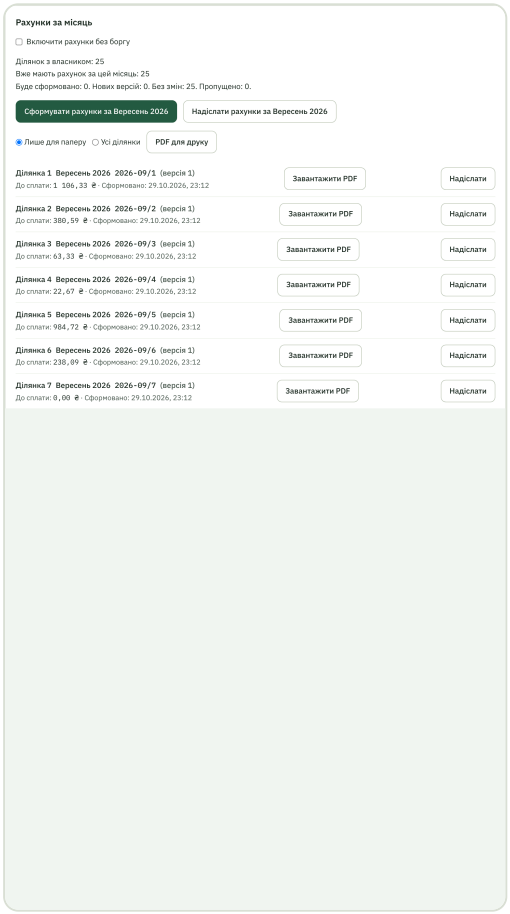


Рахунки не можна сформувати, поки не заповнено IBAN і код ЄДРПОУ

Формування рахунків за місяць

Відкрийте «Нарахування → Місяці», оберіть місяць і знайдіть розділ **«Рахунки за місяць»**. Рахунки можна формувати й за відкритий місяць; зазвичай правління робить це одразу після нарахувань місяця.

1. **Попередній перегляд** «Сформувати рахунки за жовтень»: скільки ділянок можуть отримати рахунок (діючі ділянки, не спільна земля, з поточним власником), скільки з них уже мають рахунок за цей місяць, і що зробить формування — тими самими словами, що й результат: «Буде сформовано: 18. Нових версій: 0. Без змін: 1. Пропущено: 6.» Ділянка, яка вже має рахунок, отримує нову версію лише тоді, коли її цифри змінилися; ділянки без боргу пропускаються. Перемикач **«Включити рахунки без боргу»** додає ділянки без боргу (їхній рахунок без QR-коду).
2. Натисніть **«Сформувати рахунки за жовтень»** і зачекайте: показується індикатор, доки не з’явиться результат — скільки рахунків сформовано, скільки отримали нову версію, скільки не змінилися й скільки пропущено. Якщо між переглядом і формуванням ніхто нічого не вніс, результат збігається з переглядом. Результат стоїть на місці перегляду, доки ви не зміните місяць або перемикач.
3. Повторне формування нічого не створює, поки нічого не змінилося. Якщо цей самий місяць уже формує хтось інший, ви побачите про це повідомлення, і двічі нічого не створиться.



Рахунки місяця: перегляд, результат і список із PDF у кожному рядку

Нижче — список рахунків місяця: по рядку на ділянку з останньою версією (ділянка, версія, «До сплати», дата формування й посилання на PDF); старіші версії ділянки згорнуто під **«Попередні версії (N)»**. **«PDF для друку»** завантажує один PDF з останніми версіями рахунків, по одному на аркуші А4, у порядку вулиць і ділянок — для членів, які обрали паперову доставку; перемикач додає всіх.

Версії

Система зберігає кожен рахунок таким, яким його сформовано: пізніше він відкривається з тими самими цифрами й тими самими власниками, навіть після платежу чи зміни власника. Після платежу, виправлення чи перерахунку казначей формує місяць знову: ділянка, в якої цифри змінилися, отримує **нову версію** («версія 2») з тим самим номером рахунку; ділянка, в якої нічого не змінилося, нової версії не отримує. Старіші версії лишаються доступними: у списках показано останню версію, а натискання «Попередні версії (N)» розгортає попередні. Член бачить лише останню версію. Рахунок ніколи не видаляється.

Рахунок на вимогу

На картці ділянки вкладка **«Рахунки»** показує рахунки ділянки (місяць, версія, «До сплати», дата) з PDF кожного: останню версію кожного місяця, старіші — під «Попередні версії (N)». **«Рахунок на сьогодні»** формує рахунок станом на сьогодні за поточний облікований місяць і одразу завантажує його PDF (поки він готується, на кнопці індикатор). Нова версія з'являється лише тоді, коли з останньої версії щось змінилося (платіж, нарахування, власники, реквізити); інакше завантажується PDF останньої версії, і нічого нового не створюється.



Рахунки ділянки та «Рахунок на сьогодні»

Що в рахунку

- Назва кооперативу, ЄДРПОУ, адреса, банк і IBAN; номер «Рахунок № 2026-10/9» (рік-місяць/номер ділянки) і, з другої версії, «(версія 2)»; дата формування.
- Ділянка, вулиця та поточні власники з частками.
- Таблиця з рядком на кожен вид нарахування: борг на початок місяця, нараховано, сплачено, борг на кінець. Під «Нараховано» — подробиці, про які питають найчастіше: кожен інтервал електроенергії одним проміжком дат показників з обома показами, кВт·год і ціною («показники 10.08.2026 → 03.10.2026: 3 435,900 → 3 705,500 = 269,600 кВт·год × 4,32 ₴»), втрати та спільні споживачі, підстава фіксованого тарифу, а для коригування — місяць, який воно виправляє.
- «Оплати за жовтень 2026» — кожен платіж, проведений у місяці, з датою, номером квитанції або референсом банку та сумою, щоб член міг звірити його зі своїм банком. Сторнований платіж показано як сам платіж і рядок «сторнування платежу» з від'ємною сумою.
- Платежі, отримані після місяця, але до формування рахунку («Отримано після жовтня»); вони зменшують суму «До сплати».

- Підсумок: борг на кінець місяця, аванс і **«До сплати»**; поруч — QR-код, лише коли «До сплати» більше за 0,00, з рядком «Оплатити в застосунку банку»: на телефоні натискання відкриває переказ у банку без сканування.

Кожен рахунок уміщується на одну сторінку A4. Рахунок із дуже багатьма рядками продовжується на другій сторінці, у заголовку якої повторено номер рахунку й ділянку.

Рахунок за місяць, який ще не закрито, має позначку «станом на» дату. Як утворюються цифри — у розділі 26.

QR-код і як перевірити його телефоном

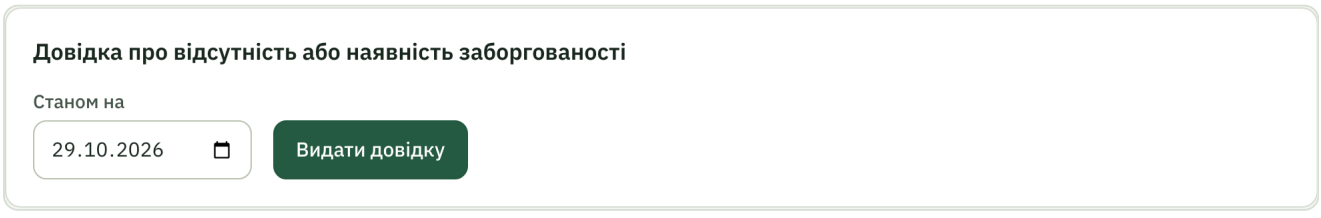
Код складено за правилами Національного банку України. Банківський застосунок сканує його й відкриває заповнений переказ. Щоб перевірити код, перш ніж роздавати рахунки:

1. Відкрийте сканер QR-кодів у банківському застосунку й наведіть телефон на код на екрані чи на папері.
2. Перевірте **одержувача**: назву кооперативу.
3. Перевірте **IBAN** — він має збігатися з указаним у налаштуваннях.
4. Перевірте **призначення платежу**: воно починається з «Ділянка» й номера вашої ділянки, далі місяць і номер рахунку.
5. Перевірте **суму**: вона дорівнює «До сплати». Суму можна змінити — член може сплатити частину.
6. Решта полів (одержувач, рахунок, код одержувача, призначення) заблоковані й не змінюються. Закрийте форму, не платячи.

Зразок рахунку демонстраційного кооперативу: sample-invoice.pdf.

Довідки про стан розрахунків

На картці ділянки вкладка **«Довідка»** просить дату (за замовчуванням сьогодні); натисніть **«Видати довідку»**. Довідка «Довідка № Д-2026-1» містить реквізити, ділянку з площею та поточними власниками, борг за видами й загалом та аванс на дату — ті самі цифри, що й у звіті «Баланси ділянок». Якщо загальний борг 0,00, написано «Заборгованість відсутня», інакше — «Заборгованість становить …». Вказано, хто видав (ім'я й посада), дату видачі та місце для підпису й печатки. Видавати можуть лише ті, хто має «Видача довідок» (за замовчуванням голова). Довідку можна видати й для ділянки без власника (в ній не буде власників); для спільної землі та архівної ділянки довідку не видають.

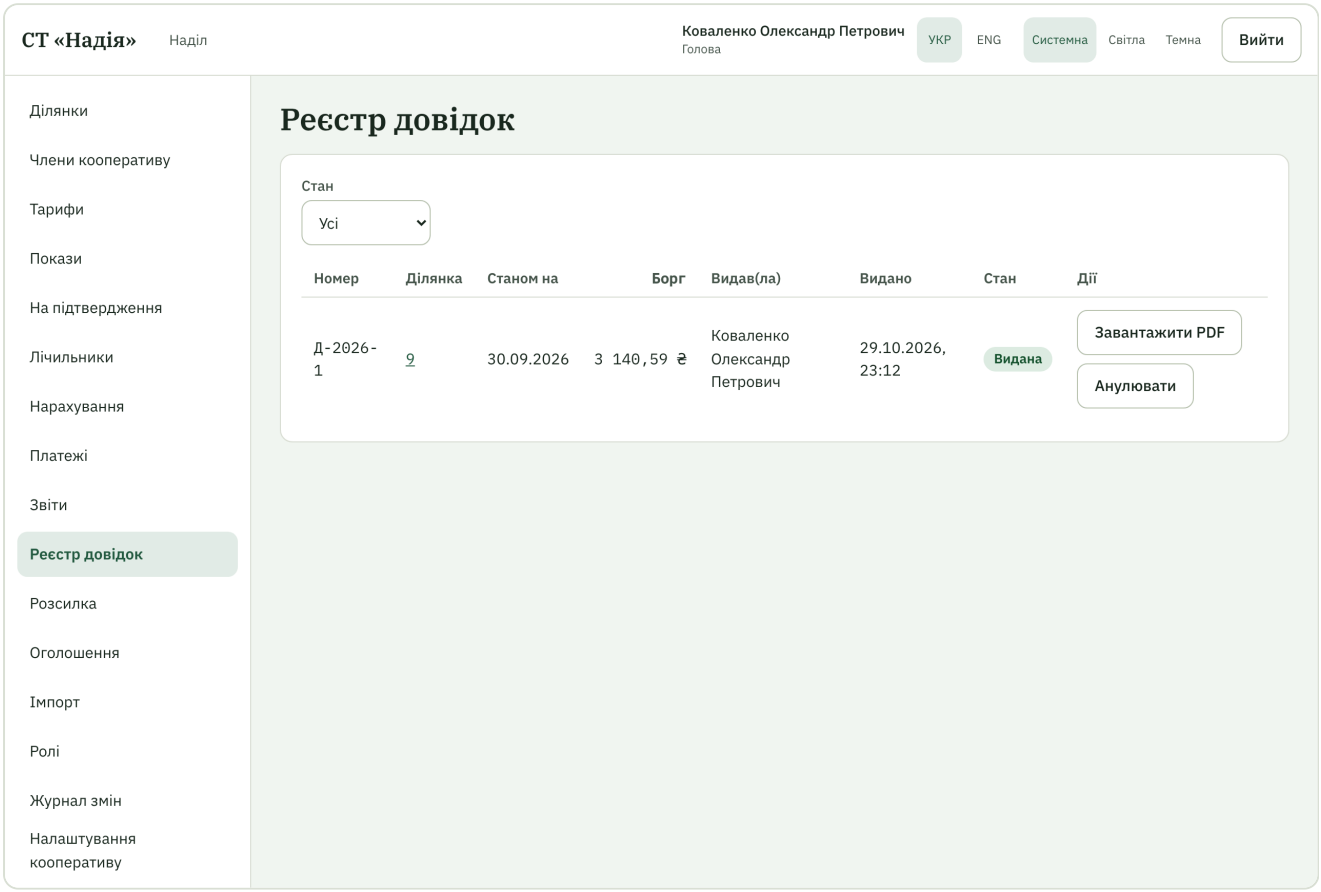


Видача довідки на картці ділянки

Номери йдуть підряд у межах кооперативу й року, без пропусків і повторів. Видана довідка не змінюється. Помилку виправляють новою довідкою, а стару **анулюють** із причиною.

Реєстр довідок

Пункт меню **«Реєстр довідок»** показує всі довідки: номер, ділянку, дату станом на, борг, хто й коли видав, статус. Відкрийте її PDF або натисніть **«Анулювати»** і введіть причину (обов'язково). Анульована довідка лишається в реєстрі з причиною, її PDF позначено «АНУЛЬОВАНО», вдруге анулювати не можна, а її номер не використовується повторно.



Реєстр довідок

Квитанція про готівку

Після збереження готівкового платежу екран із великим номером квитанції має кнопку **«Друкувати квитанцію»**; є вона й на картці платежу. Банківський платіж квитанції не має. Квитанція (A5 або пів-A4) містить реквізити, номер, дату, ділянку, платника, суму цифрами й прописом, на що розподілено гроші («Розподіл станом на» дату друку) та ім'я того, хто прийняв гроші, з рядком для підпису. Платіж, розділений на кілька ділянок, дає одну квитанцію з усіма ділянками. Квитанція сторнованого платежу має позначку «СТОРНОВАНО» з датою. Примітку про платника друкують лише користувачам, які мають право бачити дані членів. Це внутрішня квитанція, а не фіскальний чек.

Що бачить член

В акаунті члена розділ **«Рахунки»** спершу показує останній рахунок кожної його ділянки з кнопкою «Завантажити PDF», нижче — старіші місяці. Біля готівкового платежу є «Квитанція». Довідок член не бачить, а документ чужої ділянки для нього — «не знайдено».



Рахунки члена

ЖУРНАЛ ДІЙ

Журнал фіксує формування рахунків за місяць (місяць, сформовано, пропущено), перевипуск рахунку, видану довідку й анульовану довідку з причиною. Завантаження не записуються.

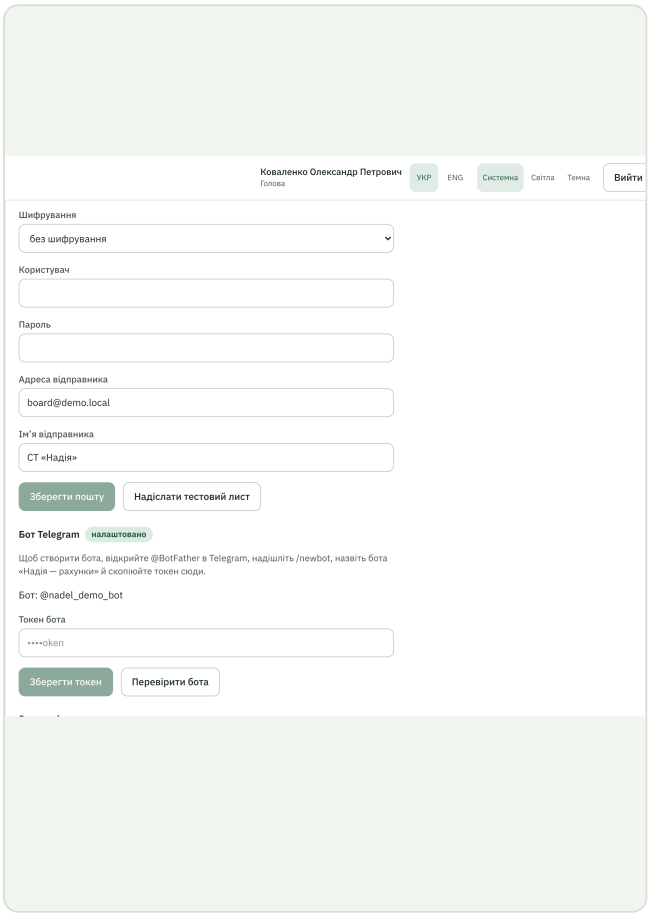
15 Розсилка: пошта, Telegram і бот

працює

Рахунки, повідомлення про платежі й оголошення правління система надсилає членам кооперативу двома каналами, які належать самому кооперативу: **електронною поштою** з вашої поштової скриньки та в **Telegram** через **власного бота** кооперативу. Член бачить назву кооперативу, а не стороннього сервісу. Кожну відправку записано з результатом, тож казначей знає, кому рахунок дійшов, а кому потрібен папір. Листи й повідомлення завжди українською, як і документи. Канали налаштовує той, хто має «Керування налаштуваннями» (голова), рахунки надсилає той, хто має «Формування рахунків» (голова, казначей), оголошення — той, хто має «Надсилання оголошень» (голова).

Налаштування → «Розсилка»: поштова скринька

Відкрийте «Налаштування кооперативу» й знайдіть панель **«Розсилка»**. Поки канал не налаштовано, біля нього написано «не налаштовано», і нічого через нього не надсилається.



Налаштування → «Розсилка»: пошта, бот Telegram і загальні параметри

Найпростіше завести для кооперативу **безкоштовну поштову скриньку** (наприклад, Gmail чи Ukr.net) і користуватися **паролем застосунку**: це окремий пароль для програм, його створюють у налаштуваннях скриньки, і він не відкриває саму скриньку. Звичайний пароль від пошти

більшість сервісів для таких програм не приймає. Значення нижче — типові; перевірте їх у довідці вашого поштового сервісу, вони можуть змінитися.

Сервіс	Що зробити в скриньці	Сервер (SMTP)	Порт і шифрування	Користувач і пароль
Gmail	Увімкнути двоетапну перевірку, потім створити «пароль застосунку»	`smtp.gmail.com`	587, STARTTLS	повна адреса скриньки; пароль застосунку з 16 символів
Ukr.net	У налаштуваннях скриньки дозволити доступ із поштових програм і створити пароль для них	`smtp.ukr.net`	465, SSL	повна адреса скриньки; пароль для програм

1. Заповніть «Сервер пошти (SMTP)», «Порт», «Шифрування» (STARTTLS або SSL), «Користувач», «Пароль», «Адреса відправника» та «Ім’я відправника» (наприклад, «СТ Надія»). Натисніть «Зберегти пошту».
2. Натисніть **«Надіслати тестовий лист»**. Лист прийде на вашу власну адресу з картки члена (без неї кнопка скаже, що слати нікуди). Ви побачите або «Тестовий лист прийнято сервером», або відмову сервера простими словами, наприклад про неправильний пароль. Кнопка працює із збереженими даними: спершу збережіть зміни.

GMAIL: «GMAIL ВИМАГАЄ ПАРОЛЬ ЗАСТОСУНКУ, А НЕ ЗВИЧАЙНИЙ ПАРОЛЬ АКАУНТА»

Таке повідомлення означає, що в полі «Пароль» стоїть звичайний пароль від Gmail. Gmail приймає від програм лише **пароль застосунку**. Спершу ввімкніть **двоетапну перевірку** в акаунті Google, потім створіть пароль застосунку на сторінці `https://myaccount.google.com/apppasswords` (на екрані є посилання «Створити пароль застосунку») і вставте його в поле «Пароль». Налаштування Gmail: сервер `smtp.gmail.com`, порт 587, шифрування STARTTLS, користувач — повна адреса скриньки (наприклад, `st.nadiya@gmail.com`). Відповідь сервера англійською лежить під «Деталі», якщо її попросить підтримка.

Система підключається лише до поштових служб в інтернеті й лише на порти 25, 465 чи 587. Адресу на кшталт `localhost` чи внутрішню адресу мережі (`192.168.…`, `10.…`) збережено не буде: з’явиться «Цей сервер пошти використовувати не можна».

Пароль після збереження більше ніколи не показується: замість нього написано «збережено». Щоб лишити пароль без змін, залишайте поле порожнім. У журналі змін записано лише те, що пароль змінено, без значення.

ДЕННІ ЛІМІТИ БЕЗКОШТОВНИХ СКРИНЬОК І ШВИДКІСТЬ

Безкоштовні скриньки обмежують кількість листів на добу (порядку сотень; точне число дивіться в довідці сервісу) і блокують за надто швидку розсилку. Тому параметр **«Листів на секунду»** типово дорівнює 1: 120 листів підуть за пару хвилин, і скриньку не буде вважено спамером. Збільшуйте його (до 10) лише для платної пошти. Якщо кооператив більший за денний ліміт, частина листів отримає помилку «Сервер пошти відмовив» — надішліть їх ще раз наступного дня (див. «Читаємо екран “Розсилка”»).

Бот Telegram

Бота створює голова в самому Telegram; це безкоштовно й займає хвилину. Над полем токена на екрані є та сама коротка інструкція.

1. У Telegram відкрийте **@BotFather** (офіційний бот для створення ботів).
2. Надішліть команду `/newbot`.
3. На запит «імені» напишіть **«Надія — рахунки»** (назву кооперативу; її бачать члени).
4. Оберіть унікальне ім’я користувача, яке закінчується на `bot`, наприклад `nadiya_rakhunky_bot`.
5. @BotFather відповість повідомленням із **токеном** (довгий рядок на кшталт `123456:ABC…`). Скопіюйте його.
6. У налаштуваннях вставте токен у поле «Токен бота» і натисніть «Зберегти токен».
7. Натисніть **«Перевірити бота»**: система запитає Telegram і покаже ім’я бота (`@nadiya_rakhunky_bot`) або «Токен недійсний».

Токен — це ключ до бота: нікому його не передавайте. Після збереження екран показує лише останні 4 символи. Якщо токен змінити, бот кооперативу перезапуститься приблизно за хвилину; якщо Telegram відхиляє токен (бота видалено чи токен перевипущено), бот зупиняється, доки токен не замінять.

«Повідомляти про платежі» (типово ввімкнено) вирішує, чи надсилати членам повідомлення про платежі та їх сторнування (нижче). Перемикач і швидкість листів зберігає кнопка «Зберегти параметри».

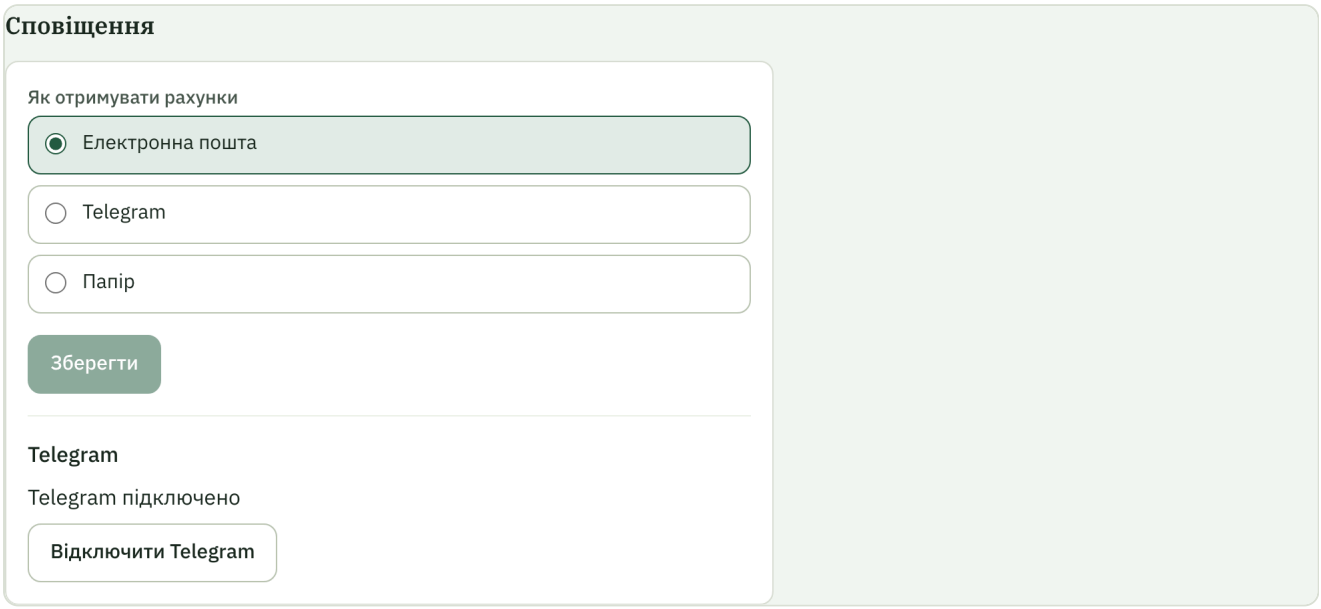
Як член підключає Telegram

Бот не може першим написати людині за номером телефону чи @ніком: член має один раз відкрити бота за особистим посиланням. Є два способи.

- **З кабінету.** «Мій кабінет» → панель **«Сповіщення»** → кнопка **«Підключити Telegram»**. Відкриється бот кооперативу з одноразовим кодом (діє 30 хвилин); у Telegram потрібно натиснути «Почати». Бот привітає за ім’ям: «Вітаємо, Олено! Тепер рахунки за ділянку 9

приходитимуть сюди.» — і покаже кнопки меню. У кабінеті з'явиться «Telegram підключено» й кнопка «Відключити Telegram». Якщо бота в кооперативі немає, кнопки не буде.

- **З паперового рахунку.** На кожній паперовій копії рахунку є маленький QR-код **«Отримувати рахунки в Telegram»** з особистим кодом саме цього одержувача, він діє 90 днів. Член наводить на нього камеру телефону, відкриває бота й натискає «Почати». Співвласники, які отримують папір, мають кожен свою копію зі своїм кодом.



Кабінет члена: «Сповіщення» — бажаний спосіб отримання й підключення Telegram

Код діє один раз. Використане, прострочене чи невідоме посилання бот відхиляє словами «Посилання недійсне, отримайте нове в кабінеті або в правлінні». Якщо цей Telegram уже підключено до іншого члена кооперативу, бот питає «Це ви, …?» і переносить підключення лише після «Так, це я». Правління бачить на картці члена лише «Telegram: підключено» або «не підключено», без даних його акаунта. Підключення й відключення записуються в журнал змін.

У тій самій панелі «Сповіщення» член обирає **бажаний спосіб** серед доступних йому: Telegram (якщо в кооперативі є бот), електронна пошта (якщо в картці є адреса) і папір завжди. Правління й далі може змінити його у формі члена.

Кому яким каналом піде

Рішення залежить від бажаного способу члена та від того, що налаштовано.

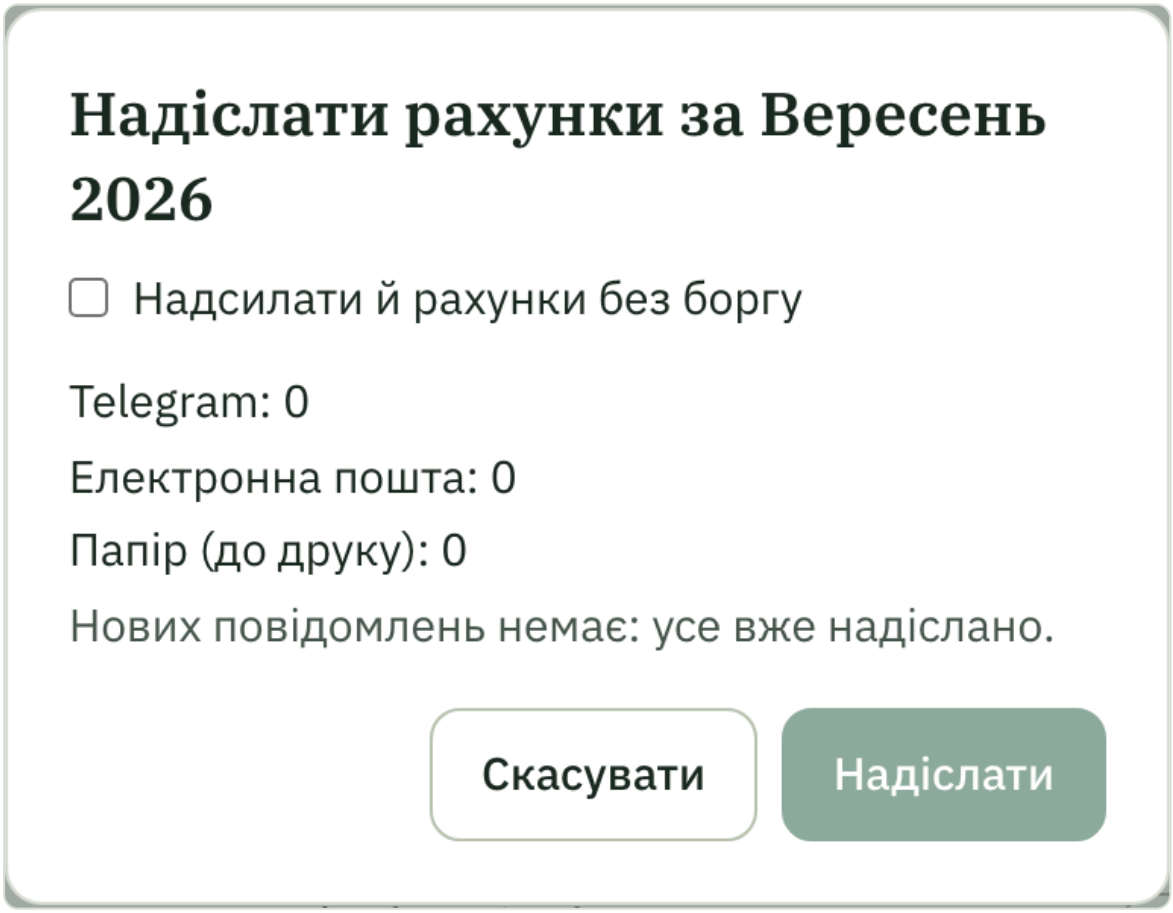
Бажаний спосіб	Ситуація	Отримає
Telegram	підключено, бот налаштовано	у Telegram
Telegram	не підключено або бота немає	електронною поштою, якщо є адреса й налаштовано скриньку; інакше на папері
Електронна пошта	адреса є, скриньку налаштовано	електронною поштою

Бажаний спосіб	Ситуація	Отримає
Електронна пошта	адреси немає або скриньку не налаштовано	на папері
Папір	—	на папері (PDF для друку)
Viber	—	на папері, на екрані розсилки примітка «Viber ще не підтримується»

Співвласники. Рахунок ділянки отримує кожен її поточний власник своїм каналом. Член із кількома ділянками отримує окреме повідомлення за кожну, зі своїм PDF. Приклади — у розділі 27.

Надсилання рахунків за місяць

Відкрийте «Нарахування → Місяці», оберіть місяць, у розділі «Рахунки за місяць» (розділ 14) натисніть **«Надіслати рахунки за ...»**. Спершу система нічого не надсилає, а показує **попередній перегляд**: скільки членів отримають рахунок у Telegram, електронною поштою і скільки — на папері.

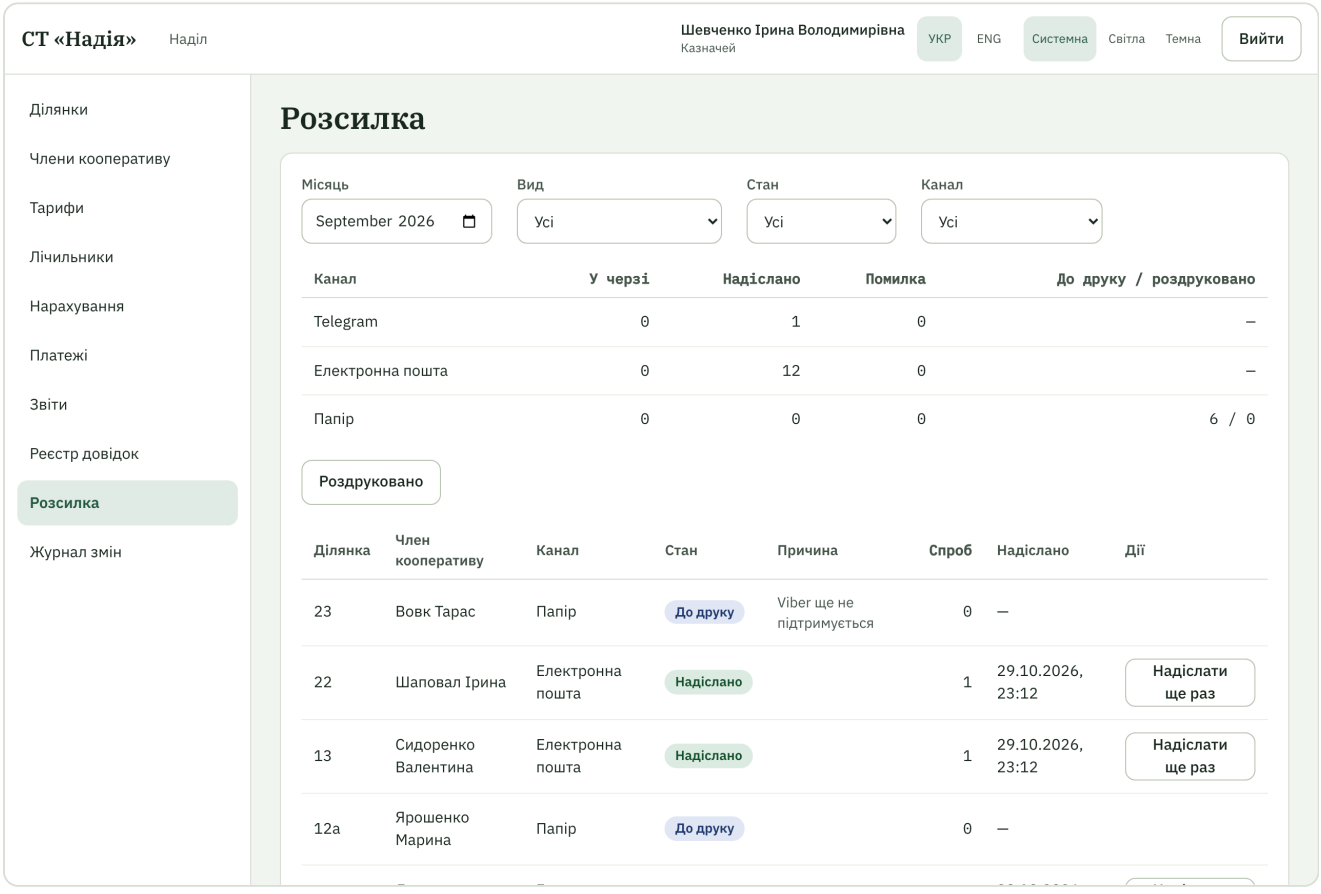


«Надіслати рахунки за місяць»: попередній перегляд за каналами

- Прапорець **«Надсилати й рахунки без боргу»** додає ділянки, за якими нічого сплачувати; таким член отримує «Боргу немає, дякуємо!» і PDF.
- «Надіслати» ставить повідомлення в чергу й повертає вас одразу; хід розсилки видно на екрані «Розсилка». В Telegram приходить «Рахунок за жовтень 2026, ділянка 9: до сплати 413,26 ₴», PDF і кнопка «Оплатити» (відкриває банківський застосунок за QR-посиланням рахунка). Лист містить той самий текст, PDF у вкладенні й підпис «Правління …».
- Повторне надсилання тих самих рахунків місяця **нікому не дублює**: ту саму версію рахунка той самий член за тим самим каналом отримує один раз. Якщо рахунок перевипущено новою версією, піде нова.
- Один рахунок можна надіслати власникам однієї ділянки кнопкою «Надіслати» біля нього в списку рахунків місяця.
- Паперові рахунки позначаються «до друку». Надрукуйте «PDF для друку» (кожна копія має свій QR-код для Telegram), а потім на екрані «Розсилка» натисніть «Роздруковано».

Читаємо екран «Розсилка»

Пункт меню **«Розсилка»** (для тих, хто має «Формування рахунків») показує розсилки за обраним місяцем. Угорі — підсумок за каналами: у черзі, надіслано, помилка, до друку / роздруковано. Нижче — список із фільтрами за видом (рахунок, платіж, сторнування платежу, оголошення), станом і каналом. Рядок містить ділянку, члена, канал, стан, причину, кількість спроб і час відправки.



«Розсилка» за місяць: підсумок за каналами, список, помилки з причинами

Стан	Що це означає
У черзі	чекає своєї черги або наступної спроби
Надіслано	поштовий сервер чи Telegram прийняв повідомлення (це ще не означає, що людина його прочитала)
Помилка	не вдалося; у стовпці «Причина» сказано чому
До друку / Роздруковано	рахунок для паперу, поки правління не натисне «Роздруковано»

Причини помилок і що з ними робити:

Причина	Що робити
Сервер пошти відмовив	скринька відмовила в листі (ліміт, швидкість, адресу не прийнято); система спробує ще двічі. Якщо не минає — зменшіть «Листів на секунду», зачекайте до наступної доби й надішліть ще раз
Неправильний логін або пароль пошти	виправте пароль застосунку в «Розсилці» й надішліть тестовий лист; поновлюється кнопкою «Надіслати ще раз»
Не вдалося з’єднатися	немає зв’язку з поштовим сервером чи Telegram; тимчасово, система повторює; перевірте адресу сервера й порт
Бот заблоковано	член заблокував бота; підключення скасовано, далі рахунки йдуть запасним каналом (за таблицею вище), поки член не підключить Telegram знову
Канал не налаштовано	немає скриньки чи бота (або Telegram відхилив токен); налаштуйте канал у «Розсилці»
Немає контакту	у члена немає адреси електронної пошти чи Telegram-чату; зверніться до нього особисто або внесіть адресу в картку

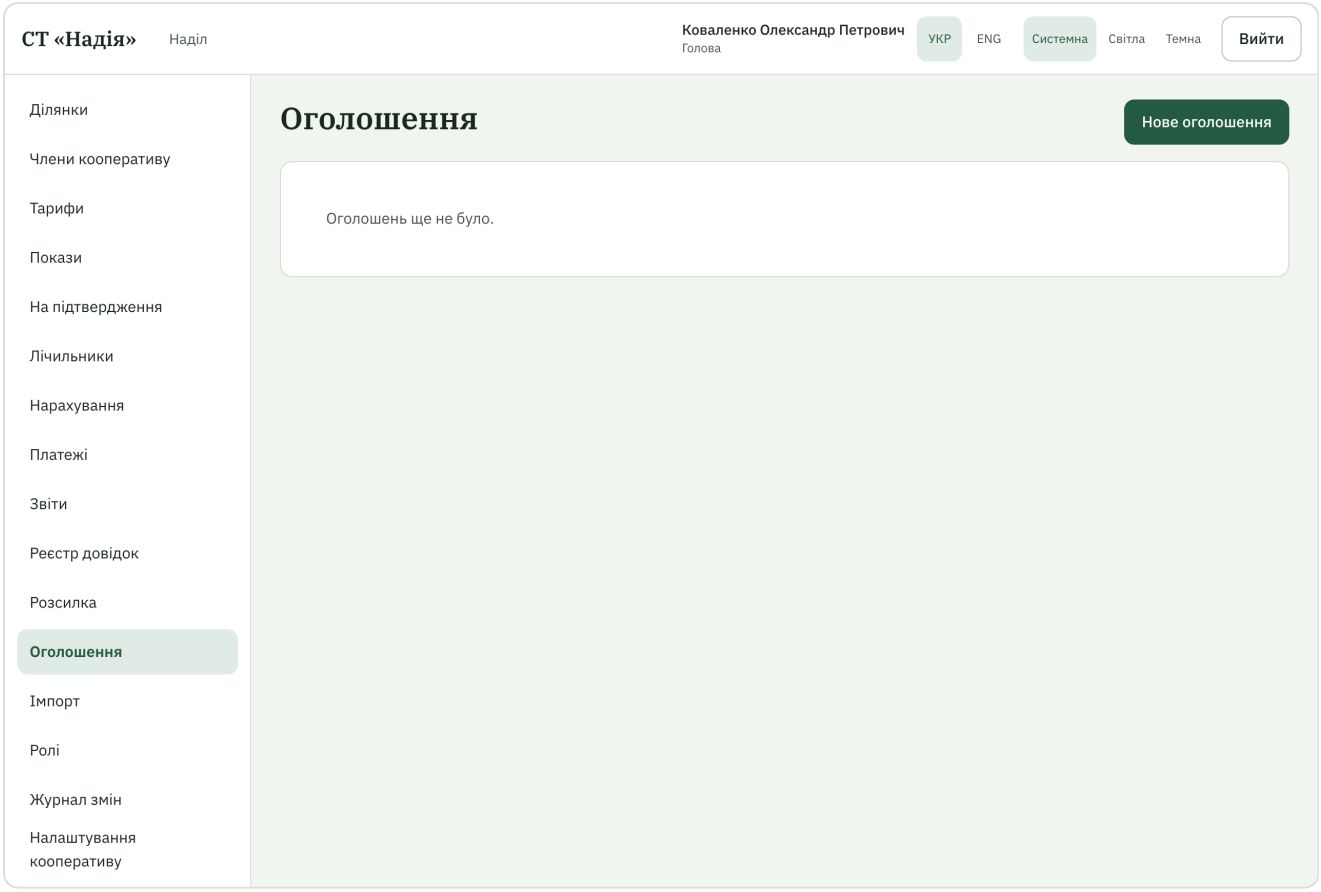
У кожному рядку зі станом «Надіслано» чи «Помилка» є кнопка **«Надіслати ще раз»**: виправивши причину, надішліть повідомлення знову. Для паперу й повідомлень, що ще в черзі, її немає. Кнопка **«Роздруковано»** знімає позначку «до друку» з усіх паперових рахунків обраного місяця (система спитає підтвердження й скаже, скільки їх). «Надіслано» і «Роздруковано» не змінюють суми; це лише облік доставки.

Повідомлення про платежі

Коли ввімкнено «Повідомляти про платежі», після збереження платежу кожен поточний власник ділянки, який отримує повідомлення в Telegram чи на пошту, отримує «Отримано 500,00 ₴ по ділянці 9 (28.10.2026). Борг: 1 234,56 ₴» (або «Аванс: …», якщо боргу немає). За готівку додається PDF квитанції. Після сторнування приходить «Платіж від 28.10.2026 на 500,00 ₴ сторновано. Борг: …». Власники з папером таких повідомлень не отримують. Вимкнений перемикач — жодних повідомлень.

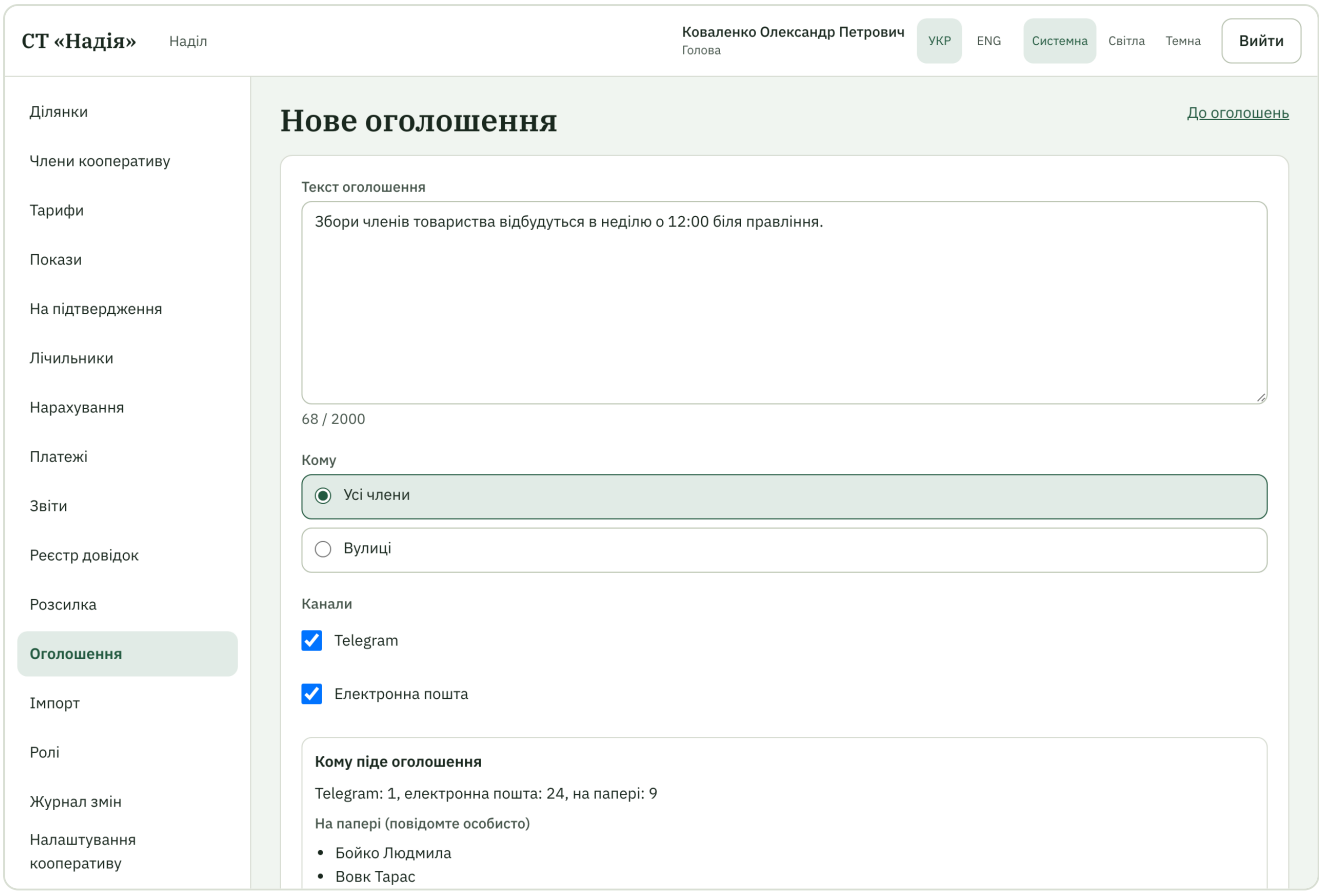
Оголошення

Пункт меню **«Оголошення»** (потрібен дозвіл «Надсилання оголошень»; за замовчуванням лише голова) показує минулі оголошення: дата, автор, кому, канали та результат («Надіслано: …, помилок: …, у черзі: …, на папері: …»). Відкрийте оголошення, щоб побачити текст і доставку кожному.



«Оголошення»: минулі оголошення з результатом

1. «Нове оголошення»: напишіть текст (звичайний текст, до 2000 символів — лічильник під полем).
2. У «Кому» оберіть «Усі члени» або «Вулиці» й позначте потрібні вулиці (вулиці активних ділянок).
3. У «Канали» оберіть Telegram, електронну пошту або обидва.
4. Натисніть «Попередній перегляд»: скільки членів отримають оголошення в Telegram і поштою та **список тих, у кого немає жодного з обраних каналів** («На папері (повідомте особисто)») — їх треба сповістити самим: надрукуйте цей список і повідомте.
5. «Надіслати». Оголошення з’явиться в списку.



Нове оголошення: текст, кому, канали й попередній перегляд, хто лишається на папері

Що бачить член у боті

У підключеного члена під полем повідомлення є меню з кнопками. Бот показує лише його власні ділянки й нічого більше. Непідключеному чату бот показує лише довідку й запрошення підключитися, без сум.

Кнопка	Що робить
«Борг»	по кожній своїй ділянці — борг за видами нарахувань, разом і аванс, як у кабінеті
«Рахунок»	рахунок на сьогодні (за кількох ділянок спершу обрати ділянку): PDF і кнопка «Оплатити». Протягом дня повертається той самий рахунок
«Показання»	обрати ділянку (якщо їх кілька), потім лічильник (вид і серійний номер), потім надіслати число. Показання йде правлінню на підтвердження з датою сьогодні: «Показання 12 345 по лічильнику ЕЛ-9/2 передано на перевірку». Помилкове значення бот пояснює тими самими словами, що й кабінет, і просить ввести ще раз
«Відключити»	більше не отримувати рахунки в Telegram (так само діє команда `/stop`)

Коли правління підтверджує чи відхиляє показання, член отримує «Показання 12 345 по лічильнику ЕЛ-9/2 прийнято» або «… відхилено: причина». Команди `/start` і `/help` показують меню й коротку довідку; будь-який інший текст бот відповідає довідкою. Забагато повідомлень

(понад 20 на хвилину з одного чату) бот відхиляє словами «Забагато повідомлень, спробуйте за хвилину».

Коротка пам'ятка для членів «Як отримувати рахунки в Telegram» — окремий аркуш A4 (`pdf/telegram-leaflet.uk.pdf`), його можна друкувати й роздавати.

ЖУРНАЛ ЗМІН

Журнал фіксує зміну налаштувань розсилки (які саме, без секретів), «Рахунки надіслано» (місяць і кількості за каналами), «Оголошення надіслано» (кому й скільки), підключення й відключення Telegram члена. Окремі відправки в журнал не потрапляють: вони на екрані «Розсилка».

Частина II

Як система рахує

Правила, за якими система рахує суми, і чому вони саме такі — з розібраними прикладами. Розділи з позначкою «планується» описують наступні можливості так, як їх уже вирішено зробити.

16 Основні принципи

Гроші рахує лише сервер	Вебсторінка й застосунок тільки показують суми, борги та статуси, але ніколи не рахують їх самі. Одна формула — в одному місці.
Копійки	Гривня з двома знаками. Проміжні розрахунки — точні, без округлення. Сума округлюється до копійок **один раз**, за правилом «половина вгору», лише коли виникає нарахування.
Ставка — не гроші	Ставка тарифу має до чотирьох знаків (1,4532 ₴ за м²) і ніколи не округлюється. П’ятий знак система не обрізає, а відхиляє.
Нічого не стирається	Нарахування, власники, покази не редагуються «поверх». Помилку виправляє новий запис (сторно, нова версія, новий показ), старий лишається в історії.
Звіти нічого не рахують наново	Звіт лише вибирає, групує й додає вже проведені суми за цими самими правилами, тому кожну суму зі звіту можна звірити з рахунком ділянки чи екраном місяця до копійки (розділ 24).
Журнал змін	Кожна дія правління записується зі старими й новими значеннями.
Одна мова	Інтерфейс показує лише обрану мову, без суміші.
Мінімум персональних даних	Не зберігаються РНОКПП, паспорти, дати народження; контакти зберігаються зашифрованими; персональні дані не потрапляють у журнали роботи сервера.

> ЧОМУ ОКРУГЛЕННЯ ОДИН РАЗ
>
> Ставка 0,05 ₴ на 15 + 15 днів 30-денного місяця: точна сума 0,05 ₴. Якщо округлювати кожну половину окремо, вийде 0,03 + 0,03 = 0,06 ₴ — на копійку більше. На тисячі ділянок і місяців такі копійки складаються в помітні суми.

17 Тарифи та очікувана сума

Вид нарахування (членський внесок, електроенергія, земельний податок, вода, цільові внески) має один або кілька тарифів. Тариф має **версії**: кожна діє з дати до дня перед наступною версією. Дві версії не можуть починатися в один день.

```
одиниці          за ділянку → 1 · за сотку → площа м² / 100
частка періоду   щомісяця 1 · щокварталу 1/3 · щороку 1/12
сума за місяць   ставка × одиниці × частка періоду × (дні дії версії в місяці) / (дні місяця)
разова сума      уся ставка — у місяці дати сплати, в інші місяці 0,00
```

Розібрані приклади

Випадок	Дано	Результат
Членський внесок	50 ₴/сотка/рік, ділянка 600 м²	50 × 6 / 12 = 25,00
Нерівна площа	50 ₴/сотка/рік, 612 м²	50 × 6,12 / 12 = 25,50
Округлення в кінці	33,3333 ₴/сотка/рік, 700 м²	19,444425 → 19,44
Щокварталу за ділянку	300 ₴ на квартал	100,00 на місяць
Зміна версії посеред місяця	50 ₴ до 15-го, 60 ₴ з 16-го, 600 м², 30 днів	12,50 + 15,00 = 27,50
Цільовий внесок	1 200 ₴, сплата 01.05.2026	1 200,00 у травні, 0,00 в інші місяці
Земельний податок	35 ₴/сотка/рік, 600 м²	17,50 на місяць

До яких ділянок

- «Усі ділянки» мінус винятки (кожен — з причиною) або «Обрані ділянки». Архівні ділянки й спільні землі — ніколи.
- Тарифи за кВт·год і м³ — лише ділянкам із діючим лічильником цього ресурсу. **Немає лічильника — немає плати** (підтверджено головою кооперативу).

Виправлення версії

Версію можна виправити чи видалити, **поки за нею немає жодного нарахування**. Після цього виправлення йде через перерахунок (розділ 23): нарахування, вже виставлені людям, не змінюються «тихо».

18 Лічильники та дерево

Лічильник вимірює один ресурс: електроенергію (кВт·год) або воду (м³). Значення лічильника — не гроші: до трьох знаків після коми.



Дерево лічильників: підстанція → квартали → ділянки; спільні споживачі — окремі вузли. Підстанцій, кварталів і свердловин може бути скільки завгодно.

- Дерево будує голова; у коді нічого не закладено жорстко. Перенесення лічильника під інший вузол діє з дати; історія дерева зберігається, тож минулий період рахується за деревом того часу.
- Підстанцій, квартальних лічильників і спільних споживачів (зокрема свердловин) — скільки завгодно; кожен квартальний лічильник і кожна свердловина мають власний список ділянок.
- На ділянці не більше одного діючого лічильника кожного ресурсу.

Заміна лічильника

Заміна — одна дія: кінцевий показ старого, серійний номер і початковий показ нового. Споживання періоду із заміною — сума по обох лічильниках.

> ПРИКЛАД
>
> Старий лічильник: 8 140 на початку, знятий на 8 205. Новий: встановлений з показом 3, на кінець періоду 69. Споживання: (8 205 − 8 140) + (69 − 3) = 65 + 66 = **131 кВт·год**.

Прокрутка через нуль (99 999 → 00 012) — це «заміна лічильника самим собою»: той самий серійний номер, кінцевий 99 999, початковий 0. Тоді спрацьовує те саме правило.

19 Покази та споживання

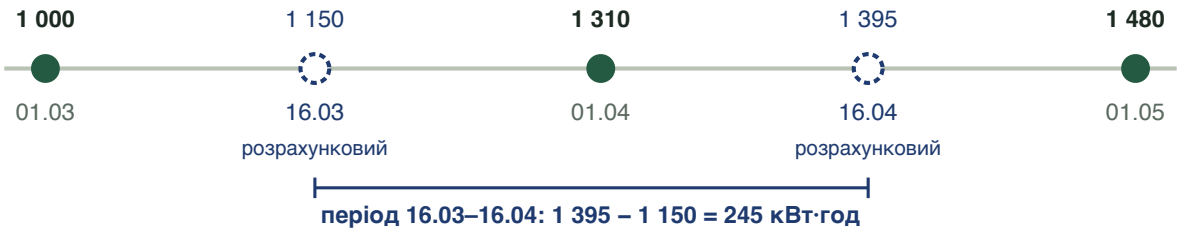
Показ — це значення лічильника на дату, а не «показ за місяць». Електрик приходить, коли може: через кілька днів або через кілька місяців. Дату вводить людина; за замовчуванням — сьогодні, з ненав'язливою підказкою.

Статуси показу

Статус	Що означає	Враховується
Враховано	Вніс електрик чи правління, імпорт, або підтверджений показ члена	так
Очікує	Передав член кооперативу, чекає підтвердження	ні
Відхилено	З причиною, яку бачить власник	ні
Замінено	Новий показ за ту саму дату або виправлення; лишається в історії	ні

Інтервал і значення на дату

- **Споживання за інтервал** — різниця між показом і попереднім показом того самого лічильника.
- **Значення на довільну дату**: реальний показ, якщо він є на цю дату; інакше — лінійна інтерполяція за днями між сусідніми показами, позначена «розрахунковий»; якщо показу після дати ще немає — невідомо.
- **Споживання за період «з … по …»** = значення на кінець − значення на початок.



Реальні покази (зелені) і розраховані на межах періоду (пунктир)

> **ЯК ОТРИМАНО 1 150**
>
> Між 01.03 (1 000) і 01.04 (1 310) — 31 день і 310 кВт·год. 16.03 — 15-й день: 1 000 + 310 × 15 / 31 = 1 150. Розраховані значення завжди позначені, щоб ніхто не прийняв їх за справжній показ.

Перевірки

- Показ, менший за попередній (або більший за наступний, якщо вносять заднім числом), відхиляється. Менше значення можливе лише як початковий показ нового лічильника.
- Дата в майбутньому або поза періодом роботи лічильника — відхиляється.
- Споживання за день утричі більше за середнє за останні 180 днів — показ приймається з попередженням «Перевірте показ».
- Показ можна виправити чи видалити, поки за ним немає нарахування; після — через перерахунок.

20 Нарахування й закриття місяців

працює

Нарахування — запис у рахунку ділянки: вид нарахування, сума, місяць, за які дні (період надання послуги) і як отримано суму (ставки, одиниці, кВт·год, використані покази й версії тарифів).

Звідки беруться нарахування

Джерело	Як виникає
Постійні тарифи	Правління натискає «Нарахувати місяць»: попередній перегляд → «Провести». Повторний запуск додає лише відсутнє, не дублює.
Електроенергія	Кожен підтверджений показ одразу дає нарахування за інтервал від попереднього показу.
Втрати в мережі	Залежно від налаштування голови — відсоток до кожного нарахування за світло або запуск правління за період (розділ 21).
Спільні споживачі	Окремий запуск правління за період, окремий рядок у рахунку (розділ 21).
Вхідне сальдо	Борг ділянки на день старту роботи в системі — вручну або аркушем Excel.

Світло за показом

Дні інтервалу — від дня після попереднього показу до дня нового включно. Якщо тариф змінився всередині інтервалу, кВт·год діляться за днями, кожна частина множиться на свою ставку, сума округлюється один раз.

> ПРИКЛАДИ
>
> Покази 112,4 (22.09) і 205,7 (04.10): 93,3 кВт·год × 4,32 = **403,06 ₴** за 23.09–04.10 (12 днів).
>
> Покази 1 000 (01.10) і 1 300 (31.10), тариф 4,32 до 16.10 і 5,00 з 17.10: по 15 днів, 150 × 4,32 + 150 × 5,00 = 648,00 + 750,00 = **1 398,00 ₴**.
>
> Заміна лічильника дає два нарахування: 65 кВт·год = 280,80 і 66 кВт·год = 285,12.

Місяці та закриття

- Місяць відкритий або закритий. Закривати можна лише по черзі; закритий місяць не відкривається знову.
- Перед закриттям правління бачить перелік: чи проведено місяць, що не нараховано, які лічильники давно без показів. Закриттю це не заважає — людина вирішує, бачачи все.

- Нарахування, яке стосується вже закритого місяця (наприклад, пізній показ), потрапляє в найраніший відкритий місяць з поміткою «за вересень, нараховано у жовтні».

Сторно й черга «Не нараховано»

- Нарахування ніколи не змінюються й не видаляються — це гарантує сама база даних. Помилкове нарахування скасовує **сторно** (така сама сума з мінусом і причиною). Цілий запуск втрат або спільних споживачів можна сторнувати разом.
- Що система не змогла нарахувати, потрапляє в чергу «Не нараховано» з причиною: немає тарифу на частину днів; два тарифи одного виду на ділянку в один день; немає показів вузла. Після виправлення причини — «Повторити».

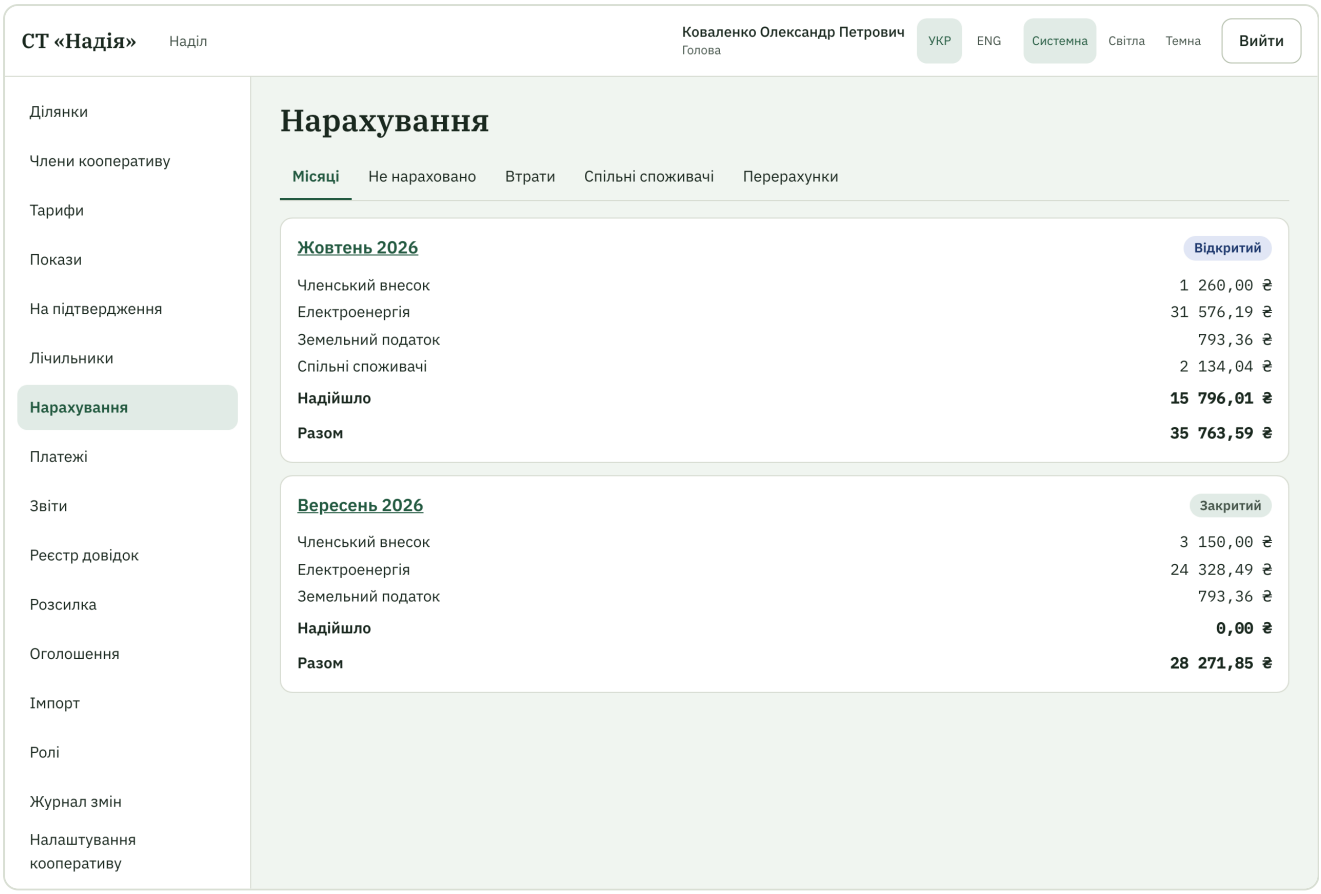
Борг

```
залишок нарахування          = нарахування з коригуваннями (сторновано — 0,00) − Σ розподілено на нього
борг за видом нарахування = Σ залишків нарахувань цього виду
борг ділянки                    = Σ боргів за видами
аванс                              = Σ платежів (за вирахуванням сторнованих) − Σ розподілених
```

Платіж гасить конкретні нарахування, тому борг — це те, що ще не оплачено. Як розподіляється платіж і що буває, коли нарахування сторнують — у розділі 25.

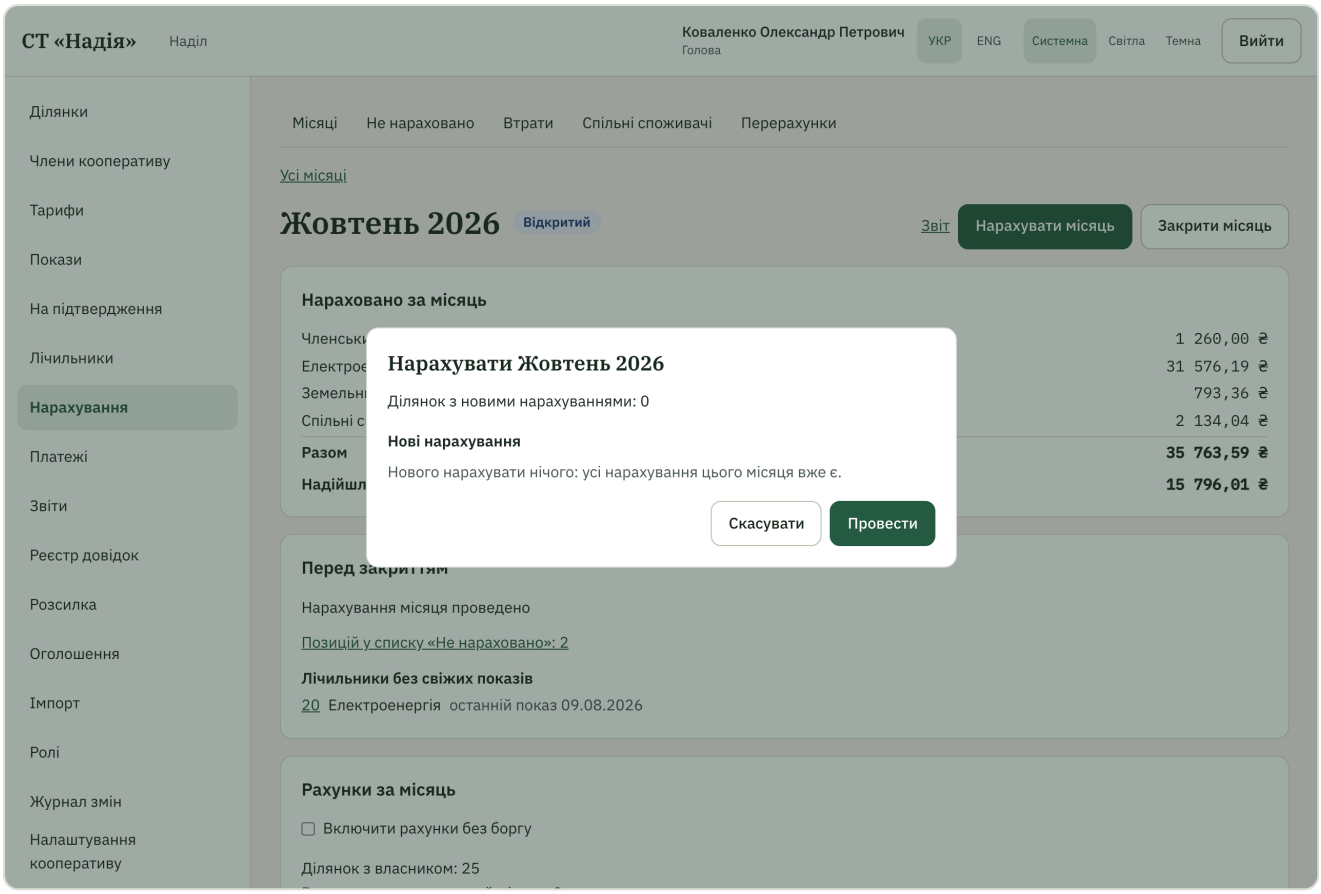
На екрані: «Нарахування»

Пункт меню «Нарахування» (дозвіл «Перегляд нарахувань») має чотири вкладки: Місяці, Не нараховано, Втрати та Спільні споживачі.



«Нарахування»: місяці, нові зверху, з сумою за видами

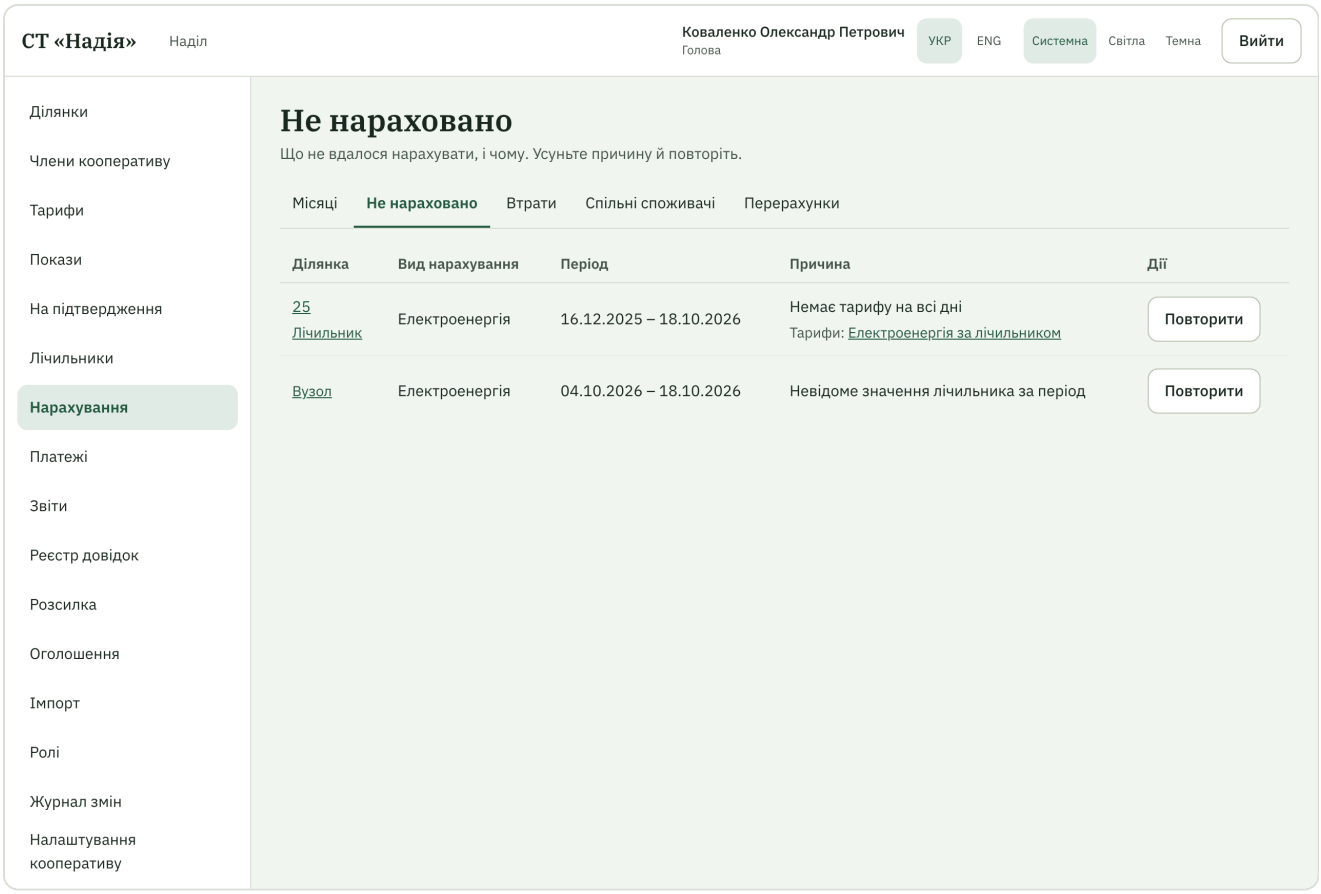
1. Відкрийте місяць. Сторінка показує нараховане за видами та перелік «Перед закриттям»: чи проведено місяць, скільки записів чекає у «Не нараховано», які лічильники без показів понад 60 днів.
2. «Нарахувати місяць» (дозвіл «Проведення нарахувань») спершу показує **перегляд**: кількість ділянок, нові нарахування за видами та те, що не вдалося нарахувати. «Провести» проводить саме те, що було показано. Якщо щось змінилося, система просить переглянути знову.
3. Повторний запуск створює лише те, чого бракує: ділянка чи тариф, додані пізніше, отримають своє нарахування, дублів немає. Місяць після поточного нарахувати не можна.



Перегляд нарахування місяця: нічого нового, бо поточний місяць уже проведено

«Не нараховано»

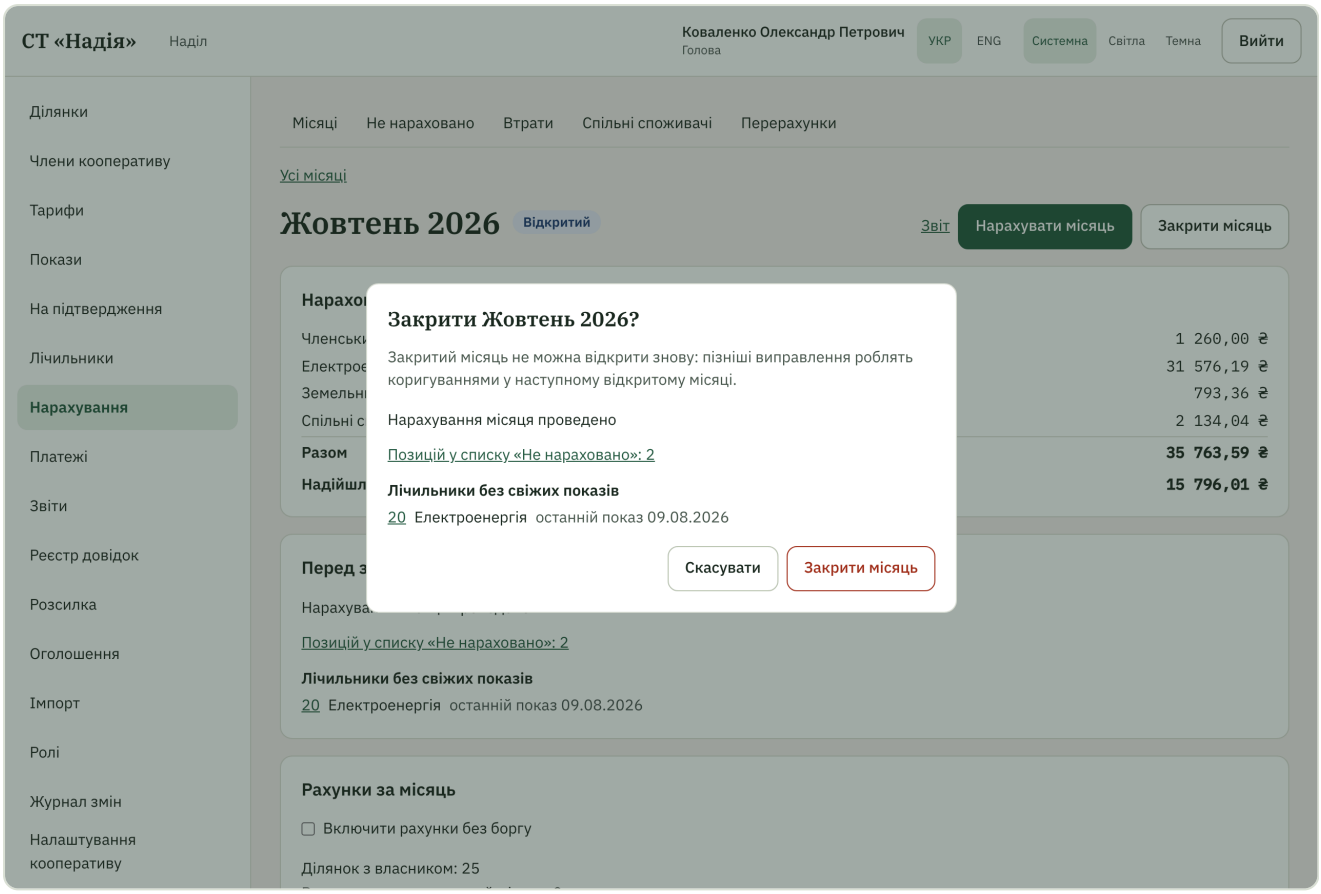
Один список усього, що система не змогла нарахувати, з причиною та посиланням на виправлення: немає тарифу на всі дні, два тарифи в один день, ділянка поза всіма тарифами, невідоме значення вузла чи споживача. «Повторити» пробує один запис ще раз; наступне нарахування місяця повторює записи тарифів і показів. Запис зникає, коли повтор вдався. Записи ніколи не блокують закриття місяця.



«Не нараховано»: причина та «Повторити» для кожного запису

Закриття місяця

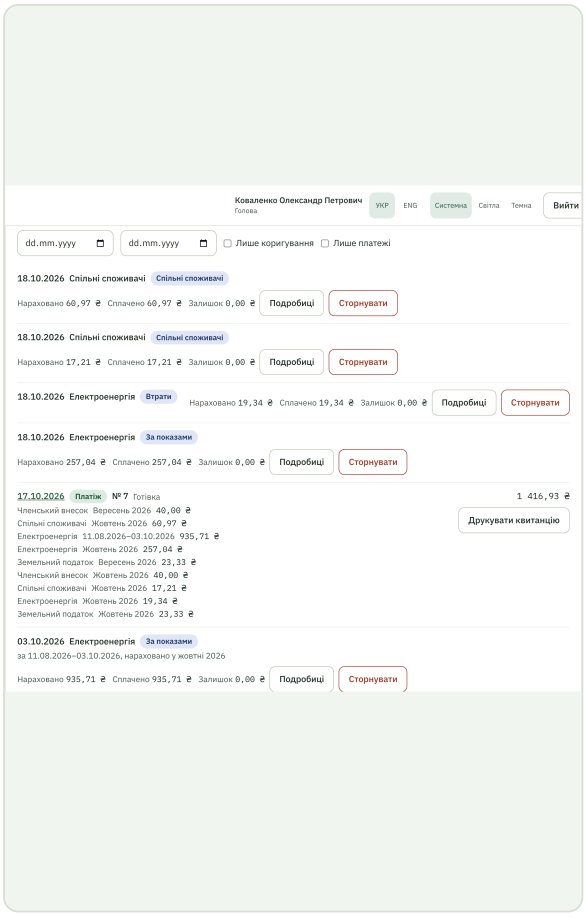
«Закрити місяць» (дозвіл «Закриття періодів») ще раз показує перелік і просить підтвердити. Закрити можна лише найраніший відкритий місяць (інакше «Спершу закрийте попередні місяці»). Закритий місяць не змінюється; пізні записи потрапляють у найраніший відкритий місяць.



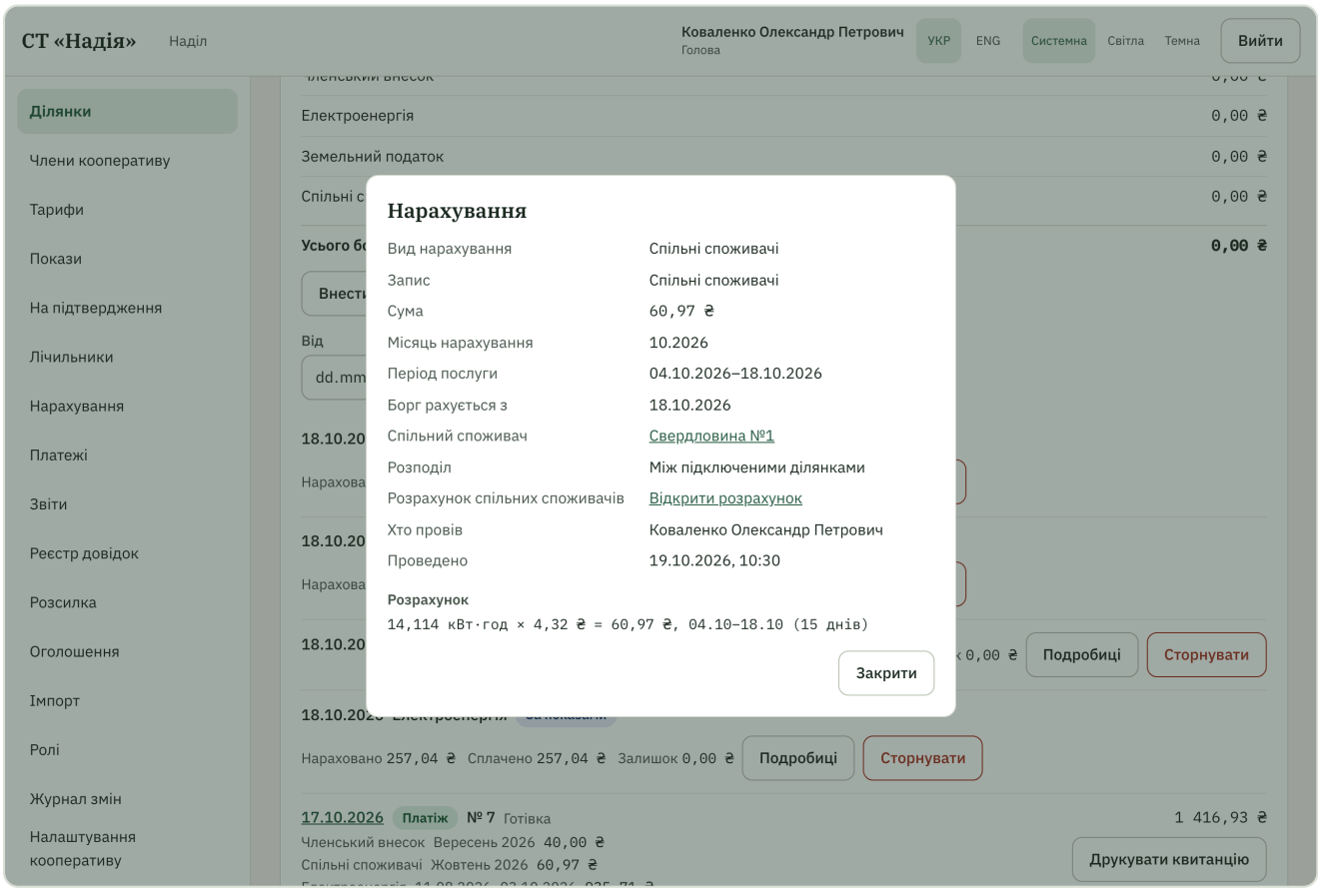
Закриття: перелік перед очима, нічого не блокує

Рахунок ділянки, сторно та вхідне сальдо

На картці ділянки панель «Рахунок» показує борг за видами та нарахування, нові зверху, з фільтром за датами. «Подробиці» відкривають розрахунок: кВт·год, тариф, покази, дні, відсоток втрат. Нарахування, проведене пізніше за дні, за які воно, має вигляд «за 13.09–28.09, нараховано у жовтні 2026».



Рахунок ділянки



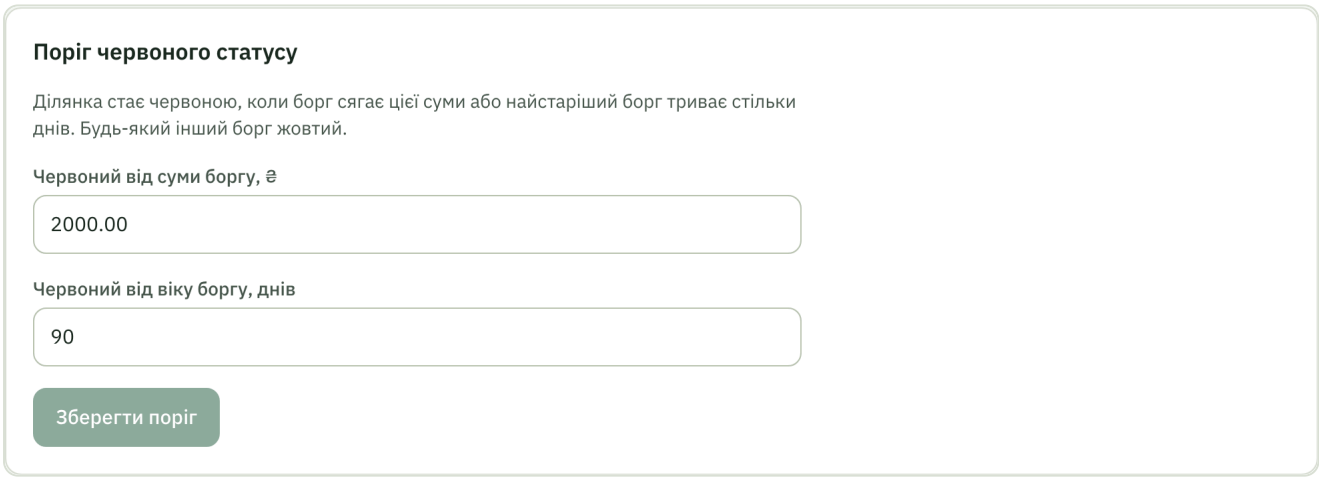
Розрахунок нарахування

- **Сторнувати** (дозвіл «Сторнування нарахувань») просить причину й створює запис на ту саму суму з мінусом. Нарахування сторнується один раз; сторно не сторнується; нарахування в закритому місяці виправляється коригуванням (пізніший етап), кнопки немає.
- **Внести вхідне сальдо** (дозвіл «Проведення нарахувань»): вид нарахування, сума, «борг рахується з» (не пізніше за сьогодні) і необов'язкова причина. Багато ділянок одразу: аркуш «Вхідне сальдо» Excel-імпорту (розділ 7). Одне вхідне сальдо на ділянку й вид; щоб змінити, спершу сторнуйте.
- Сторно цілого запуску втрат чи спільних споживачів — на його сторінці (нижче).

Кольори ділянок на мапі й у списку

Колір	Коли
Червоний	Борг більший за «червоний від суми» або найстаріший борг старший за «червоний від днів» (строго більше)
Жовтий	Будь-який інший борг
Зелений	Боргу немає
Сірий	Немає власника або спільні землі

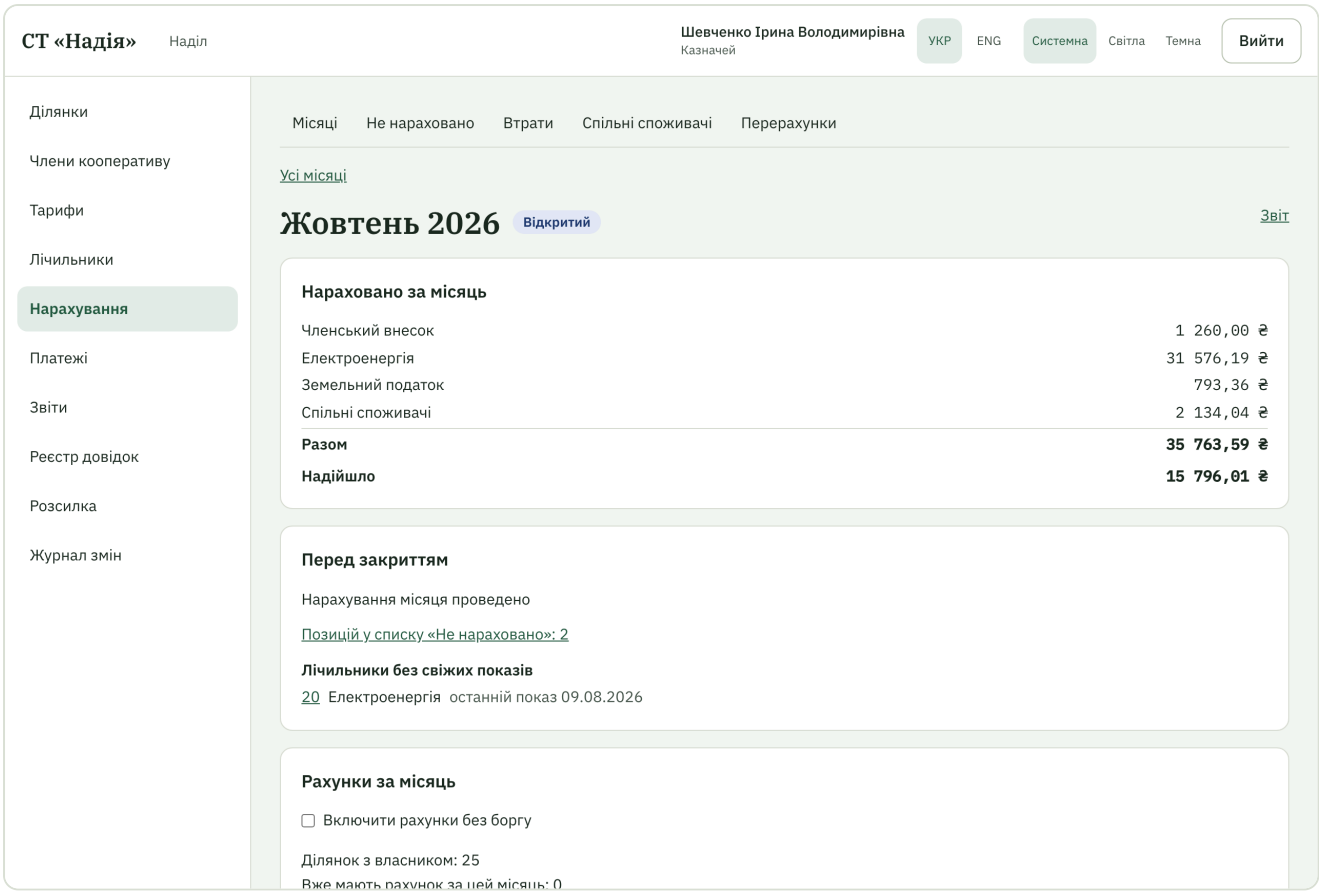
Пороги задаються в «Налаштуваннях кооперативу» (типово 1 000,00 ₴ і 90 днів; демо-кооператив має 2 000,00 ₴ і 90 днів).



Поріг червоного статусу в налаштуваннях

Казначей і член кооперативу

Казначей бачить місяці, рахунки та списки, але кнопок не має. Член бачить лише рахунок власних ділянок у «Мої нарахування» (розділ 12), лише для читання, з розрахунком кожного нарахування; суми інших ділянок не показуються ніколи.



Що бачить казначей: жодних дій

21 Втрати в мережі та спільні споживачі

працює

Втрати: два режими на вибір голови

- **Фіксований відсоток**: до кожного нарахування за світло додається, наприклад, 5 % кВт·год. 65 кВт·год → втрати 3,25 кВт·год = 14,04 ₴.
- **Пропорційно за вузлами**: правління обирає період і запускає розрахунок. Для кожного вузла знизу вгору: втрати = споживання вузла – сума споживання його дітей. Втрати діляться між ділянками під вузлом пропорційно їхньому споживанню.

> ПРИКЛАД: КВАРТАЛ І ПІДСТАНЦІЯ
>
> Квартал А: 1 100 кВт·год, під ним ділянки П1 = 600 і П2 = 400 → втрати 100: П1 60 кВт·год (259,20 ₴), П2 40 (172,80 ₴).
>
> Квартал Б: 1 050, ділянка П3 = 1 000 → втрати 50 → П3.
>
> Підстанція: 2 300; діти А 1 100 + Б 1 050 + свердловина 50 = 2 200 → втрати 100 діляться 600 / 400 / 1 000 з 2 000: П1 30, П2 20, П3 50 кВт·год.

- **Від'ємні втрати** (ділянки разом «спожили» більше, ніж показав вузол: помилка показу, різні дати зняття, несправний лічильник) — нічого не нараховується, правління бачить попередження з цифрами.
- **Невідоме значення** (немає показу вузла чи дитини після кінця періоду) — цей вузол і вузли над ним пропускаються з попередженням, решта дерева нараховується.
- Два запуски не можуть охоплювати ті самі дні одного вузла.

Спільні споживачі — окремим рядком

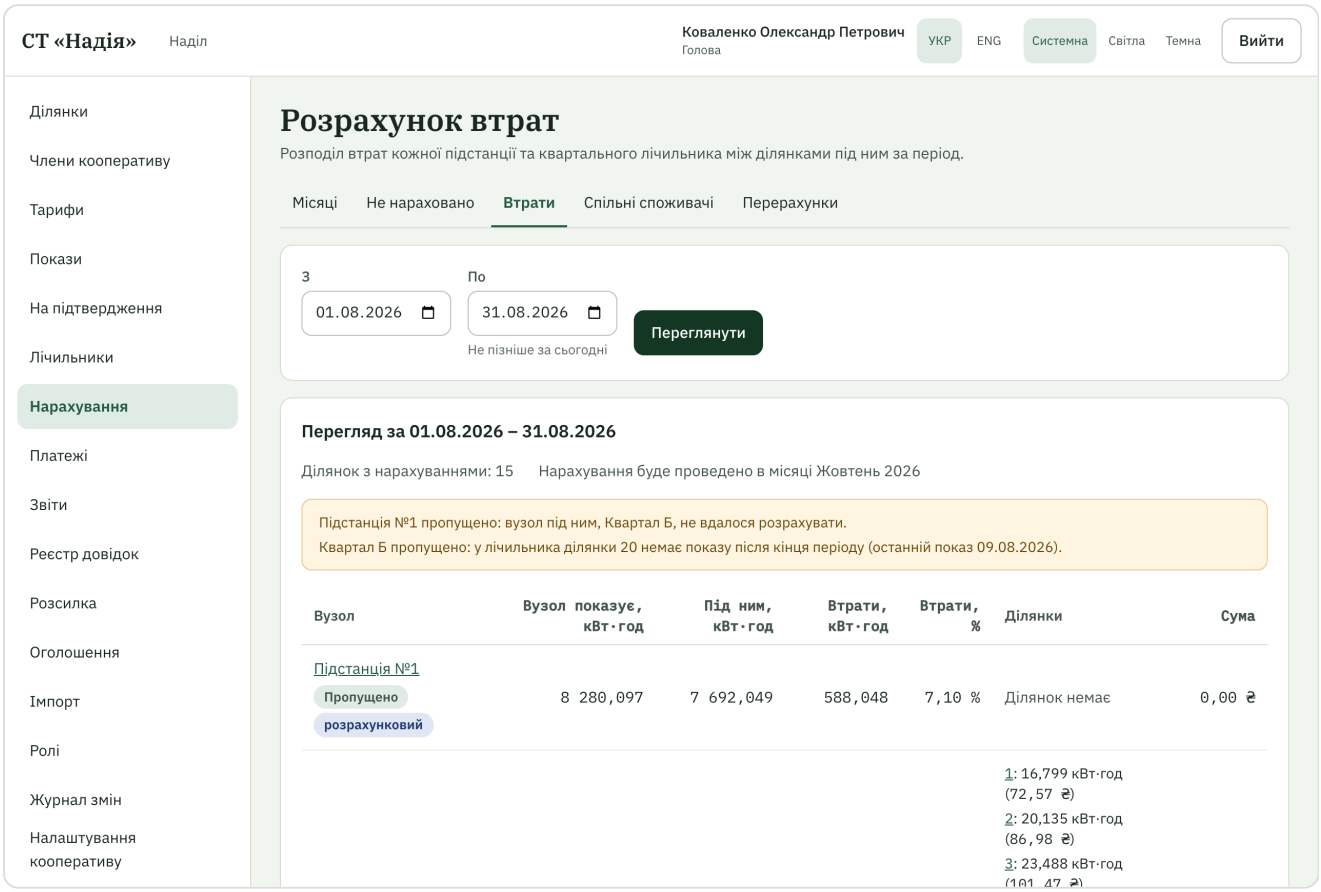
Насоси свердловин, вуличне освітлення, контора. Їхнє споживання — окремий вид нарахування «Спільні споживачі» зі своїм тарифом за кВт·год і окремим запуском правління. Спосіб поділу — для кожного споживача:

Спосіб	Кому	Приклад
Підключені ділянки	Ділянкам, підключеним до цієї свердловини, за днями підключення	Насос 60 кВт·год, три підключені ділянки: по 20 кВт·год = 86,40 ₴; непідключена — нічого
Порівну	Усім активним ділянкам, з лічильником чи без	Освітлення
Користувачі послуги	Ділянкам зі списку в налаштуваннях	Освітлення 30 кВт·год, 3 ділянки: по 10 = 43,20 ₴

Спосіб	Кому	Приклад
Не нараховувати	Нікому — входить у членський внесок	Показується у звітах

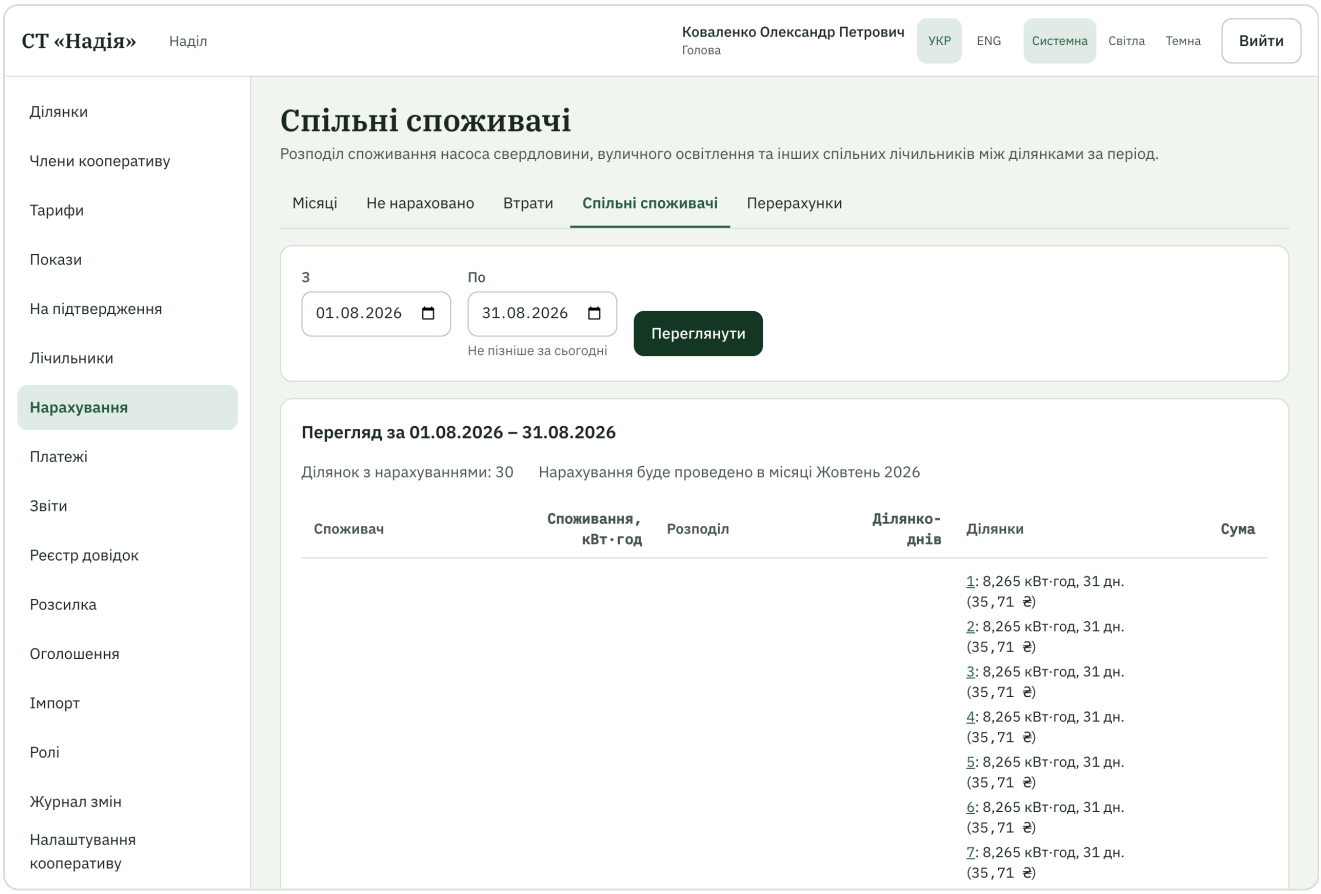
На екрані: «Втрати» та «Спільні споживачі»

Обидві вкладки «Нарахувань» працюють однаково: оберіть діапазон «З» і «По» (не пізніше за сьогодні), натисніть «Переглянути», прочитайте таблицю й попередження, далі «Провести» (дозвіл «Проведення нарахувань»). Проведення потрапляє у місяць дня «По» або в найраніший відкритий місяць після нього. Нижче історія запусків із «Докладніше» та «Сторнувати запуск» (дозвіл «Сторнування нарахувань», причина обов'язкова).

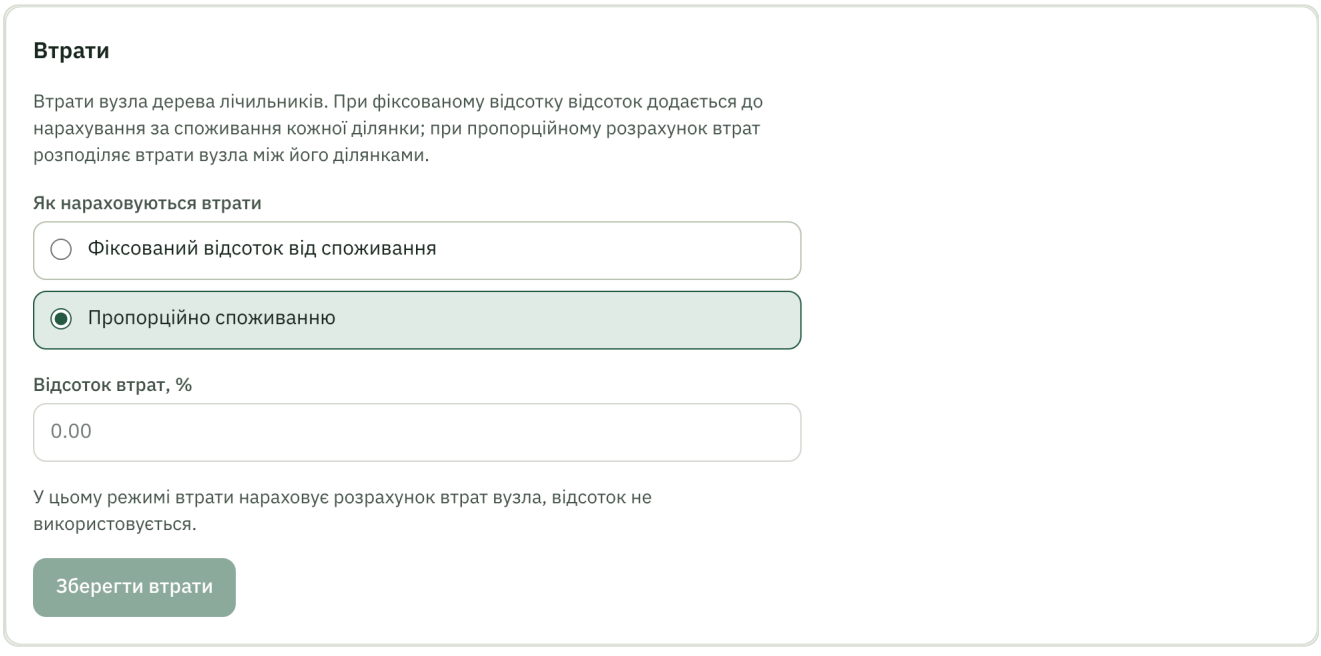


Перегляд втрат: вузол із невідомим значенням пропущено з попередженням

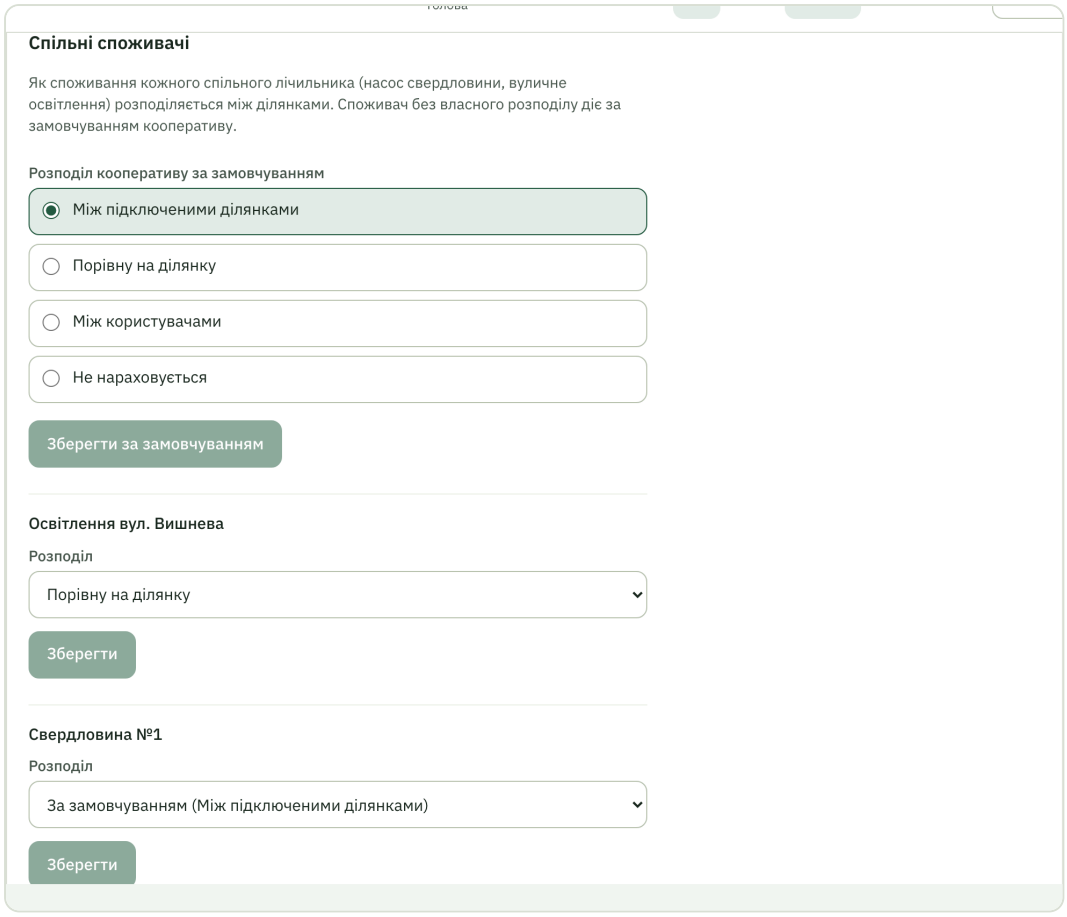
- Режим втрат обирається в налаштуваннях («Втрати»): при фіксованому відсотку тут нічого запускати, і сторінка про це каже.
- Якщо частину вузлів за ці дні вже нараховано, весь запуск провести не можна; «Переглянути без нарахованих вузлів» проводить решту.
- Вузол із невідомим значенням потрапляє до «Не нараховано»; коли з'являться покази, «Повторити» нарахує його окремо.
- Для спільних споживачів потрібен тариф виду «Спільні споживачі»; без нього перегляд каже «Немає тарифу», і провести нічого не можна. Розподіл кожного споживача, його користувачі й типове значення — в налаштуваннях.



Перегляд спільних споживачів



Режим втрат у налаштуваннях



Розподіл кожного спільного споживача

22 Вода та підключення

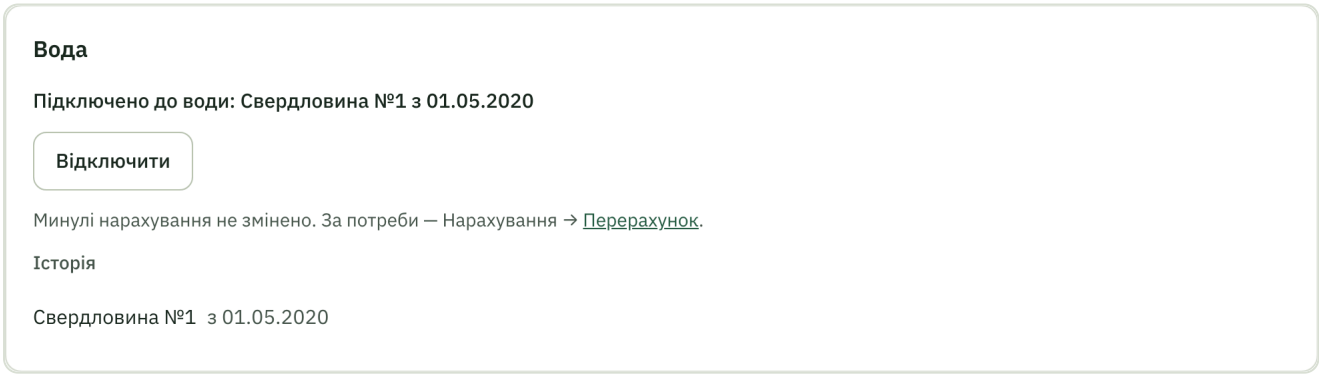
працює

З водою — як зі світлом: **не підключена до свердловини ділянка за воду не платить**.

- Свердловин може бути кілька: кожна ділянка підключена до конкретної свердловини, і насос кожної свердловини ділиться лише між її ділянками.
- У ділянки є історія підключень до води: джерело (свердловина або «водопровід кооперативу»), з дати, по дату.
- Будь-який тариф за воду — за водоміром (м³) чи фіксований (наприклад, за ділянку на сезон) — нараховується лише за дні підключення. Для тарифу за м³ потрібен ще й водомір.
- Підключення чи відключення посеред місяця ділить суму за днями: 300 ₴ на рік, підключено з 16.10 (31 день) → 300 / 12 × 16 / 31 = **12,90 ₴**.
- Світло насоса свердловини ділиться лише між підключеними до неї ділянками за ділянко-днями: П1 і П2 увесь місяць, П3 з 16.10, насос 60 кВт·год → 30 + 30 + 15 = 75 ділянко-днів → П1 24, П2 24, П3 12 кВт·год.
- Підключення вносять на картці ділянки, масово на сторінці свердловини або стовпцем «Вода» в імпорті.

На екрані

Підключення ділянки — на її картці, панель «Вода»: «Підключити» (джерело й перший день підключення) та «Відключити» (останній день підключення); нижче історія. Багато ділянок одразу підключають чи відключають у розділі «Водопостачання» «Налаштувань кооперативу», для кожного джерела. Без підключення ділянка ніколи не потрапляє у «Не нараховано» за воду й нічого за неї не платить.



Панель «Вода» ділянки

Водопостачання

Які ділянки беруть воду з водопостачання кооперативу або від лічильника спільного споживача.

Водопровід кооперативу

Підключених ділянок немає

Підключити ділянки | Відключити ділянки

Освітлення вул. Вишнева

Підключених ділянок немає

Підключити ділянки | Відключити ділянки

Свердловина №1

1: з 01.05.2020 2: з 01.05.2020 3: з 01.05.2020 4: з 01.05.2020 5: з 01.05.2020 6: з 01.05.2020 7: з 01.05.2020 8: з 01.05.2020 9: з 01.05.2020 10: з 01.05.2020 11: з 01.05.2020 12: з 01.05.2020 13: з 01.05.2020 14: з 01.05.2020 15: з 01.05.2020 16: з 01.05.2020 17: з 01.05.2020 18: з 01.05.2020 19: з 11.10.2026 20: з 01.05.2020 21: з 01.05.2020 22: з 01.05.2020 23: з 01.05.2020 24: з 01.05.2020 25: з 01.05.2020 26: з 01.05.2020 28: з 01.05.2020

Підключити ділянки | Відключити ділянки

Джерела води та їхні ділянки в налаштуваннях

ДВІ РЕЧІ, ЯКІ ВАРТО ЗНАТИ

- Якщо лічильник свердловини вилучено, його безстрокові підключення в налаштуваннях більше не пропонуються: завершіть їх на картці кожної ділянки.
- Ділянку з безстроковим підключенням води не можна архівувати чи перетворити на спільні землі: спершу завершіть підключення на картці ділянки.

23 Виправлення і перерахунок

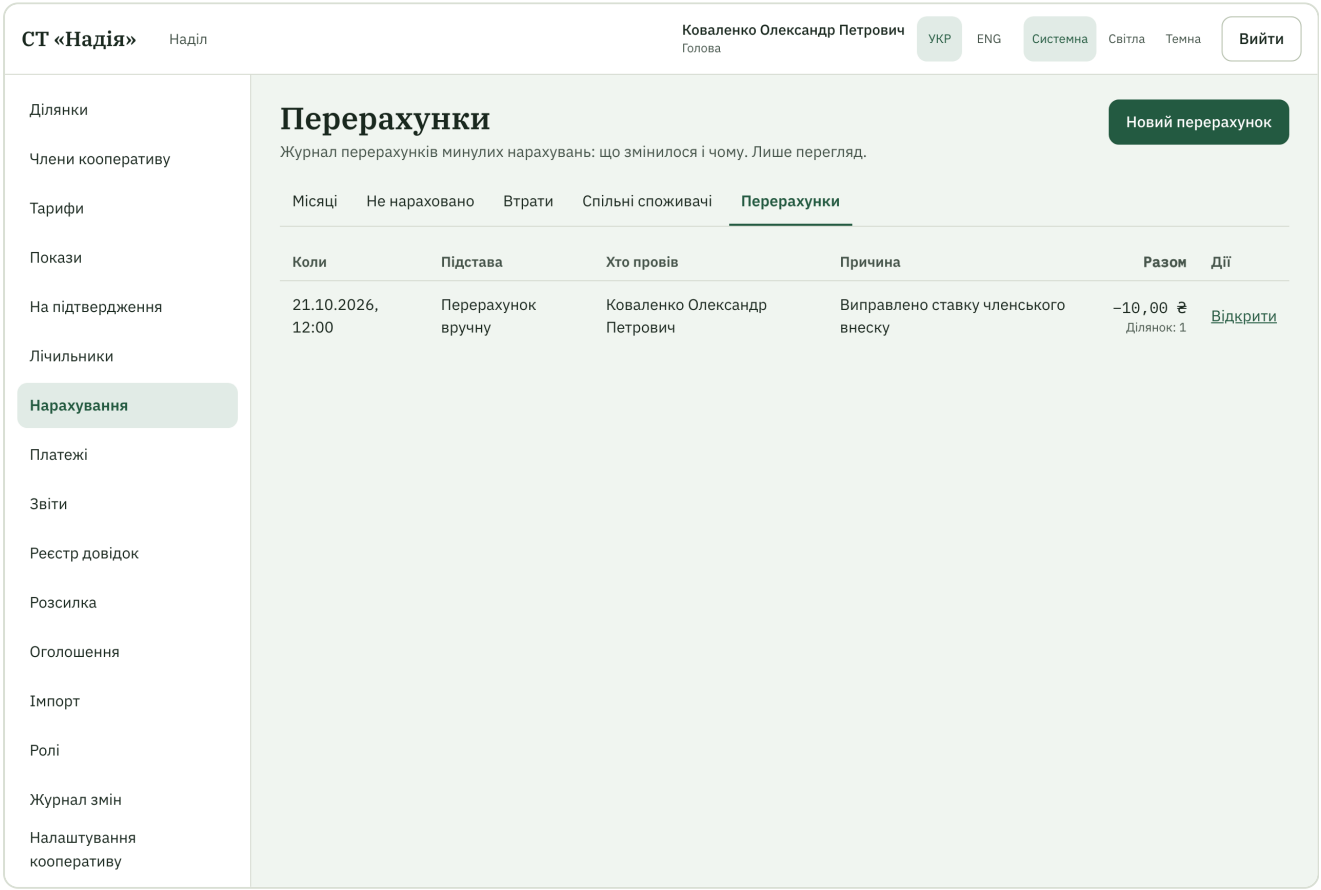
працює

Нова версія тарифу заднім числом, виправлення використаної версії чи використаного показу — один механізм:

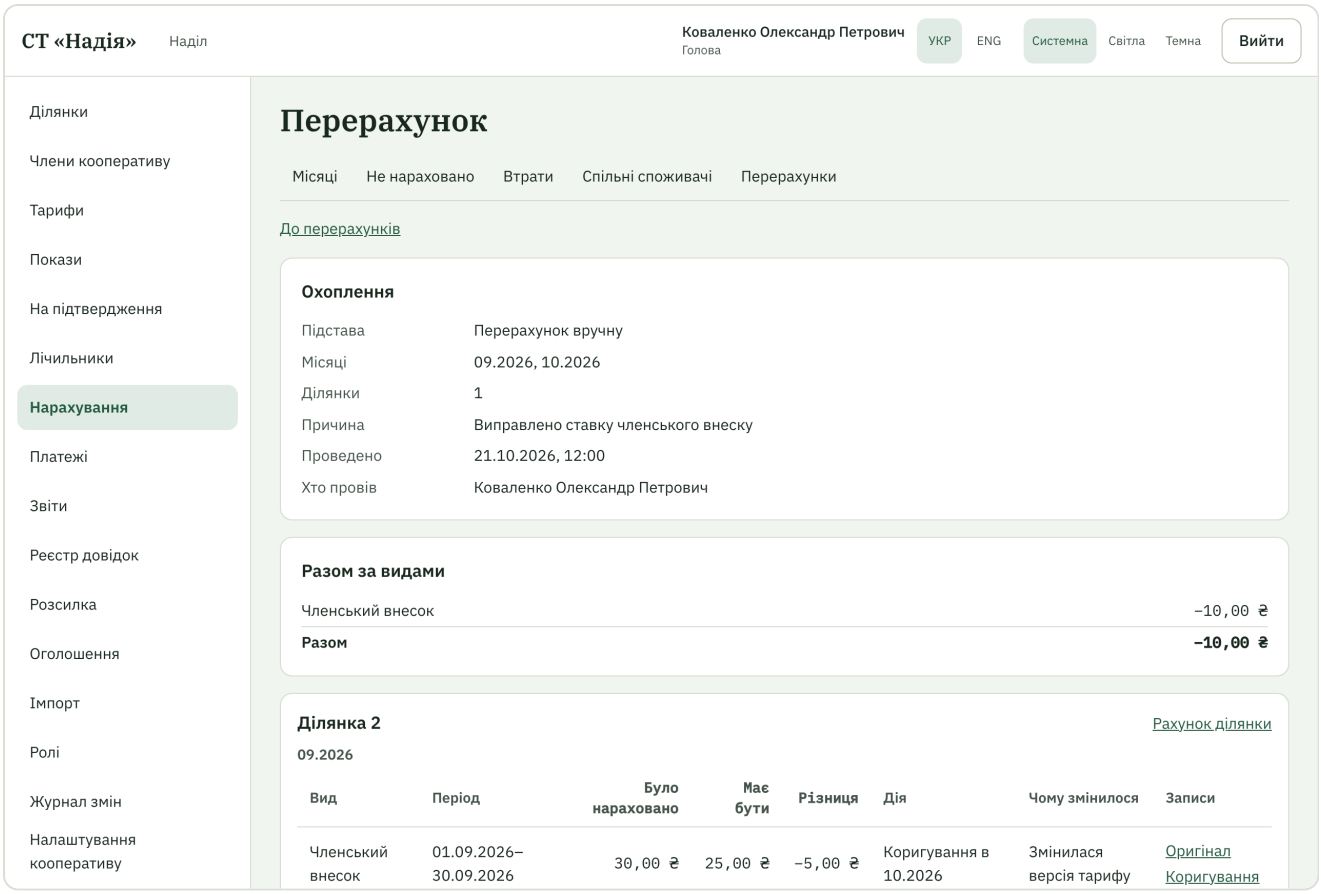
- **Відкритий місяць**: старе нарахування сторнується, створюється нове.
- **Закритий місяць**: у ньому нічого не змінюється; у поточному відкритому місяці з'являється коригування на різницю з посиланням на вихідний місяць.
- Причина обов'язкова. Перед проведенням — попередній перегляд: скільки ділянок і на яку суму.
- Якщо борг зменшився, а його вже сплатили — надлишок стає передоплатою, а не «від'ємним боргом».

На екрані

Перерахунки — вкладка «Нарахувань» (перегляд — дозвіл «Перегляд нарахувань»). Це журнал: коли, причина (вручну, версія тарифу, показ), хто провів, пояснення, різниця «Разом». «Відкрити» показує перерахунок: охоплення, суми за видами й рядки «було нараховано → має бути → різниця», дію («Сторно і нове нарахування», «Коригування») та створені записи з посиланням на рахунок ділянки. Перерахунок ніколи не змінюється й не скасовується: помилку виправляє наступний перерахунок.

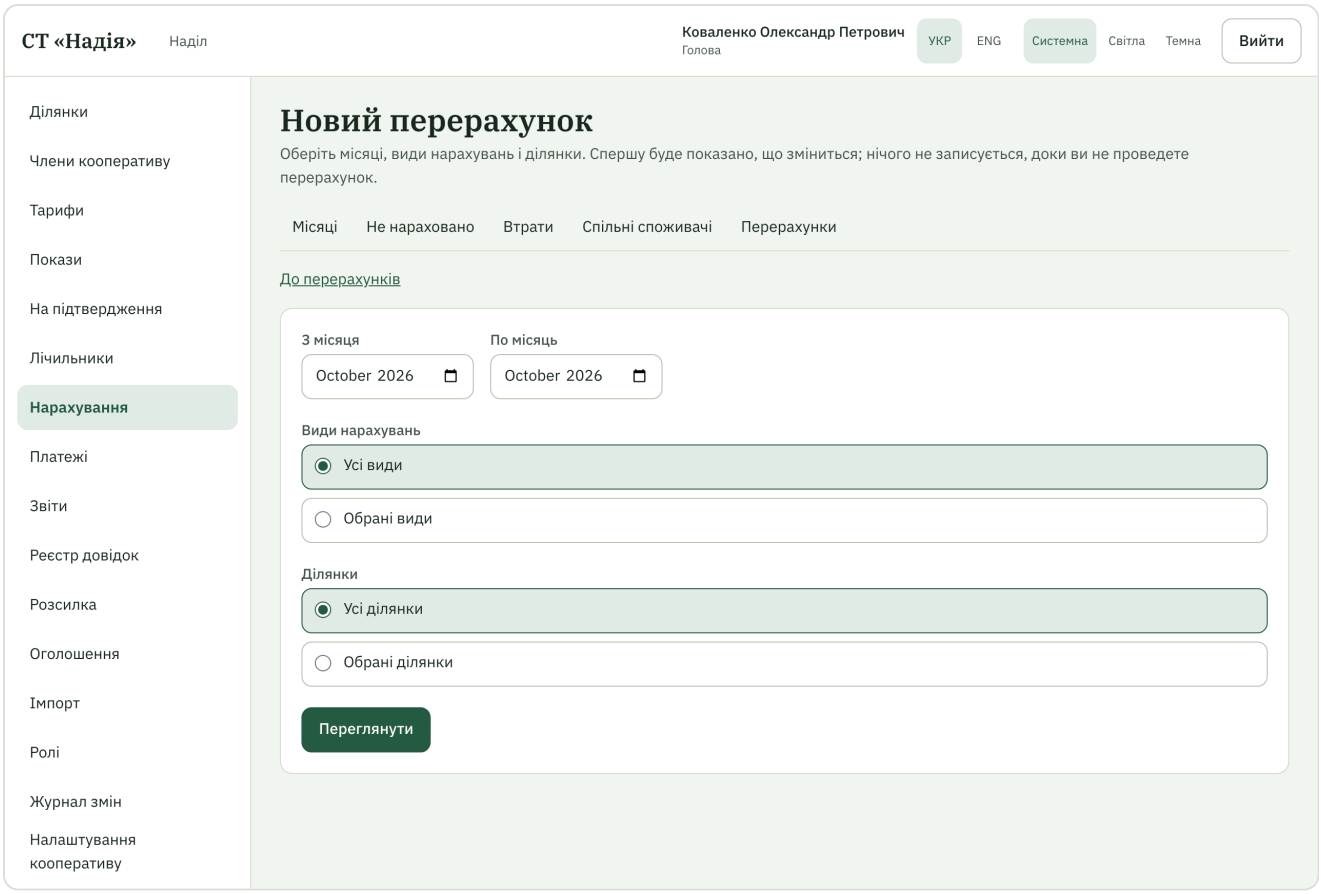


Журнал перерахунків

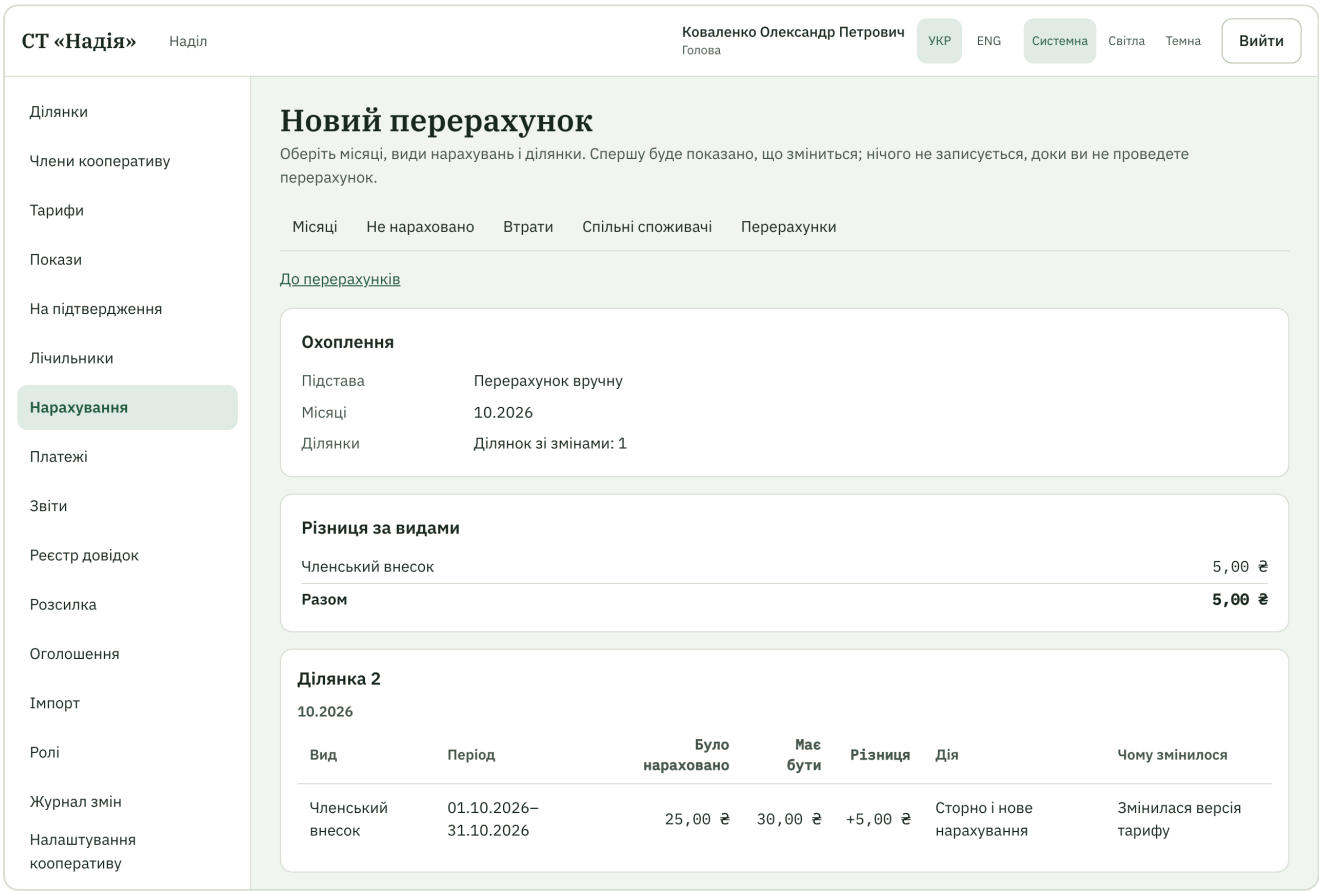


Один проведений перерахунок: коригування закритого місяця й сторно відкритого

Новий перерахунок (дозвіл «Перерахунок нарахувань», є лише в голови): оберіть місяці «З місяця» і «По місяць» (не пізніше за поточний, не більше 24 місяців), види нарахувань і ділянки («Усі» чи «Обрані»), натисніть «Переглянути». Крок перегляду показує, що зміниться: ділянки, суми за видами, рядки з причинами («Змінилася версія тарифу», «Змінилася площа ділянки»…). Нічого не записується, доки ви не введете **причину** (обов’язкова, до 500 символів) і не натиснете **«Провести перерахунок»**; проводиться саме той перегляд, який ви бачили. Якщо тим часом нарахування змінилися, перегляд оновиться і його треба підтвердити ще раз. Коли нарахування вже відповідають даним, перегляд каже «Змін немає» і проводити нічого.

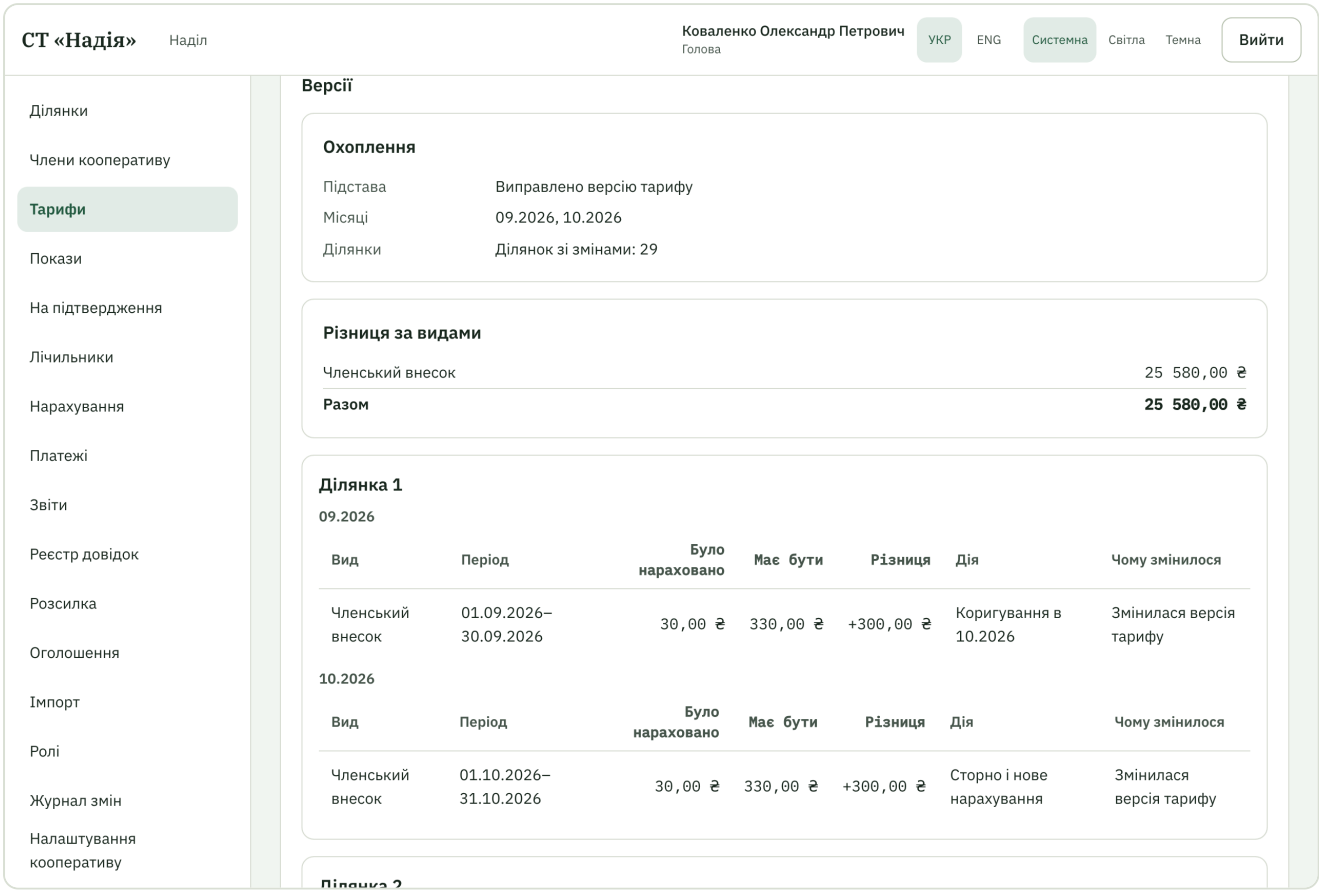


Форма нового перерахунку



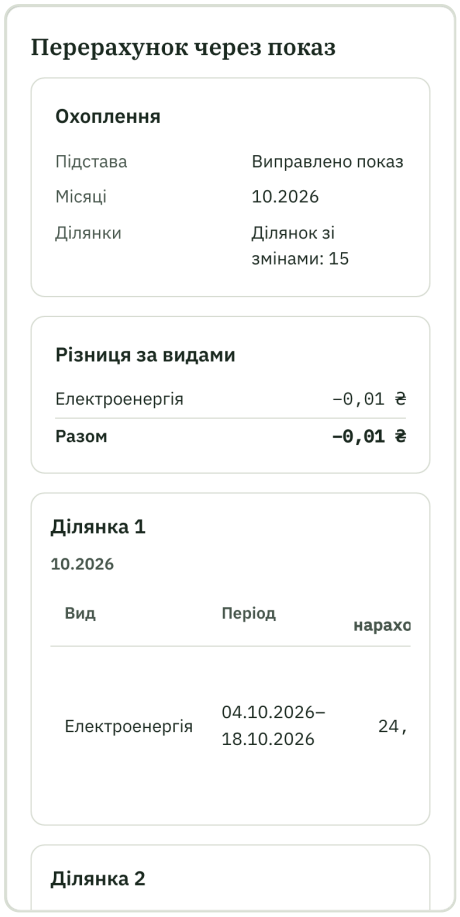
Повторний перегляд: «Змін немає»

Виправлення використаної версії тарифу — на картці тарифу, «Редагувати» чи «Видалити» версію. Якщо за версією вже є нарахування, замість «версію виправлено» відкривається той самий крок перегляду: зміна версії й перерахунок зберігаються разом або не зберігаються взагалі. Те саме для нової версії заднім числом.

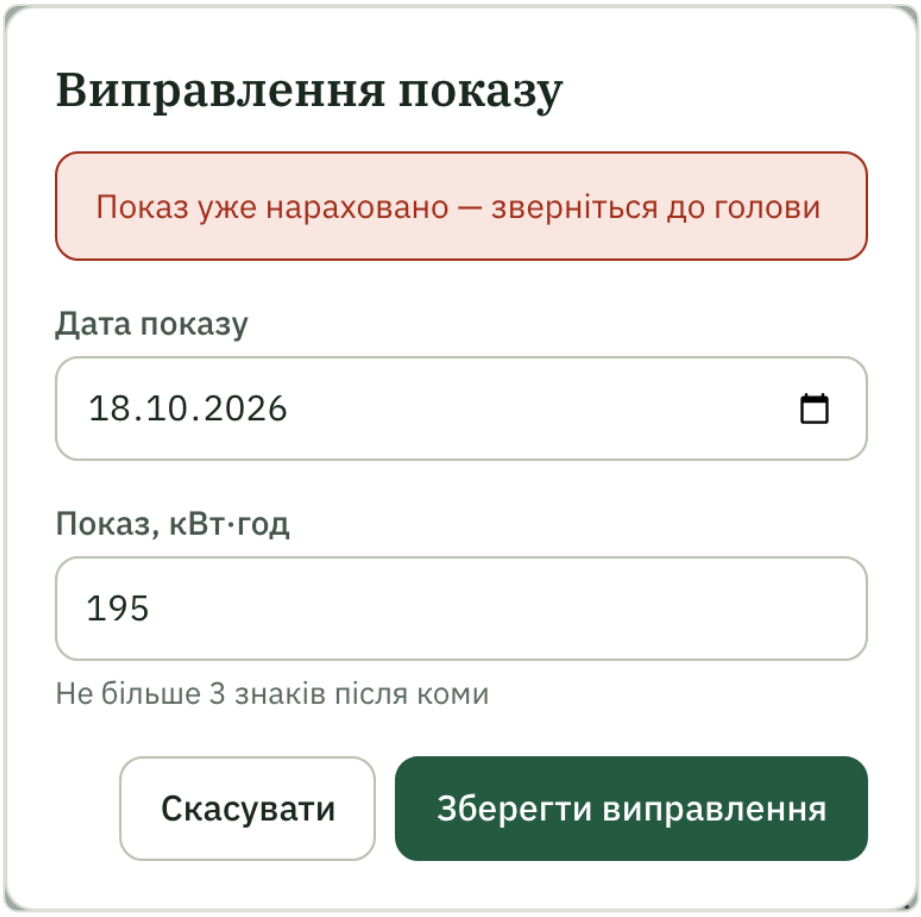


Крок перегляду після виправлення ставки

Виправлення нарахованого показу — на картці лічильника, «Виправити» чи «Видалити». Голова бачить крок перегляду («Перерахунок через показ») з причиною; електрик (дозвіл на внесення показів, але без перерахунку) бачить «Показ уже нараховано — зверніться до голови», і нічого не змінюється.

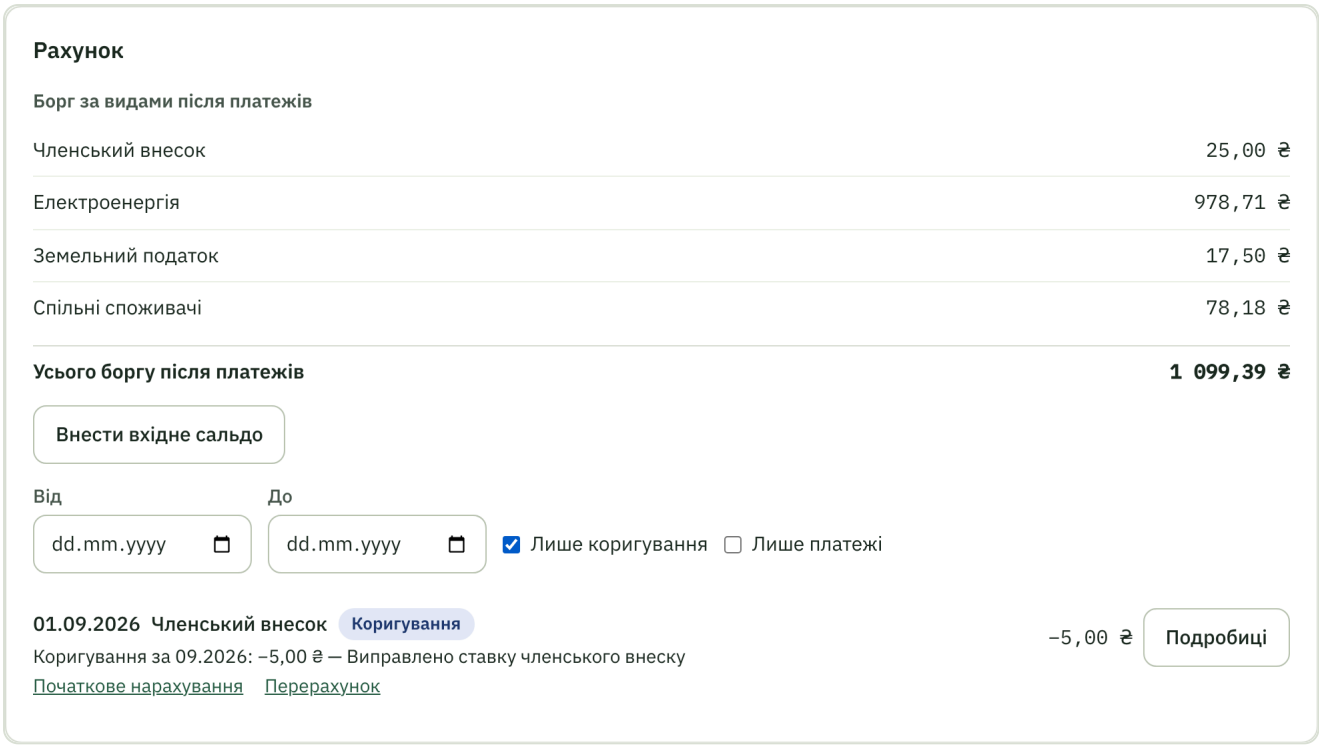


Крок перегляду для виправленого показу



Електрик не може виправити нарахований показ

На рахунку ділянки коригування закритого місяця — окремий рядок «Коригування за 09.2026: −5,00 ₴» з причиною, посиланнями «Початкове нарахування» і «Перерахунок» і міткою «Коригування». Прапорець **«Лише коригування»** залишає тільки такі рядки. Член кооперативу бачить коригування своїх ділянок (причину, але не перерахунок). У демо-даних такий рядок є на ділянці 2.



Ділянка 2: коригування вересня на −5,00 ₴

Екрани, які змінюють дані, що впливають на минулі нарахування (площа ділянки, склад тарифу, підключення до води, переміщення лічильника в дереві), нічого не перераховують самі й нагадують: «Минулі нарахування не змінено. За потреби — Нарахування → Перерахунок». Підказку бачить лише той, хто може перераховувати.

ПРИКЛАД

З 1 вересня помилково введено 60 ₴/сотка/рік замість 50, ділянка 6 соток. Вересень закритий, жовтень відкритий.

	Було	Після виправлення
Вересень (закритий)	30,00	Не змінюється; у жовтні коригування −5,00 «за вересень»
Жовтень (відкритий)	30,00	Сторно −30,00 і нове нарахування 25,00
Разом	60,00	50,00; якщо сплачено 60,00 — передоплата 10,00

ВІДОМА МЕЖА

У «На підтвердження» немає кроку перерахунку. Якщо показ уже затверджено й нараховано, виправте його на картці лічильника — там крок перегляду є.

24 Звіти та шаблони

працює

Звіти збирають в одну таблицю те, що система вже знає: нарахування, платежі, борги, електроенергію, воду, виправлення. Кожен звіт видно на екрані й можна завантажити як файл Excel. Окрім вбудованих звітів, голова може завантажити власну форму Excel (шаблон) — система заповнить її даними кооперативу.

ЗВІТИ НЕ ВВОДЯТЬ НОВИХ ПРАВИЛ

Звіт нічого не рахує «по-своєму»: він лише вибирає, групує й додає вже проведені суми за правилами розділів 16–23 і 25. Тому будь-яку суму зі звіту можна звірити з рахунком ділянки чи екраном «Місяці нарахувань» до копійки. Суми у звітах — це завжди **ефективні** суми: нарахування плюс коригування мінус сторно.

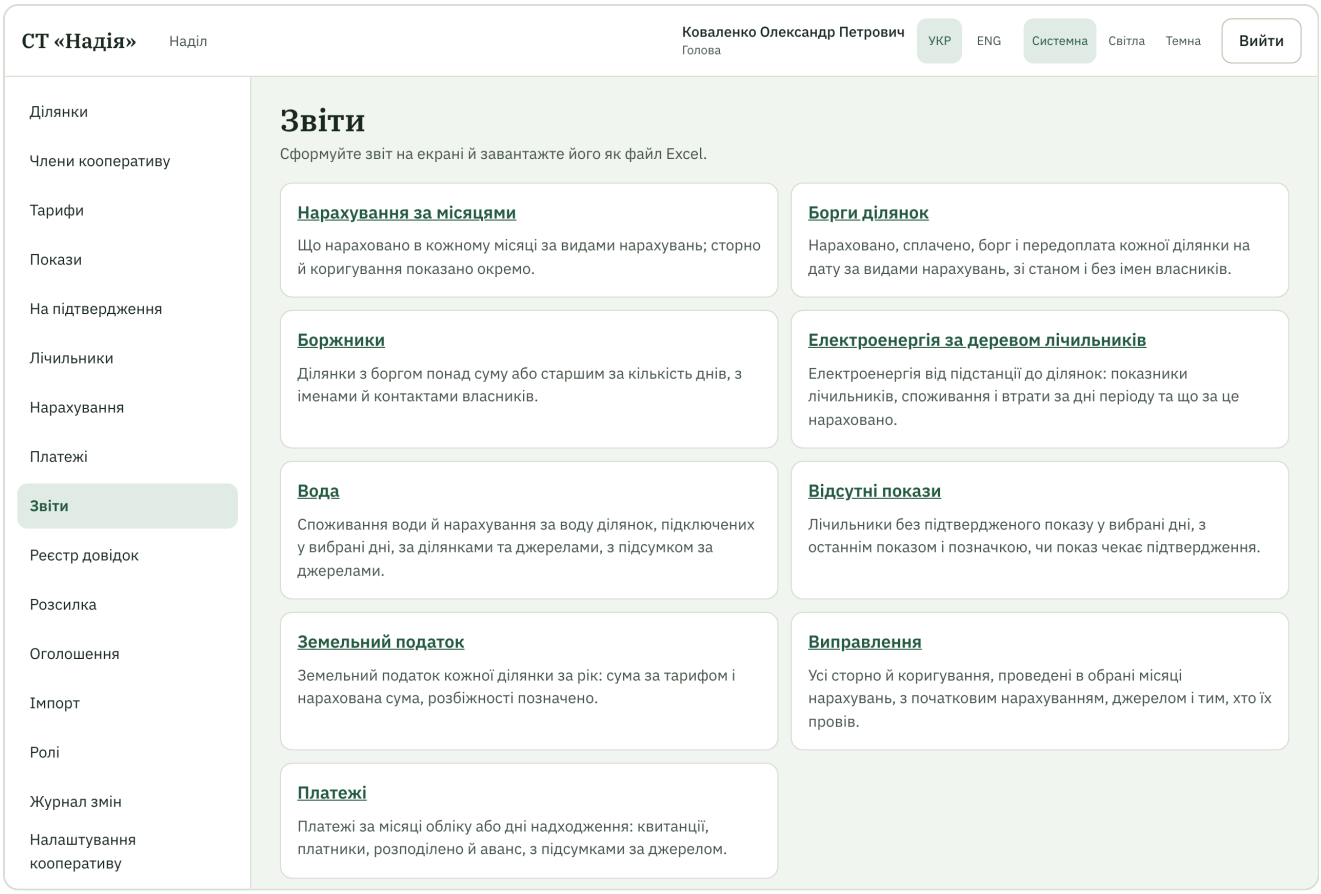
Хто бачить звіти

Що	Дозвіл	Хто має за замовчуванням
Відкривати звіти, завантажувати їх, формувати файли за шаблонами	Перегляд звітів	Голова, казначей
Звіт «Боржники» (потрібен ще й цей дозвіл)	Перегляд членів	Голова, казначей
Звіт «Платежі» (потрібен ще й цей дозвіл; примітку про платника бачить лише той, хто має «Перегляд членів»)	Перегляд платежів	Голова, казначей
Завантажувати, замінювати, скачувати й архівувати шаблони	Керування шаблонами звітів	Лише голова

Член кооперативу й електрик пунктів «Звіти» в меню не бачать, а за прямою адресою отримують повідомлення, що доступу немає. Власну роль можна наділити цими дозволами в розділі «Ролі» (розділ 3). Роль із «Перегляд звітів», але без «Перегляд членів» бачить усі звіти, крім «Боржників».

Екран «Звіти»

Меню → **Звіти**. Угорі — картки звітів, які вам доступні, нижче — шаблони. У картці назва звіту й одне речення про нього; клік відкриває звіт.



Розділ «Звіти»: картки звітів і шаблони

- **Фільтри** — угорі сторінки звіту; натисніть **«Показати»**, щоб оновити таблицю. Під фільтрами написано, за чим рахується період: *місяці нарахувань* (місяць, до якого належить нарахування в книзі), *дні послуг* (дні, коли послугу надавали) або *дати показів*. Це різні речі: коригування, проведене в березні за січень, у «місяцях нарахувань» стоїть у березні, а в «днях послуг» — у січні.
- **Перегляд**: на екрані перші 200 рядків і підсумки; напис «Показано перші … із … рядків. У файлі Excel є всі» каже, скільки рядків у звіті всього.
- **«Завантажити Excel»** — файл з усіма рядками й тими самими підсумками. У ньому один аркуш на звіт (у деяких звітів два), шапка (кооператив, назва звіту, фільтри, дата й час за Києвом, хто сформував), закріплений заголовок; числа збережено числами, дати — датами. Мова файла — мова інтерфейсу. Назва файла — код звіту й період латиницею, наприклад `land-tax_2026-01-01_2026-12-31.xlsx`.
- **Ліміт**: звіт, у якому на аркуші понад 20 000 рядків, не формується — буде «У звіті понад 20 000 рядків на аркуші. Звузьте фільтри й спробуйте ще раз».
- Значення, яке невідоме (наприклад, показ на початок періоду), показується **порожнім** з причиною, а не нулем. У звітах «Баланс ділянок» і «Нарахування за місяцями» є колонки «Сплачено» (розподіл платежів), а в «Балансі ділянок» ще й «Аванс»; окремий звіт «Платежі» перелічує самі платежі.
- Кожне формування звіту записується в журнал змін: хто, який звіт, фільтри, кількість рядків; вміст не записується.

Вісім звітів

Нарахування за місяцями

Що нараховано в кожному місяці за видами нарахувань. Фільтри: «З місяця», «До місяця», види нарахувань, вулиця. Рядок — місяць і вид: «Ділянок», «Нараховано», «Вхідні залишки», «Сторно», «Коригування» та «Разом нараховано» (це сума, яку ви бачите на екрані місяця). Другий аркуш, **«За період послуг»**, групує ті самі гроші за місяцем послуги.

Борги ділянок

Борг кожної діючої ділянки за видами нарахувань станом на дату («Станом на», за замовчуванням сьогодні), з найстарішим неоплаченим нарахуванням, днями прострочення й станом (червоний, жовтий, зелений, сірий). Імен власників немає. Для минулої дати стан обчислюється за сьогоднішніми порогами — про це сказано в шапці.

Боржники

Ділянки з боргом від суми («Борг від», за замовчуванням червоний поріг кооперативу) *або* старшим за кількість днів («Старше, днів»). Тут, на відміну від інших звітів, є **імена, телефони й адреси ел. пошти власників** — персональні дані, тож звіт потребує ще дозволу «Перегляд членів», а його формування записується в журнал змін. Не пересилайте файл стороннім.

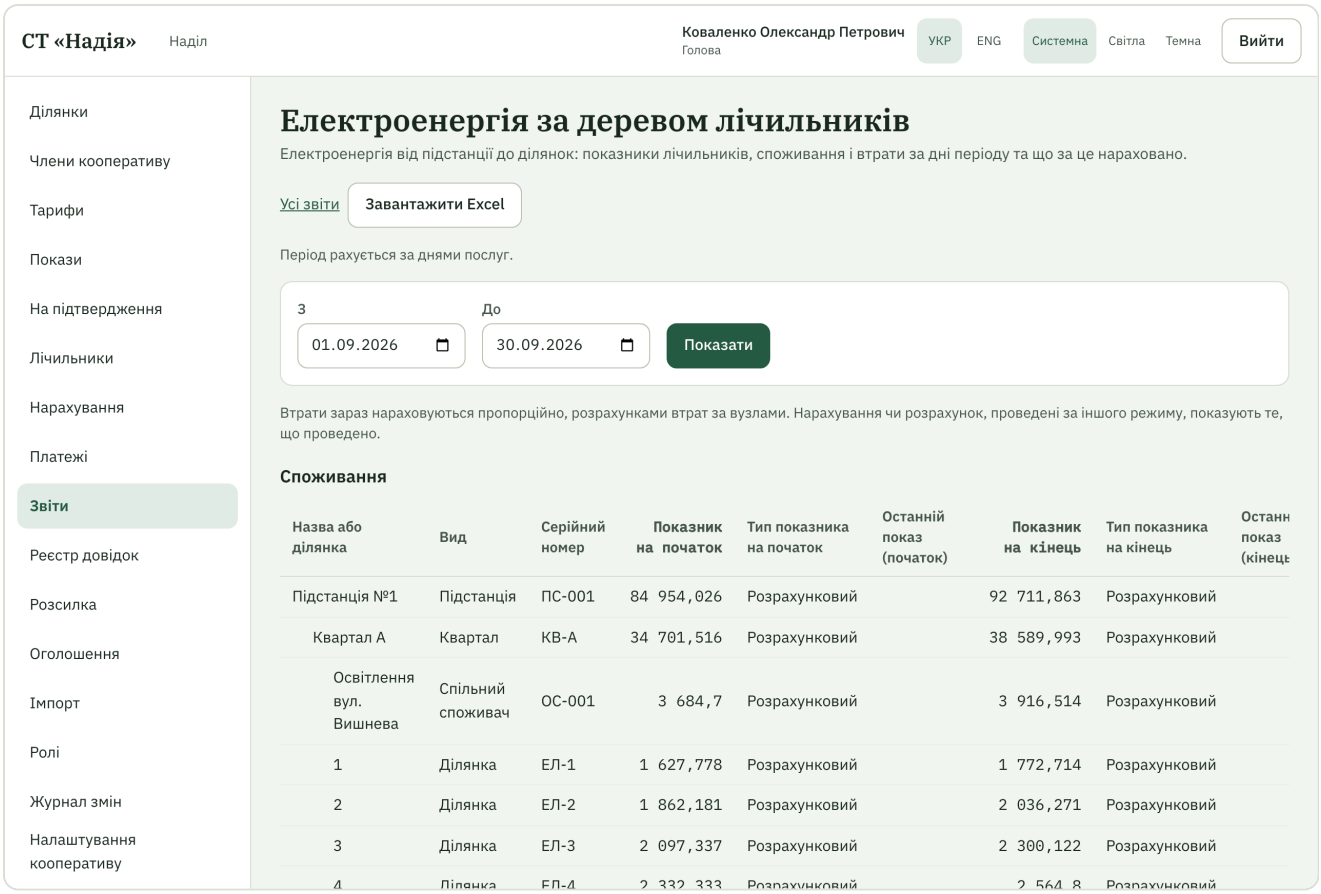
Електроенергія за деревом лічильників

Електроенергія від підстанції до ділянок за період «З»–«До» (за замовчуванням минулий місяць, дні послуг). Аркуш **«Споживання»**: вузол дерева на рядок (відступ показує рівень), покази на початок і кінець із типом («Фактичний», «Розрахунковий», «Невідомий»), споживання, «Під ним, кВт·год» — сума споживання його вузлів нижчого рівня, **втрати в кВт·год і %** (споживання вузла мінус сума під ним; лише для підстанцій і кварталів, у яких відомі обидва показники) і «Ділянок живить». Якщо значення невідоме, усе, що від нього залежить, у рядку **порожнє** з причиною — не нуль. Аркуш **«Нараховано»** — що за цей період проведено в книзі: споживання ділянок (кВт·год, ціна, сума), втрати (фіксований відсоток чи розрахунки за вузлами), розрахунки спільних споживачів з розподілом, ділянками й ділянко-днями; коригування й сторно — окремими рядками з початковим періодом послуги. Підсумки: «Споживання ділянок», «Нараховані втрати», «Нараховано за спільних споживачів». У шапці — поточний режим втрат; розрахунки, проведені за іншого режиму, показують те, що проведено.

Вода

Ділянки, підключені до води у вибрані дні («З», «До», «Джерело води»: «Водопостачання кооперативу» чи «Свердловина»). Рядок: джерело, «Днів підключення», лічильник, м³ лише за дні підключення та нарахування за видами: «За лічильником», «Абонплата», «Частка насоса свердловини», з окремою колонкою сторно й коригувань. Аркуш «За джерелами» підсумовує ділянки, ділянко-дні, м³ й суму. Непідключені ділянки не показуються.

Відсутні покази	Лічильники, у яких немає *підтвердженого* показу за період; фільтри: дати, ресурс (електроенергія, вода), вид лічильника (за замовчуванням лише ділянкові), вулиця. Рядок — ресурс, вид, ділянка чи назва, серійний номер, останній показ (дата й значення), днів відтоді та позначка «Показ чекає підтвердження» (такий лічильник у списку лишається). Не показуються: водомір ділянки, яка не була підключена жодного дня періоду; лічильник, встановлений після періоду чи знятий до нього; а також лічильник, встановлений чи знятий *усередині* періоду — вважається, що в нього була точка для показу. Під таблицею — скільки відкритих позицій «Не нараховано» є для цих лічильників, з посиланням на список.
Земельний податок	Фільтр «Рік». Рядок — ділянка, до якої застосовується податок: площа в м² і сотках, ставка за сотку, «Очікується» (сума, яку система очікує за рік) і «Нараховано за рік». Якщо ставок за рік було дві, ділянка має по рядку на ставку з її днями. Ділянки, де очікувана й нарахована суми різні, позначено в колонці «Розбіжність», а під таблицею підказка: можливо, потрібен перерахунок (звіт сам нічого не проводить). Приклад: ставка 35,00 ₴ за сотку на рік, ділянка 600 м² = 6 соток → 6 × 35,00 = **210,00 ₴** за рік (по 17,50 ₴ на місяць).
Виправлення	Усі сторно й коригування вибраних місяців нарахувань (фільтри: місяці, види нарахувань, «Сторно» чи «Коригування»). Рядок: дата проведення, місяць, ділянка, вид, початкове нарахування (період і сума), сума, джерело («Сторно вручну», «Перерахунок», «Сторно розрахунку»), причина перерахунку, підстава й хто провів. Це готовий перелік змін минулого для загальних зборів. Якщо виправлень немає, звіт так і каже.



Звіт «Електроенергія за деревом лічильників»: покази, споживання, втрати

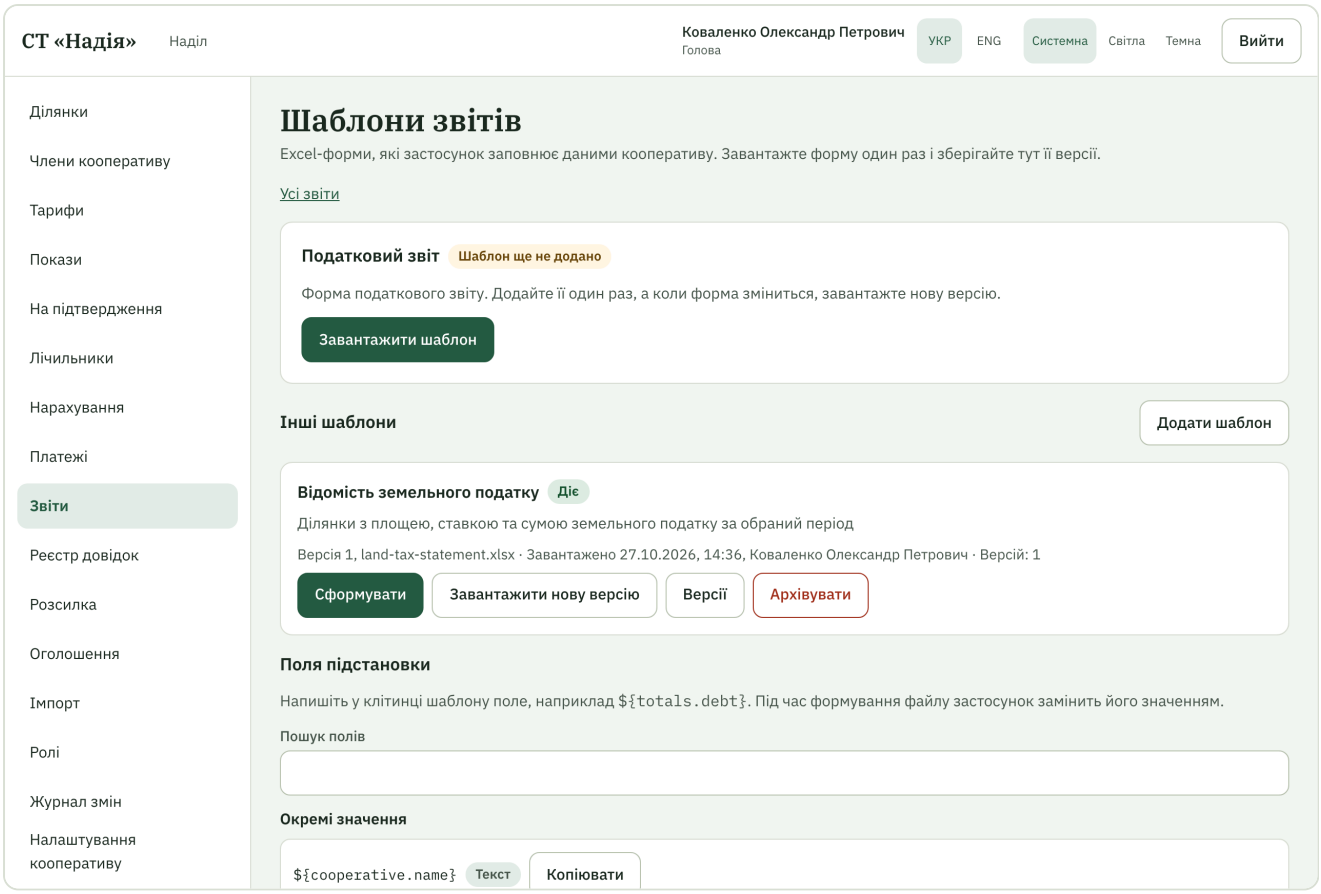
ОДНА Й ТА САМА ЧАСТКА НАСОСА У ДВОХ ЗВІТАХ

Світло насоса свердловини ділиться між її ділянками як рядок спільного споживача (розділ 22). Цей рядок є на аркуші «Нараховано» звіту про електроенергію *і* в колонці «Частка насоса свердловини» звіту «Вода». Це та сама сума, показана з двох боків: не додавайте ці два звіти один до одного.

Звіти зручно відкривати з інших екранів: на місяці нарахувань посилання «Звіт» відкриває «Нарахування за місяцями» саме за цей місяць, а на рахунку ділянки є посилання на звіт про борги за вулицею цієї ділянки.

Шаблони: власна форма Excel

Якщо вам потрібна своя форма (відомість для зборів, звіт до податкової), підготуйте її в Excel як завжди, а там, де має стояти значення з системи, напишіть **поле** виду `${назва.поля}`. Система замінить поля даними, а ваші формати, об’єднані клітинки, ширини стовпців і формули збереже. Повний перелік полів — на сторінці **«Шаблони звітів»**, блок «Поля підстановки»: тип, опис, приклад, пошук і кнопка «Копіювати».



Сторінка «Шаблони звітів»: податковий звіт, інші шаблони, поля підстановки

- **Поле саме в клітинці** (`${rows.plots.landTax.expected}` і більше нічого) заповнюється числом чи датою, а не текстом, тож формули над ним працюють. Для дати надайте клітинці формат дати. **Поле всередині тексту** («Земельний податок за ${period.year} рік») заповнюється текстом в українському форматі чисел і дат.
- **Окремі значення**: `${cooperative.name}`, `${cooperative.officialName}`, `${cooperative.iban}` (реквізити з налаштувань), `${period.from}`, `${period.to}`, `${period.year}` (рік останнього дня періоду), `${totals.debt}`, `${totals.landTax.expected}` та інші підсумки.
- **Рядок, що повторюється**: якщо в рядку стоять поля одного набору — `rows.plots.*` (ділянки), `rows.months.*` (місяці нарахувань), `rows.meters.*` (лічильники електрики) чи `rows.water.*` (вода) — цей рядок буде повторено стільки разів, скільки рядків у наборі. **Один такий рядок на аркуш**; два набори в одному рядку чи два рядки, що повторюються, на аркуші система відхилить.
- Імен і контактів людей у шаблонах немає — лише дані кооперативу, ділянок, лічильників і суми.

НЕВЕЛИКИЙ ПРИКЛАД: ВІДОМІСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ

Шаблон — таблиця в Excel (ставка 35,00 ₴ за сотку на рік; ділянки 600, 800 і 1000 м²). Те, що ви пишете в шаблоні:

Клітинка	A	B	C
1	`${cooperative.officialName}`		
2	Земельний податок за `${period.year}` рік		
4	Ділянка	Площа, м²	Податок за рік, ₴
5	`${rows.plots.number}`	`${rows.plots.area}`	`${rows.plots.landTax.expected}`
6	Разом		`=SUM(C5:C5)`

Що ви отримаєте за період 01.01–31.12.2026 (рядок 5 повторено для кожної ділянки):

Ділянка	Площа, м²	Податок за рік, ₴
1	600	210,00
2	800	280,00
3	1000	350,00
Разом		840,00

Площа 600 м² — це 6 соток, 6 × 35,00 = 210,00; так само 8 × 35,00 = 280,00 і 10 × 35,00 = 350,00. Формула `=SUM(C5:C5)` під повторюваним рядком система перетворила на `=SUM(C5:C7)` — вона охоплює всі три копії, тож «Разом» збігається з сумою рядків. Заголовок у рядку 1 — повна назва кооперативу з реквізитів, у рядку 2 — «Земельний податок за 2026 рік».

Що система робить із шаблоном

- **Невідоме поле** (помилка в написанні, поля немає в каталозі) **не зникає**: воно лишається в клітинці як написано, а внизу файла з'являється аркуш **«Попередження»** з клітинкою й причиною. Те саме для поля, значення якого невідоме (немає показу, не внесено реквізит): клітинка порожня, а не нуль, і про неї сказано в попередженнях.
- Формули система **не обчислює**: вона записує поля й залишає формули вам. Excel чи LibreOffice перерахує їх, коли ви відкриєте файл; переглядач, який не рахує формул, покаже їх порожніми.
- Допустимий файл — звичайна книга `.xlsx` **до 2 МБ**. Файли з макросами (`.xlsm`), активним вмістом і вбудованими об'єктами, пошкоджені чи «завеликі після розпакування» відхиляються, і нічого не зберігається. Посилання на інші файли з шаблону прибираються з

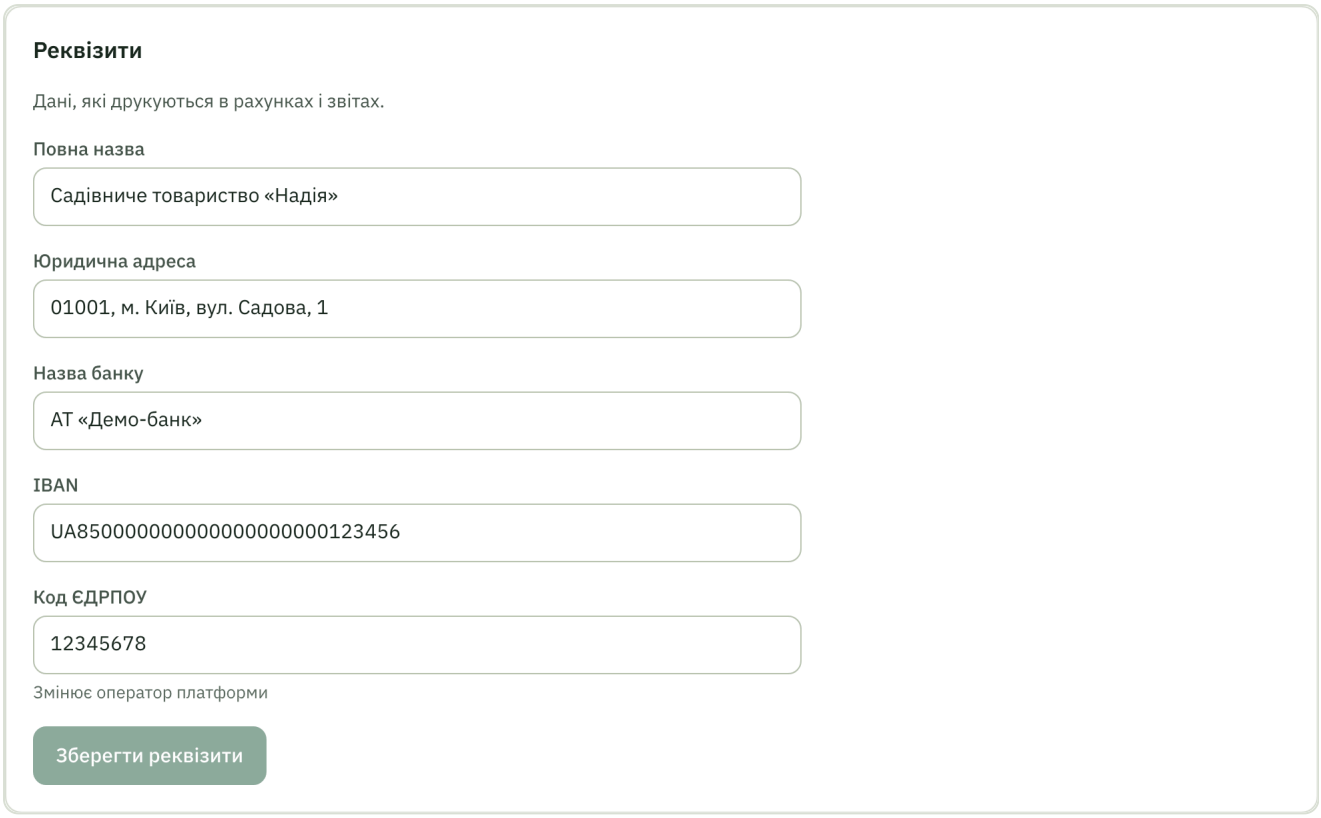
попередженням. Діаграми, що посилаються на рядок, який повторюється, не зсуваються (попередження).

Версії, архів і податковий звіт

- **Додати шаблон** — назва, опис, файл. Завантаження нового файла в існуючий шаблон («Завантажити нову версію») створює **версію 2, 3…**; формується завжди остання версія, а старі можна скачати в «Версії» («Завантажити»). Назва файла, який ви сформуєте, містить назву шаблону; у властивостях файла й у журналі змін записано шаблон і його версію.
- **Архівувати**: шаблон перестає пропонуватися для формування й приймати версії, його назва звільняється, а версії лишаються доступними для скачування.
- **Податковий звіт** — окрема картка зі статусом «Шаблон ще не додано», доки голова не завантажить форму кнопкою «Завантажити шаблон». Офіційну форму буде додано як звичайний шаблон, без змін програми; коли форма зміниться, завантажте нову версію. Поля, яких для офіційної форми може не вистачити, додадуть окремою функцією.
- **«Сформувати»** біля шаблону (діючого) відкриває вікно «Сформувати файл»: «З» і «По» (обидва дні входять у період, період — не довше року). «Сформувати і завантажити» створює файл і завантажує його. Згенеровані файли система **не зберігає**. Якщо є попередження, побачите «Файл завантажено. Попереджень у файлі: …» і перші з них; повний перелік — на аркуші «Попередження». Казначей формує файли з розділу «Звіти», голова — зі сторінки шаблонів.

Реквізити кооперативу

У **Налаштуваннях** є блок **«Реквізити»** (для змін потрібен дозвіл «Керування налаштуваннями»): «Повна назва», «Юридична адреса», «Назва банку», «IBAN» і «Код ЄДРПОУ». IBAN має бути коректним українським (інакше «IBAN некоректний» і нічого не зберігається). Код ЄДРПОУ тільки читається — «Змінює оператор платформи». Це публічні дані юридичної особи, а не персональні; зміни записуються в журнал змін. Саме ці дані потрапляють у поля `${cooperative.officialName}`, `${cooperative.iban}` тощо.



Блок «Реквізити» в налаштуваннях

25 Платежі й розподіл працює

Платіж — рядок у книзі, який нічого не стирає: помилку виправляє сторно, а розподіл на нарахування змінюється лише новими рядками. Як працювати з екранами — розділ 13; тут — правила й приклади.

Порядок розподілу	Спершу найстаріший борг (за днем, з якого він рахується); за один день — за порядком видів нарахувань кооперативу (членський внесок, електрика, земельний податок — як на сторінці видів); потім за початком періоду надання послуги й за порядком проведення. Кожне нарахування отримує не більше за свій залишок; решта — аванс, якщо в ділянки немає відкритих боргів (з увімкненим автозарахуванням вільний залишок одразу йде на найстаріші борги).
Зміна казначея	Пропозицію можна змінити до збереження: загальна сума рядків не більша за платіж, рядок не більший за залишок нарахування. Нерозподілений залишок з увімкненим автозарахуванням іде на найстаріші борги, а без нього або без відкритих боргів — стає авансом.
Повернення з нарахування	Коли гроші знято з нарахування (воно сторноване, його зменшило коригування, або сторновано платіж), це окремий запис «повернення». Знята сума стає авансом ділянки й, якщо автозарахування ввімкнено, іде на інші відкриті нарахування.
Сторно платежу	Тільки голова, з причиною. Рахується в місяці платежу, поки він відкритий, інакше — у найранішому відкритому. Платіж сторнується один раз; частина групи — окремо.
Платіж за закритий місяць	Враховується в найранішому відкритому місяці й зберігає свою дату надходження; закритий місяць не змінюється.
Розділ між ділянками	Пропорційно боргам, копійки округлюються вниз, а залишок копійок отримують найбільші залишки (за рівності — ділянка, що вища в списку). Це єдине місце округлення в розподілі; частини завжди дають суму платежу.
Один за одним	Кожна зміна ділянки (платіж, розподіл, повернення) спершу блокує рахунок ділянки, тож два казначеї не можуть розподілити ту саму суму двічі; на самому кінці це перевіряє й база даних, і не дозволяє розподілити більше, ніж є в платежі чи на нарахуванні.

Розібрані приклади

Порядок видів: членський внесок, електрика, земельний податок.

ПРИКЛАД 1. ПЛАТІЖ МЕНШИЙ ЗА БОРГ

Борги: членський внесок за січень 600,00, електрика за лютий 250,00. Платіж 700,00. Спершу найстаріший: внесок 600,00, потім електрика 100,00. Залишок електрики 150,00, аванс 0,00. Борг ділянки — 150,00.

ПРИКЛАД 2. ПЛАТІЖ БІЛЬШИЙ ЗА БОРГ

Ті самі борги, платіж 1 000,00: внесок 600,00 і електрика 250,00 сплачені повністю, аванс 150,00. Боргу немає, ділянка зелена, хоч аванс є.

ПРИКЛАД 4. АВАНС ІДЕ НА НОВЕ НАРАХУВАННЯ

Приклад 2, потім проведено земельний податок 120,00. Автозарахування ввімкнено: 120,00 іде з авансу на податок, і аванс стає 30,00. Якби перемикач був вимкнений, податок лишився б боргом 120,00, а аванс — 150,00, доки казначей не натисне «Розподілити аванс».

ПРИКЛАД 19. ЗАЛИШОК ПЛАТЕЖУ ПРИ ВІДКРИТИХ БОРГАХ

Борги: внесок за січень 600,00, електрика за лютий 250,00. Платіж 700,00; казначей зараховує лише електрику 250,00. Автозарахування ввімкнено: решту 450,00 одразу зараховано на внесок, залишок внеску 150,00, аванс 0,00.

ПРИКЛАД 20. ТЕ САМЕ БЕЗ АВТОЗАРАХУВАННЯ

Той самий випадок, але перемикач вимкнено: електрика 250,00, решта 450,00 лишається авансом, внесок відкритий 600,00. Казначей може натиснути «Розподілити аванс».

ПРИКЛАД 6. НАРАХУВАННЯ СТОРНОВАНО

Приклад 1 (платіж 700,00: внесок 600,00 і електрика 100,00), потім голова сторнує січневий внесок. Із нього знято 600,00 — це аванс 600,00. Автозарахування переносить 150,00 на відкриту електрику; аванс лишається 450,00, боргу немає.

ПРИКЛАД 12. ОДИН ПЛАТІЖ ЗА ДВІ ДІЛЯНКИ

Член кооперативу має ділянку 7 з боргом 300,00 і ділянку 15 з боргом 100,00 та вносить 200,00. Частини пропорційно боргам: 200 × 300 / 400 = 150,00 для ділянки 7 і 50,00 для ділянки 15. Це два платежі однієї групи; готівка — з одним номером квитанції. Якби вніс 500,00, ділянка 7 отримала б 300,00 і ще 100,00 авансом (надлишок іде на першу ділянку), а ділянка 15 — 100,00.

Борг і колір після платежів

- **Борг ділянки** — сума залишків її нарахувань, тобто нараховане мінус розподілене. Платіж зменшує борг лише на те, що розподілено на нарахування.
- **Найстаріше неоплачене** — найстаріший день боргу серед нарахувань із залишком більше нуля; повністю оплачене нарахування в це не входить, а частково оплачене — входить зі своїм залишком.
- **Колір** — за тими самими порогами, що й раніше, але від боргу після платежів: червоний, якщо борг більший за поріг або найстаріший неоплачений день старший за поріг у днях; жовтий — будь-який інший борг; зелений — боргу немає, **також коли є аванс**.
- Колір оновлюється після кожного платежу, сторно, розподілу й повернення — за кілька секунд. Приклад: ділянка з боргом 1 200,00 (червона при порозі 1 000,00) після платежу 900,00 має борг 300,00 — жовта.
- Коригування вгору (приклад: +50,00 до оплаченого внеску) повертає залишок 50,00 — ділянка вже не зелена. Коригування вниз (–100,00 до оплаченого внеску) знімає 100,00 з останнього розподілу, і вони стають авансом, а не «від'ємним боргом».

26 Цифри рахунку

працює

Рахунок нічого не перераховує: він читає ту саму книгу, що й рахунок ділянки та звіти, і розкладає її за обліковими місяцями. Як працювати з екранами — розділ 14; тут — правила й приклади.

Правило місяця проведення — Кожен рядок книги належить обліковому місяцю, у якому його *проведено*. У рахунку за жовтень «Нараховано» — усе, проведене в жовтні (регулярні нарахування, коригування й сторно), а «Сплачено» — платежі, віднесені на жовтень. «Борг на початок» — це відкрите до жовтня, «борг на кінець» — відкрите після нього.

Закритий місяць не змінюється — Виправлення, зроблене після закриття жовтня, проводиться в місяці, коли його зроблено. Тому рахунок за жовтень і його перевипуски мають ті самі цифри, а виправлення з'являється в рахунку пізнішого місяця з указанням місяця, який воно виправляє.

До сплати — Борг на кінець місяця мінус гроші, отримані після місяця й до формування рахунку, але не менше за 0,00. Ці платежі перелічено під таблицею як «Отримано після жовтня». Коли «До сплати» — 0,00, QR-коду немає; аванс показано як «Аванс».

Номер рахунку — Рік-місяць/номер ділянки, наприклад `2026-10/9`. Перевипуск зберігає номер і підвищує версію.

Приклади

Ділянка 9, види нарахувань у порядку «Членський внесок», «Електроенергія». Рахунок за жовтень 2026, сформований 05.11.2026.

№	Ситуація	Рахунок за жовтень
1	Боргу раніше немає. Жовтень: внесок 75,00, електроенергія 338,26. Платежів немає	Початок 0,00; нараховано 413,26; сплачено 0,00; кінець 413,26; до сплати 413,26; сума в QR 413,26
2	Борг за електроенергію з вересня 1 135,08. У жовтні платіж 1 500,00 розподілено на 1 135,08 (електроенергія вересня) + 75,00 (внесок) + 289,92 (електроенергія жовтня)	Початок 1 135,08; нараховано 413,26; сплачено 1 500,00; кінець 48,34 (електроенергія); до сплати 48,34
3	Приклад 1 і платіж 413,26 від 03.11	Кінець жовтня 413,26; «Отримано після жовтня» 413,26; до сплати 0,00; QR-коду немає
4	Переплата: боргу на кінець немає, аванс 100,00	До сплати 0,00; «Аванс 100,00»; QR-коду немає

№	Ситуація	Рахунок за жовтень
5	Жовтень закрито 03.11. 06.11 перерахунок зменшує жовтневе нарахування на 20,00 (проведено в листопаді)	Рахунок за жовтень не змінюється, перевипуск дає ті самі цифри. Рахунок за листопад показує коригування –20,00 «за жовтень 2026»

27 Кому яким каналом і як система повторює відправку

працює

Розсилка нічого не рахує й не змінює суми: вона лише доставляє документи, які вже побудовано. Як працювати з екранами — розділ 15; тут — правила вибору каналу й повторів, з прикладами.

Канал вирішується для кожного власника окремо
Для кожного *поточного* власника ділянки береться його бажаний спосіб (Telegram, пошта, папір або Viber) і перевіряється, чи його можна виконати: Telegram — чи підключено член і чи є бот; пошта — чи є адреса й налаштована скринька. Якщо ні, береться запасний спосіб за таблицею розділу 15: з Telegram — пошта, а далі папір; з пошти — папір; Viber завжди — папір.

Одне повідомлення на ділянку й власника
Член, що володіє двома ділянками, отримує два повідомлення, кожне зі своїм PDF. Дві людини, що володіють ділянкою разом, отримують по повідомленню кожна, кожна своїм каналом.

Те саме не надсилається двічі
Для однієї версії рахунка, одного члена й одного каналу існує лише один запис розсилки. Повторне «Надіслати рахунки» нічого не додає; нову версію рахунка надсилають як нове повідомлення.

Розібрані приклади

Рахунки за жовтень 2026; скринька й бот кооперативу налаштовані.

№	Ситуація	Що буде
1	Ділянка 9, один власник Олена: бажаний Telegram, підключено	Олена отримує рахунок у Telegram: текст, PDF і кнопку «Оплатити»
2	Ділянка 7 у спільному володінні. Іван: бажаний Telegram, ще не підключив, є адреса пошти. Марія: бажаний папір	Іван отримує лист із PDF; Марія — у переліку «до друку», її копію друкують з окремим QR-кодом для підключення Telegram
3	Петро: бажаний Viber (ще не підтримується). Ганна: бажаний Telegram, не підключила, адреси пошти немає	Обоє — «до друку»; у Петра на екрані розсилки примітка «Viber ще не підтримується». Коли Ганна підключить Telegram, наступні рахунки підуть туди
4	Член володіє ділянками 9 і 10, бажана пошта	Два листи: один за ділянку 9, інший за ділянку 10, кожен зі своїм PDF
5	Рахунки вже надіслано, а казначей натискає «Надіслати рахунки» ще раз	Нових повідомлень немає: система скаже, що все вже надіслано

Спроби відправки

Відправка йде у фоні з обмеженою швидкістю: до одного члена не частіше за одне повідомлення на секунду, у Telegram до 20 повідомлень на секунду на бота, пошта — з вашою швидкістю «Листів на секунду». Кожне повідомлення має **три спроби**: одразу, через 1 хвилину й через 5 хвилин. Після третьої невдачі стан — «Помилка» з причиною останньої спроби.

Причина	Повторюється?	Що це значить
Сервер пошти відмовив	так, до трьох спроб	скринька не прийняла лист: ліміт на добу, надто швидко, недійсна адреса одержувача
Не вдалося з’єднатися	так, до трьох спроб	немає зв’язку з поштовим сервером чи Telegram
Неправильний логін або пароль пошти	ні, одразу «Помилка»	пароль не підходить; повтор нічого не змінить, поки його не виправлено
Бот заблоковано	ні	член заблокував бота; підключення скасовано
Немає контакту	ні	немає адреси пошти чи підключеного чату
Канал не налаштовано	ні	немає скриньки чи бота, або Telegram відхиляє токен

Якщо Telegram просить зачекати (занадто багато запитів), повідомлення просто переноситься на вказаний ним час, і ця пауза *не* витрачає спроб. Повідомлення, що стало «Помилкою», нікуди не зникає: його видно на екрані «Розсилка», і після виправлення причини його надсилають кнопкою «Надіслати ще раз».

26 Що з’явиться далі планується

Що	Що це дасть правлінню
Банк і касова книга	Касова книга, здача готівки в банк і звірка; пізніше — імпорт банківської виписки з підбором платежів до ділянок.
Viber і нагадування боржникам	Розсилка рахунків, повідомлень і оголошень поштою й у Telegram уже працює (розділ 15); Viber і автоматичні нагадування боржникам — пізніше.
Мобільний застосунок і карта	Застосунок для членів і електрика з фото показів; карта кооперативу з кольорами боргу.

Посібник оновлюється разом із кожною новою можливістю системи.